République Tunisienne
*****
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
*****
Université de Monastir
*****
Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

N° d'ordre : L38_INFO

Mémoire de Projet de Fin d'Etudes

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme National de Licence en Sciences Informatique

Spécialité :

Genie Logiciel et Système d'Information

par

BAYOUDH ELA & ROMDHANE SAFA

Conception et développement d'une platforme Cloud pour le partage de documents comptables confidentiels « DATAROOM »

Soutenu le 22/06/2024 devant le jury composé de :

M. Nizar Omheni	**Président**
M. Lazhar Hamel	**Rapporteur**
Mme. Aljia Bouzidi	**Encadrante Pédagogique**
M. Ayoub Sifaou	**Encadrant Professionnel**

Année Universitaire : 2023 / 2024

Résumé

Le présent projet de fin *d'études Conception et développement d'une platforme Cloud pour le partage de documents comptables confidentiels*, est réalisé dans le cadre de la préparation du projet fin d'études présenté en vue de l'obtention du **Diplôme National de Licence en Sciences de l'Informatique** à l'Institut Supérieur d'Informatique et Mathématiques Monastir pour l'année universitaire 2023/2024.

L'idée générale de notre projet met l'accent sur le partage des données sensibles dans le domaine de la comptabilité et des affaires. Elle consiste à concevoir une plateforme cloud pour le partage de documents comptables confidentiels baptisée « DATAROOM » qui est développée avec les langages de programmation TypeScript et Dart en utilisant les frameworks Nextjs, Nestjs et Flutter.

Mots clés : Comptabilité, Données sensibles, Cloud, Flutter, Nextjs, Nestjs, Dart, Typescript.

Abstract

Design and development of a cloud platform for the sharing of confidential accounting documents, is carried out as part of the preparation of the project end of studies presented in view of **obtaining the National Diploma of Degree in Computer Science** at the Higher Institute of Informatics and Mathematics Monastir for the academic year 2023/2024.

The general idea of our project emphasizes the sharing of sensitive data in the field of accounting and business. It consists in designing a cloud platform for sharing confidential accounting documents called «DATAROOM» which is developed with TypeScript and Dart programming languages using the Nextjs, Nestjs and Flutter frameworks.

Key words : Accounting, Sensitive data, Cloud, Flutter, Nextjs, Nestjs, Dart, Typescript.

إهداء

♡ إلى أمي و أبي " أسماء و سامي " ♡

إلى آسمى آيات العطاء البشريّ ، إلى من أمرنا الله ببرّهما، إلى من بذلا الكثير، وقدّما ما لا يمكن أن يردّ، أمّي و أبي الغاليان ، إليكما أهدي هذا الجهد، و هذا البحث عسى أن يكون مصدر فخر لكما، فقد كنتما على الدّوام ملهميَّ، فعلى خطاكما أسير، وبعلمكما أقتدي .
أشكركما الشكر الجزيل على ما قدّمتماه لي طوال فترة دراستي وإنجازي لهذا البحث فقد كنتما خير داعم لي طوال مسيرتي الدراسية.

♡ إلى جدتي الغالية "ماما دليلة " و قائدي "بابا حبيب" ♡

لطالما إنتظرت هذا اليوم كي ارى الفخر والسعادة في عينيهما. وها أنا اليوم أهدي تخرجي الى نبع الحنان والقلب الطيّب ، من تستقبلني بابتسامة وتودعني بدعوه و إلى صاحب الكلمات التي سارت بي نحو النجاح و قدوتي ، أهدي هذا البحث إلى جدي و جدتي الحنونان ، اللّذان أغدقا عليّ بالدعوات والرضا.

♡ إلى أختي سندي "كوثر" ♡

إلى من شهدت معي متاعب الدراسة وسهر الليالي ، من كانت خير عون لي في دربي ، إلى من تعلمت منها حب الحياة ، أهدي تخرجي إلى من كانت سندا لي ، فلولا معيّة اللّه ثمّ وجودها لما وصلت لهذه اللحظة ، أختي الحبيبة أشكرك على تشجيعك الدائم و دفعي للمضي قُدمَا .

♡ إلى أصدقائي و رفقاء دربي ♡

إلى رفقاء الدرب الرائعين، أهدي هذا البحث لأشكرهم على وجودهم في حياتي وتشجيعي دائمًا ودفعي نحو الأمام لا سيما في تلك اللحظات التي كدت أركن فيها لليأس والاستسلام .

أهدي هذا البحث لأصدقائي ، الذين جمعتني بهم هذه الكليّة ، وأخص بالذكر: غفران ، لأنها ليست صديقتي فقط بل هي نبض لقلبي، لطالما كانت مؤمنة بي ، اهداء من القلب للقلب بمناسبة تخرجي و تخرجها الجامعي .

' وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ '

آلاء.

Dédicace

Du fond de mon cœur je dédie ce travail à toutes les personnes qui me sont chères et qui ont joué un rôle essentiel dans mon parcours

A mon cher père

Je te remercie de plus profond de mon être pour tout ce que tu as fait pour moi. Tes conseils avisés, ton soutien constant et ton amour inconditionnel ont été une source inépuisable de force et de motivation je suis comblée d'avoir un père aussi merveilleur que toi.

A ma chère mère

Je te suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu as sacrifié pour moi. Ta bienveillance, ta tendresse et ton dévouement sans faille ont été une inspiration constante dans ma vie. Je suis honorée d'avoir une mère aussi incroyable que toi.

A mes chers frères

Votre soutien, votre patience et vos encouragements m'ont porté tout au long de ce projet. Votre force et votre optimisme m'ont aidé à surmonter les défis et à rester concentré sur mes objectifs. Je vous dédie ce travail en signe de gratitude pour tout ce que vous avez fait pour moi. Que vos vies soient remplies de succès et de bonheur.

A mes amies proches

Vous êtes comme une deuxième famille pour moi. Votre amitié sincère, vos encouragements ont illuminé mes journées.

-Safa-

♥

Remerciements

Nous souhaitons adresser nos remerciements les plus sincères aux personnes qui nous ont apporté leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce projet ainsi qu'à la réussite de cette année universitaire.

Nous souhaitons exprimer notre plus grande gratitude envers notre encadrante *Mme. Aljia Bouzidi* pour sa disponibilité, ses conseils pertinents qui ont aidé de façon très significative à l'amélioration de ce mémoire et la confiance qu'elle nous a accordés. Nous la remercions infiniment pour l'effort constant fourni durant l'encadrement de ce mémoire. Grâce à ses conseils judicieux, ses relectures, ses encouragements et sa patience, nous avons pu mener à bien notre mémoire et aboutir ces résultats.

Nos sincères remerciements vont également à notre encadrant professionnel *M. Ayoub Sifaou* pour le soutien qu'il nous a apportées tout au long du stage réalisé au sein de la société « Pura Solutions ». Nos remerciements vont également à toute l'équipe de Pura pour leur accueil chaleureux. Leur esprit d'équipe et leur bienveillance ont créé un environnement de travail stimulant et convivial.

Nous remercions chaleureusement les membres du jury *M. Nizar Omheni* et *M. Lazhar Hamel* pour avoir accepté d'évaluer notre travail et d'avoir consacré du temps. Nous espérons qu'ils trouveront dans ce travail les qualités de clarté et de motivation qu'ils attendaient de nous.

Nous adressons finalement nos remerciements à tout le personnel de l'ISIMM et tous nos enseignants qui nous ont soutenues et qui nous ont incitées à aimer ce que nous faisons.

♥

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Présentation générale du projet **3**
Introduction . . . 3
1 Contexte général du projet . . . 3
1.1 Cadre acdémique du projet . . . 3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 3
1.3 Structure générale de la société . . . 4
1.4 Problématique du Projet . . . 5
1.5 Idée générale de notre projet . . . 6
1.6 Concepts de base liés à notre projet . . . 6
2 Etude et critique de l'existant . . . 7
2.1 Solutions existantes . . . 7
2.2 Critique de l'existant . . . 10
3 Solution proposée . . . 12
4 Méthodologie adoptée . . . 13
4.1 Méthodes Agiles . . . 13
4.2 Mise en pratique de la Méthode agile Scrum . . . 14
4.3 Raisons du choix . . . 17
5 Diagramme de Gantt . . . 18

2 Le cloud computing dans notre projet **20**
Introduction . . . 20
1 Cloud computing dans notre projet . . . 20
1.1 Définition du cloud . . . 20
1.2 Modèles de Cloud . . . 20
1.3 Principaux fournisseurs . . . 21
1.4 Types de services cloud . . . 25
2 Sécurité dans le Cloud . . . 27

3 Sprint 0 phase de la préparation **30**
Introduction . . . 30
1 Analyse et spécification des besoins . . . 30
1.1 Identification des acteurs . . . 30
1.2 Recueils des besoins . . . 30

1.3 Spécification des Besoins 32
2 Préparation du socle technique du Projet Agile 34
2.1 Frameworks 34
2.2 Modèle architectural 38
2.3 Environnement de travail 40
3 Pilotage de projet avec « Scrum » 42
3.1 Acteurs de projet Scrum 43
3.2 Backlog de produit 43
3.3 Planification des sprints 47
4 Approche conceptuelle associée aux sprints 47

4 Mise en place de la partie mobile : Sprint 1 & sprint 2 50
Introduction 50
1 Itération du sprint 1 50
1.1 Spécification des besoins du sprint 1 50
1.2 Analyse du Sprint 1 53
1.3 Conception du sprint 1 57
1.4 Réalisation de sprint 1 60
1.5 Revue 62
2 Itération du sprint 2 63
2.1 Spécification des besoins du sprint 2 63
2.2 Analyse de Sprint 2 66
2.3 Conception du sprint 2 69
2.4 Réalisation de Sprint 2 73
2.5 Revue 76

5 Mise en place de la partie web : Sprint 3 & sprint 4 77
Introduction 77
1 Itération du sprint 3 77
1.1 Spécification des besoins du sprint 3 77
1.2 Analyse du Sprint 3 79
1.3 Conception du sprint 3 81
1.4 Réalisation de Sprint 3 83
1.5 Revue 86
2 Itération du sprint 4 86
2.1 Spécification des besoins du sprint 4 86
2.2 Analyse du Sprint 4 89
2.3 conception du Sprint 4 92
2.4 Réalisation du sprint 4 94
2.5 Revue 96

Conclusion générale 97

Table des figures

1.1 Logo de Start-Up «Pura» 4
1.2 Organigramme de la Start-Up 5
1.3 Logo de Portail e-CCT 8
1.4 Logo de yooz 9
1.5 Logo de Daftra(3) 10
1.6 Logo de DataRoom 13
1.7 Cycle de vie de la méthode Scrum (4) 15
1.8 Les rôles de Scrum (5) 16
1.9 Les rôles de Scrum 18

2.1 Logo d'azure cloud computing(6) 22
2.2 Logo d'AWS cloud computing(7) 23
2.3 Différence entre le IaaS,PaaS et SaaS (8) 27

3.1 Diagramme de cas d'utilisation de la Partie web 33
3.2 Diagramme de cas d'utilisation de la Partie Mobile. 34
3.3 Architecture 4-tiers 38
3.4 Architecture MVC 39
3.5 Architecture de notre application 40
3.6 Présentation de notre équipe Scrum 43
3.7 Planification des Sprints 47
3.8 Vue 4+1 Kruchten 48

4.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1 51
4.2 Diagramme de classe d'analyse du Sprint 1 56
4.3 Diagramme de classe participante du cas d'utilisation "se communiquer" . 57
4.4 Modèle de données orienté document 58
4.5 Exemple de collection "chats" 58
4.6 Diagramme de séquence « S'authentifier » 59
4.7 Interface « Authentification » 60
4.8 Interface « Profile » 61
4.9 Interface « Message » 62
4.10 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2 64
4.11 Diagramme de classe d'analyse du Sprint 2 68
4.12 Diagramme de classe participante du cas d'utilisation "consulter notification" 69
4.13 Diagramme orientée document du sprint 2 70

4.14 Exemple de collection "appnotifications" 70
4.15 Diagramme de séquence « consulter blog » 72
4.16 Interface « DataRoom » 73
4.17 Interface « Notification » 74
4.18 Interface « Explore » 75

5.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3 78
5.2 Diagramme de classe d'analyse du Sprint 3 80
5.3 Diagramme de classe participante du cas d'utilisation “ Blog ” 81
5.4 Diagramme orientée document du sprint 3 82
5.5 Exemple de collection "publications" 82
5.6 Diagramme d'activité de cas d'utilisation « créer compte ». 83
5.7 Interface « Authentification » 84
5.8 Interface «S'inscrire» 85
5.9 Interface « Gérer d'entrepises » 85
5.10 Interface « Blog » 86
5.11 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4 88
5.12 Diagramme de classe d'analyse du Sprint 4 91
5.13 Diagramme orientée document du sprint 4 92
5.14 Diagramme d'activité de cas d'utilisation «gérer profil ». 93
5.15 Interface « DataRoom » 94
5.16 Interface « Notification » 94
5.17 Interface « Chat » 95
5.18 Interface « Profil » 95

Liste des tableaux

1.1 table de comparaison entre les solution existant 11

2.1 : Table de comparaison entre le cloud privé , public et hybride 21
2.2 Table de comparaison entre AWS, Azure et OVHcloud 24
2.3 Table de comparaison entre les solution existant 26
2.4 Table de comparaison entre les solution existant 28

3.1 Environnement logiciel 41
3.2 Environnement logiciel 42
3.3 Backlog du produit 45

4.1 Backlog du sprint 1 50
4.2 Description textuelle de cas d'utilisation « S'authentifier » 51
4.3 Cas d'utilisation et leurs classes participantes du sprint 1 54
4.4 Dictionnaire de données des classes du Sprint 1 55
4.5 Backlog du sprint 2 63
4.6 Description textuelle de cas d'utilisation «Sélectionner catégorie » 64
4.7 Cas d'utilisation et leurs classes participantes du sprint 2 66
4.8 Dictionnaire de données des classes du Sprint 1 67

5.1 Backlog du sprint 3 78
5.2 Description de cas d'utilisation « Gestion des entreprises » 79
5.3 Cas d'utilisation et leurs classes participantes du sprint 3 80
5.4 Backlog du sprint 4 87
5.5 Description textuelle de cas d'utilisation «Communiquer avec entreprise » 88
5.6 Cas d'utilisation et leurs classes participantes du sprint 4 90

Liste des abréviations

- **Amazon EC2** : Amazon Elastic Compute Cloud (Cloud de calcul élastique)
- **API** : Application Programming Interface
- **AWS** : Amazon Web Services
- **HTTP :** The Hypertext Transfer Protocol
- **IaaS** :Infrastructure as a Service
- **JS** : JavaScript
- **Json**: JavaScript Object Notation
- **JWT** : JSON Web Token
- **IAM**: Identity and Access Management (gestion des identités et des accès)
- **MVC** : Model–view–controller
- **NOSql** : Not Only SQL
- **PaaS** : Platform as a Service
- **SaaS** : Software as a Service
- **SACT:** Spécification , Analyse , Conception , Codage et Test
- **UML** : Unified Modeling Language
- **UP** : Processus Unifié
- **VDR :** Virtual Data Room

Introduction générale

Contexte et Problématique

Aujourd'hui, le cloud computing est devenu un outil indispensable pour la gestion et la sécurité des documents sensibles, notamment dans les domaines de la comptabilité et des affaires. Toutefois, les sociétés font face à plusieurs défis en ce qui concerne le partage des documents sur les solutions cloud existantes. Parmi eux, la complexité des solutions actuelles, les retards du partage d'informations et les menaces de sécurité.

La collaboration entre les employés et les parties externes est souvent difficile à cause de processus longs et une restriction rigide d'accès aux données, empêchant ainsi un travail efficace. Dans certains cas, il y a de l'embarras chez le personnel qui veut accéder aux fichiers confidentiels ou bien partager ces derniers en toute sûreté. Ceci peut ralentir l'enchainement de processus global réduisant ainsi sa productivité.

Objectifs

Dans ce contexte, la société *"Pura solutions "* nous a accueilli pour faire un projet de fin d'études. Dans ce projet, nous chercherons à concevoir et implémenter une plateforme baptisée « DATAROOM » pour faire face aux défis de partage des documents comptables confidentiels. Ainsi, notre plateforme vise à :

- simplifier le partage de documents comptables : Faciliter la collaboration transparente entre les utilisateurs internes et externes, en éliminant les obstacles et les retards.
- Se focaliser sur un cloud qui met en valeur les techniques de sécurité : Basé sur la sécurité fournit par le cloud.
- Assure la Flexibilité et évolutivité : Pour répondre aux besoins changeants des entreprises, en facilitant la gestion des documents, la collaboration et la sécurité des informations sensibles.

Nous voulons que notre plateforme soit disponible en deux versions : une version Mobile et une version web.

Structure du rapport

Le présent rapport introduit les différentes étapes de la conception et la réalisation de notre projet qui s'établira sur cinq chapitres :

- Le premier chapitre, intitulé « **Présentation générale du projet**», présentera la société d'accueil, la problématique et les objectifs du projet. De plus, exposera une revue sur les solutions existantes, la solution retenue, et la méthodologie agile Scrum.
- Le deuxième chapitre, intitulé «**Le Cloud computing dans notre projet**», présentera les différents modèles de cloud et expliquera les différents types de services cloud disponibles et notre choix.
- Le troisième chapitre, intitulé « **Sprint 0 : phase de préparation** », présentera les acteurs du système informatisé, les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application, la spécification des besoins ainsi que l'environnement du travail (technologies Frontend et Backend), l'architecture de l'application, et le pilotage du projet avec Scrum.
- Le quatrième chapitre, intitulé « **Mise en place de la partie mobile : Sprint 1 & Sprint 2** », sera dédié à l'itération des sprints liés à la partie mobile. L'itération de chaque sprint sera faite par son **SACT**(**S**pecification, **A**nalyse, **C**onception, codage et **T**est, suivi par sa revue).
- Le cinquième chapitre, intitulé « **Mise en place de la partie web : Sprint 4 & Sprint 3** », dans lequel nous nous concentrons sur l'itération de deux derniers sprints du deuxième partie du projet en suivant la même démarche que celle de chapitre précédent, nous présenterons la spécification, analyse, conception, réalisation et revue des sprints 3 et 4.

  Et finalement nous clôturons ce rapport par une conclusion générale et quelques perspectives.

Chapitre 1

Présentation générale du projet

Introduction

Avant de mettre en place une application, il est crucial de précéder à une étude préliminaire. Cette étape permet de mieux comprendre le projet, d'analyser, d'évaluer et de critiquer le fonctionnement actuel, tout en élaborant une liste des solutions envisageables. Ce chapitre sera réservé pour présenter l'étude préalable réalisée avant de mettre en œuvre notre projet. Pour se faire, nous allons, tout d'abord, introduire ce sujet en étudiant son contexte général. Puis, nous allons projeter les résultats de l'étude de l'existant en citant quelques solutions existantes sur le marché en exposant leurs points forts et points faibles. Ensuite, l'analyse et la critique de ces derniers nous aideront à déduire une solution adéquate afin de développer un futur système de bonne qualité. Ci-après, nous présenterons la méthode de travail à adopter pour conduire le reste du projet. Finalement, nous clôturons ce chapitre par la modélisation du diagramme de Gantt.

1 Contexte général du projet

Dans cette section, nous présenterons le contexte général de notre projet ; Tout d'abord, nous présenterons le cadre académique. Ensuite, nous présenterons l'organisme d'accueil. Ensuite, nous exposerons la problématique qui nous a mené à proposer notre application. Ci-après, nous donnerons l'idée préliminaire de notre projet. Finalement, nous expliquerons quelques concepts clés y liés.

1.1 Cadre acdémique du projet

Le présent travail s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études intitulé " Conception et développement d'une plateforme cloud pour le Partage de documents comptables confidentiels" en vue de l'obtention du Diplôme de *Licence en Science Informatique* à « l'**I**nstitut **S**upérieur d'**I**nformatique et de **M**athématiques de **M**onastir (**ISIMM**) ». Le stage a été effectué au sein de l'entreprise « **Pura** » durant une période de quatre mois allant du 01 Février 2023 jusqu'au 31 Mai 2023.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

« **PURA** » est une startup tunisienne fondée en 2021 par 2 cofondateurs, la startup est spécialisée dans les solutions matérielles et logicielles de pointe pour le secteur médical

et d'autres industries. La société se concentre sur l'utilisation de la technologie pour améliorer les soins médicaux et répondre aux besoins critiques de santé.

Son logo est affiché dans la Figure 1.1.



FIGURE 1.1 – Logo de Start-Up « **PURA** » [1]

« **PURA** » travaille sur deux principaux axes :

- *Développement d'Internet des objets (IoT) dans le domaine de Med-Tech* : La start-up se concentre sur la création de solutions innovantes en utilisant IoT pour le secteur médical et technologique.
- *Ingénierie informatique basée sur les modèles les plus innovants du marché* : « **PURA** »s'appuie sur les technologies les plus récentes telles que les systèmes intelligents pour fournir des solutions informatiques de pointe.

1.3 Structure générale de la société

La Start-Up « **PURA** » admet une hiérarchie simple et efficace pour assurer et garantir sa bonne qualité de service. Comme montre la Figure. 1.2, cette startup admet une équipe technique et une équipe commerciale qui comptent dix personnes.

1. **Site web officiel de "PURA"** : `http://www.purasolutions.net`

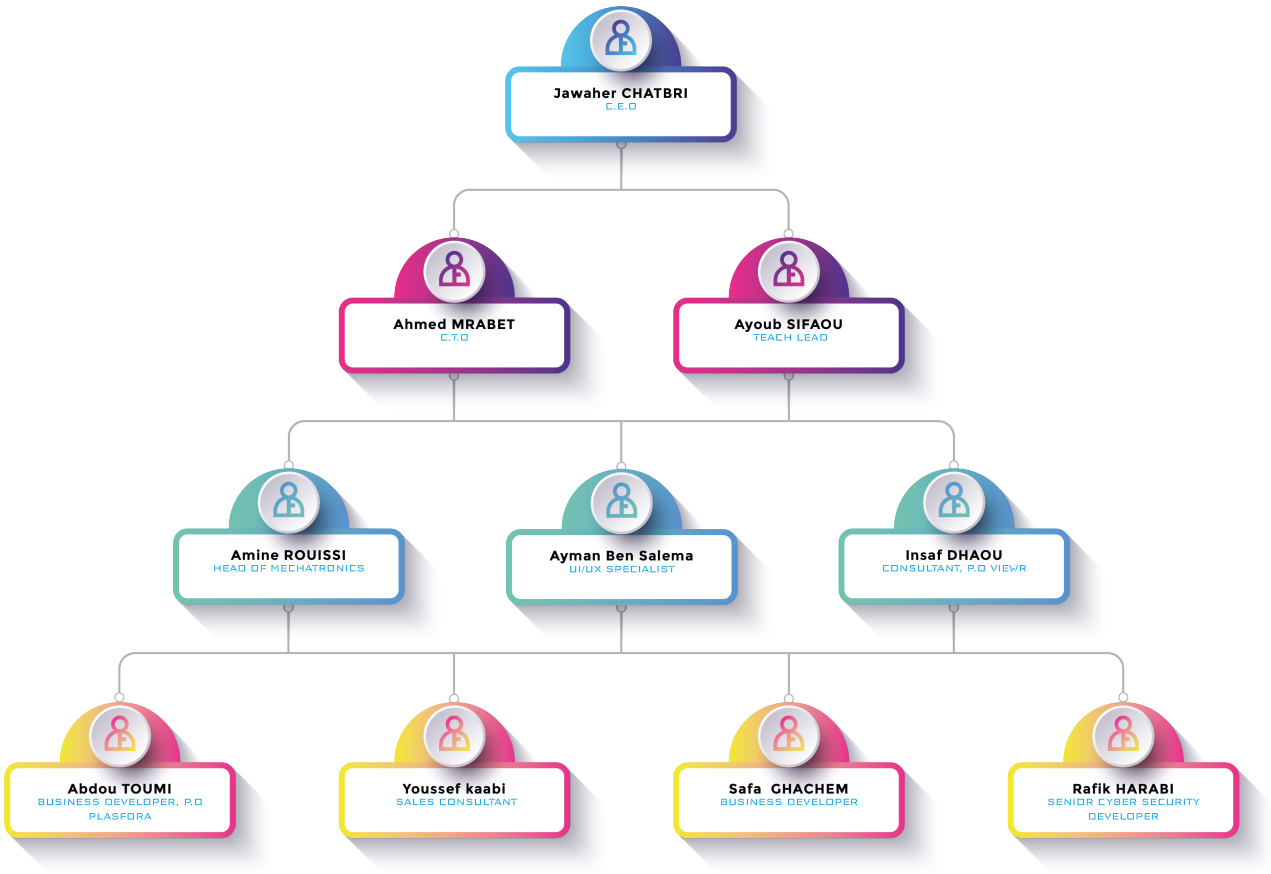


FIGURE 1.2 – Organigramme de la Start-Up

Notre projet a été accueilli par l'équipe de développement du service technique pour mettre en place solution informatique logicielle.

1.4 Problématique du Projet

Aujourd'hui, le cloud computing est un outil indispensable pour la gestion et la sécurisation des documents sensibles dans le domaine de la comptabilité et des affaires. Les entreprises sont confrontées à de nombreux défis, tels que le partage d'informations cruciales, la complexité des solutions existantes, les retards et les inefficacités. Les employés rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils souhaitent accéder à des documents confidentiels ou les partager avec des parties externes, tout en assurant leur sécurité. Les processus fastidieux, les restrictions d'accès et le manque de visibilité sur l'utilisation de ces documents sont autant de problèmes à résoudre.
Dans ce contexte, une plateforme cloud pour le partage de documents peut répondre à ces défis de plusieurs manières :

- **Confidentialité et protection des informations sensibles** : Le cloud assure la sécurité des données sensibles de la comptabilité et des affaires grâce au cryptage et à la gestion des autorisations.
- **Simplification des processus** : Une plateforme cloud pour le partage de documents comptables confidentiels efficace facilite la gestion transparente des fichiers, favorisant une collaboration sans entrave entre les utilisateurs internes et externes.

- **Visibilité accrue** : Grâce au cloud, les entreprises ont une vue d'ensemble de l'utilisation des documents. Elles peuvent suivre les modifications, les téléchargements et les partages, ce qui renforce la transparence et la responsabilité.

- **Flexibilité** : La flexibilité dans le cloud computing permet un accès à distance, une évolutivité et une adaptabilité aux besoins changeants, facilitant ainsi la gestion des documents, la collaboration et la sécurité des informations sensibles.

Elles peuvent suivre les modifications, les téléchargements et les partages. Cela renforce la transparence et la responsabilité.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'etudes.

1.5 Idée générale de notre projet

L'idée générale de notre projet de fin d'études met l'accent sur la sécurité des données sensibles dans le domaine de la comptabilité et des affaires ; elle consiste à concevoir et le développer une plateforme cloud pour la gestion et le partage de documents sensibles dans le secteur de la comptabilité. Elle offre des fonctionnalités avancées pour une collaboration optimale et la résolution des défis rencontrés du point de vue de l'entreprise et sur le plan comptable en fournissant des fonctionnalités clés :

VDR vise à atteindre les objectifs suivants :

- **Coté entreprise** :
  * Permettre à l'entreprise de sécuriser ses documents partagés avec le comptable.
  * Participer à une conversation instantanée avec le comptable .
  * Recevoir les notifications qui concernent l'état financier.
- **Coté comptable** :
  * Gérer des entreprises.
  * Envoyer et recevoir des notifications sur l'état financier.
  * Participer à une conversation instantanée avec l'entreprise.
  * Partager toutes les nouveautés qui concernent la politique financière.

Il est crucial de souligner que l'idée initiale de notre projet est susceptible d'être enrichie par de nouvelles idées, notamment après une étude approfondie des solutions existantes sur le marché. Avant de plonger dans l'analyse du marché, et suite à la définition de l'idée préliminaire, nous allons explorer les concepts clés qui sous-tendent notre solution.

1.6 Concepts de base liés à notre projet

- **Cloud** : désigne les serveurs accessibles sur Internet, ainsi que les logiciels et bases de données qui fonctionnent sur ces serveurs. Le cloud permet aux utilisateurs d'accéder à leurs données depuis n'importe où, à tout moment, tout en assurant la protection et la disponibilité des informations stockées.

- **Bilan financier** : Un bilan financier est un document comptable qui présente ce qu'une entreprise possède (son actif) et ce qu'elle doit (son passif). Il permet d'évaluer la solvabilité de l'entreprise en réorganisant les dettes et les créances par leur échéance, c'est-à-dire le degré de liquidité de l'actif et de l'exigibilité du passif.

- **Fiches de paie** :Une fiche de paie, également appelée bulletin de salaire, est un document fourni par l'employeur qui récapitule la rémunération et les divers éléments la constituant pour un mois donné. Elle sert de justificatif de paiement, reflète le contrat de travail et les clauses inhérentes à la rémunération, et doit être impérativement remise à l'employé.

- **Les reçus financiers** : ce sont les reçus de paiement que le comptable paie au nom de la société.

- **Les états du stock des employés et les inventaires des fin d'années** : ce sont les fichiers que l'entreprise envoie pour les experts pour qu'il puisse gérer les fiancés des ces entreprises.

2 Etude et critique de l'existant

L'analyse de l'existant revêt une importance capitale car elle nous permet d'évaluer les solutions similaires déjà en place. Cette démarche nous offre l'opportunité d'approfondir notre compréhension des aspects novateurs et de retenir une solution bien établie. Dans cette section, nous allons analyser quelques solutions sur le marché et nous exposerons la solution retenue. L'objectif de cette étude est de pouvoir dégager les limites à contourner pendant la réalisation de notre projet.

2.1 Solutions existantes

Dans notre étude de l'existant, nous avons mis le focus sur le marché tunisien et étranger. Les solutions existantes pour les professionnels de la comptabilité en Tunisie se déclinent principalement en deux types de plateformes (1) les plateformes destinées aux experts comptables (2) Les plateformes destinées aux entreprises.

(1) Une plateforme est dite destinée aux experts comptables est une solution conçue spécifiquement pour les experts comptables et destinée à être utilisée par des professionnels indépendants opérant dans ce domaine. Elle vise à simplifier la gestion de leurs interactions et de leurs obligations professionnelles.C'est une solution conçue spécifiquement pour les experts qui ont des bureaux indépendants. Elle simplifie la gestion de leurs interactions et obligations professionnelles.

(2) Une plateforme est dite destinée aux entreprises est une solution conçue pour les comptables travaillant au sein des entreprises, afin de faciliter leurs processus et leurs tâches professionnelles.

2.1.1 Plateformes destinées aux experts comptables

Dans cette catégorie nous avons identifié une seule plateforme tunisienne nommée "**Portail e-CCT**".

- **Le Portail e-CCT**

  Le **Portail e-CCT** (Compagnie des Comptables de Tunisie)[2] est une plateforme numérique tunisienne dédiée aux experts comptables. Il permet de gérer leurs interactions et leurs obligations professionnelles avec une facilité d'accès aux services.

  Son logo est affiché dans la Figure 1.3.



FIGURE 1.3 – Logo de Portail e-CCT[3](1)

  En utilisant ce portail, les experts comptables peuvent se bénéficier des fonctionnalités suivantes :

  * Le partage sécurisé de documents
  * la signature électronique
  * le paiement en ligne
  * et l'assurance de groupe

2. La Compagnie des Comptables de Tunisie « CCT » est une organisation professionnelle, créée par l'article 4 de la loi N°2002-16 du 04 février 2002 portant organisation de la profession des comptables et elle est dotée de la personnalité civile et regroupe les professionnels habilités à exercer la profession de comptable et de commissaire aux comptes selon les conditions fixées par la loi sus indiquée. Elle est dirigée par un conseil dont le siège est à Tunis. Elle est soumise à la tutelle du Ministère des Finances. Le ministre chargé des finances désigne par arrêté un commissaire d'Etat auprès de la Compagnie.
3. **Site officiel du e-CCT** : `https://www.cct.tn/portail-e-cct/`

2.1.2 Plateformes destinées aux entreprises

Dans cette section, nous présenterons les deux plateformes web existantes dans les pays arabes et étrangers.

- **YOOZ**

  Yooz est une plateforme Web internationale pour les professionnels de la comptabilité, permettant de gérer leurs processus d'achat et de facturation de manière automatisée au sein de l'entreprise.

  La figure 1.4 montre le logo de Yooz.



FIGURE 1.4 – Logo de yooz[4](2)

  Elle offre des fonctionnalités clés dans le domaine de la comptabilité telles que :

  * la dématérialisation des factures
  * l'automatisation du processus
  * et l'intégration avec plus de 250 applications comptables, de facturation et Entreprise Ressource Planning (ERP)

- **Daftra**

  Daftra est une plateforme Web saoudienne pour les professionnels de la data, permettant de gérer et de visualiser facilement plus de 50 jeux de données sur une carte interactive[5]. Elle peut être utilisée dans plusieurs secteurs d'activité tels que l'éducation, l'économie, les transports publics, etc.

4. **Site officiel du yooz** : `https://www.getyooz.com`
5. Une "carte interactive", aussi appelée "carte dynamique", est une carte numérique qui offre des fonctionnalités interactives. Contrairement aux cartes statiques, une carte interactive permet aux utilisateurs de zoomer, de se déplacer dans la carte, et de l'afficher en plein écran. Elle peut également mettre en évidence des éléments spécifiques.Ces cartes sont souvent utilisées pour visualiser et analyser des données géographiques de manière plus intuitive et détaillée. Elles peuvent être utilisées dans divers domaines tels que l'éducation, l'économie, les transports publics, etc., pour aider les utilisateurs à accéder à des informations, à analyser des données et à prendre des décisions éclairées.

La figure 1.5 illustre le logo du platforme Daftra.



FIGURE 1.5 – Logo de Daftra(3)

Cette plateforme permet aux utilisateurs de :

* visualiser et d'analyser les données

* accéder à des informations

* prendre des décisions éclairées basées sur des données

2.2 Critique de l'existant

Nous pouvons classer les résultats de l'analyse des applications web existantes mentionnées précédemment, comme l'illustre le tableau 1.1, selon 8 critères (CX) pris en considération dans le processus d'évaluation de ces applications :

- **Sécurité (C1)** : Ce critère est pour s'assurer qu'une solution permet le partage des données entre les différents utilisateurs tout en utilisant des protocoles avancés de sécurité.

- **Gestion de profil (C2)** :Ce critère est pour vérifier si l'utilisateur peut gérer son compte et ses données facilement..

- **Communication(C3)** : ce critère est pour tester si une application étudiée permet la communication entre les différentes parties(comptable et entreprise) de l'application .

- **Compatibilité avec la loi financière tunisienne(C4)** : ce critère est pour confirmer si l'application étudiée est conforme avec le loi financière tunisienne ou non .

- **Blog(C5)** :ce critère est pour vérifier si l'application étudiée permet au comptable de tenir les entreprises informées des dernières actualités financières grâce à des publications régulières.

6. **Site officiel du Daftra** : `https://www.daftra.com/en?change_lang=en`

- **Gérer des entreprises(C6)** : ce critère est pour tester si la solution étudiée donne la main aux utilisateurs (entreprise et comptable) de gérer le profil de l'entreprise .

- **Statistiques de suivi(C7)** : ce critère est pour tester si l'application étudiée permet de suivre et analyser l'utilisation des documents permet aux entreprises et aux comptables de surveiller efficacement la consultation et l'utilisation des informations sensibles .

- **Intégration de Cloud (C8)** : Ce critère est pour vérifier si les solutions étudiées intègrent des services cloud. L'intégration de cloud permet aux entreprises d'accéder et de gérer de manière transparente les ressources cloud dans leurs opérations informatiques, souvent en les combinant avec des systèmes sur site pour former un environnement hybride .
  Le tableau suivant présente une comparaison des applications Yooz, Daftra et Portail e-CCT en fonction de ces 8 critères.

Critères	Yooz	Daftra	Portail e-CCT
C1	✓	✗	✗
C2	✓	✓	✓
C3	✓	✗	✗
C4	✗	✗	✗
C5	✓	✗	✗
C6	✗	✗	✗
C7	✗	✓	✓
C8	✓	✗	✗

Légendes : ✗ : le critère n'est pas satisfait ✓ : le critère est satisfait

TABLE 1.1 – table de comparaison entre les solution existant

D'après le tableau comparatif des applications **Yooz**, **Daftra** et **Portail e-CCT**, il ressort clairement qu'aucune de ces solutions ne répond entièrement à nos critères d'évaluation, soulignant ainsi la pertinence et l'importance de notre projet. Par ailleurs, il est très important de citer qu'aucune des applications n'est entièrement conforme à la loi financière tunisienne.

En se penchant sur les différents aspects, nous constatons que Yooz se distingue par des protocoles de sécurité avancés, tandis que **Daftra** et **Portail e-CCT** présentent des lacunes dans ce domaine. Contrairement au **Daftra** et **Yooz** qui stockent leurs données localement, **Portail e-CCT** se distingue par l'intégration des services cloud. Cependant, ce portail ne permet de gérer ni les profils ni les entreprises ni des statistiques de suivi. Bien que, **Yooz** et **Portail e-CCT** se montrent plus favorables aux échanges des données que **Daftra**. Ainsi, **Yooz** se démarque avec son blog destiné à informer les entreprises. Mais, toutes les solutions étudiées ne garantissent pas toujours une communication optimale entre les experts-comptables et leurs clients (les entreprises). Le partage d'informations financières et comptables reste souvent centralisé au sein de l'entreprise comptable, ce qui peut compliquer la gestion des informations client pour les comptables.

3 Solution proposée

Étant données que les critères d'évaluation que nous avons fixés ne sont pas suffisamment remplis, nous décidons alors de proposer une nouvelle solution innovante qui vise à pallier les lacunes identifiées dans les solutions existantes. Ainsi, proposons de concevoir et le développer une salle de données virtuelle (VDR), une solution en ligne sécurisée basée sur le Cloud pour la gestion et la distribution de documents confidentiels au sein d'une organisation dans le domaine de comptabilité.

Elle répond aux exigences spécifiques de ce domaine en offrant les fonctionnalités suivantes :

- **Partage sécurisé des données sensibles** : Contrôles d'accès robustes pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations financières et comptables.

- **Gestion flexible des autorisations** : Définition précise des droits d'accès pour chaque utilisateur, limitant la consultation, la modification, téléversement et le téléchargement des documents.

- **Suivi des activités** : Traçabilité complète des actions des comptables externes sur la plateforme, assurant une meilleure surveillance et un contrôle accru.

- **Rapports détaillés** : Génération de rapports précis sur l'utilisation de la plateforme, offrant une visibilité complète sur les interactions et l'activité des utilisateurs.

- **Interface intuitive** : Navigation fluide et facile à utiliser pour une collaboration optimale entre les entreprises et leurs comptables externes.

Notre solution VDR présente de nombreux avantages pour les entreprises et les experts comptables qui opèrent avec plusieurs entreprises :

- **Amélioration de la sécurité** : Protection renforcée des données sensibles contre les accès non autorisés et les cyberattaques.

- **Gain d'efficacité** :Simplification et optimisation du partage et de la gestion des données financières et comptables.

- **Transparence accrue** :Traçabilité des actions et meilleure communication entre les parties prenantes.

- **Conformité réglementaire** : Respect des exigences légales et des normes en vigueur.

Il convient de souligner que notre plateforme sera accessible sous deux formats : une version mobile et une version web.

La Figure 1.6 illustre le logo de notre application.



FIGURE 1.6 – Logo de DataRoom

4 Méthodologie adoptée

Le succès d'un projet informatique dépend largement de la méthodologie de gestion de projet adoptée. Dans la planification d'un projet informatique, il est crucial de considérer les différentes méthodologies disponibles pour guider son développement. Parmi les options les plus couramment utilisées se trouvent les méthodologies Agiles, classiques et le Processus Unifié (UP). Chacune de ces méthodologies présente ses propres caractéristiques et avantages, et leur choix dépend, souvent, des besoins spécifiques du projet ainsi que des préférences de l'équipe de développement. Dans cette optique, pour avoir un projet bien organisé, nous avons adopté les méthodes agiles, avec un choix spécifique pour la méthode Scrum. Dans cette section, nous présenterons cette méthode et les raisons qui nous ont motivé ce choix.

4.1 Méthodes Agiles

Les méthodes de développements dites «méthodes agiles » visent à réduire le cycle de vie du logiciel en développant une version minimale, puis en intégrant les fonctionnalités par un processus itératif basé sur une écoute client et des tests tout au long du cycle de développement.

4.1.1 les principes des méthodes agiles

Les principes fondamentaux des méthodes agiles sont :

1. **Satisfaire le client en priorité** : L'objectif principal est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée.

2. **Accueillir les changements** :Les méthodes agiles accueillent chaleureusement les changements de besoins, même tardifs dans le projet.

3. **Livrer fréquemment** :Les méthodes agiles visent à livrer le plus souvent possible des versions fonctionnelles de l'application.

4. **Travailler ensemble** :Le client et l'équipe de projet travaillent ensemble tout au long du projet.

5. **Construire des projets autour des personnes motivées** :Les méthodes agiles se concentrent sur l'adaptabilité et les compétences.

6. **Approche itérative** :La méthode agile est organisée en cycles de développements courts, appelés des sprints.

7. **Feedback continu** :L'équipe agile est invitée à collecter du feedback le plus tôt possible auprès des utilisateurs du produit.

8. **Souplesse** :L'agilité offre la possibilité de changer le périmètre de projet en cours de route.

Il est important de noter qu'il n'existe pas une seule "méthode agile", mais plutôt plusieurs méthodes agiles, chacune avec ses propres pratiques et principes.

4.2 Mise en pratique de la Méthode agile Scrum

Scrum est une méthode agile de gestion de projet axée sur la collaboration avec le client. Basée sur des itérations courtes appelées "sprints", Scrum permet une approche itérative et adaptative du développement de produits ou services. Les équipes Scrum travaillent ensemble pour livrer des fonctionnalités utilisables à la fin de chaque sprint, favorisant ainsi une rétroaction rapide et une adaptation continue aux besoins changeants du client. Cette approche dynamique et collaborative a fait de Scrum un framework populaire pour la gestion de projets dans divers domaines.

la figure 1.7 montre le cycle de vie de la méthode Scrum.

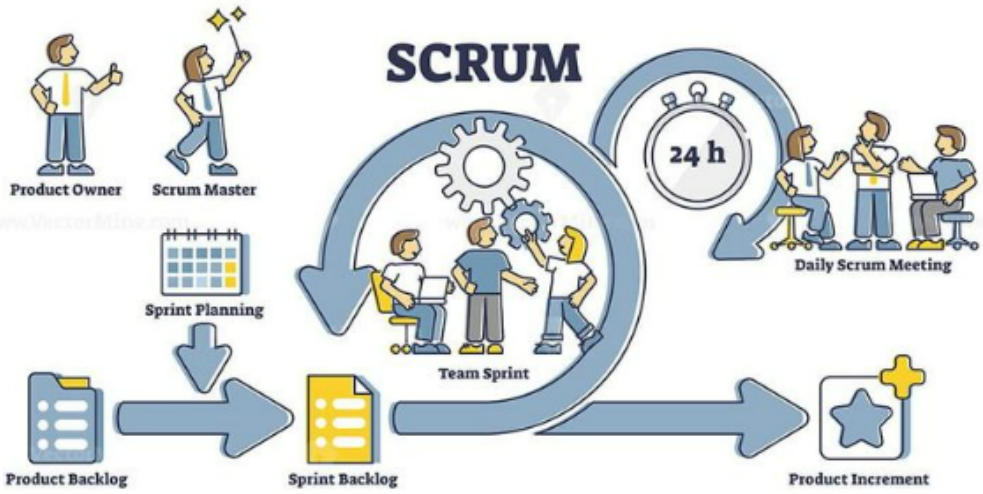


FIGURE 1.7 – Cycle de vie de la méthode Scrum (4)

4.2.1 Équipe Scrum

La méthode Agile Scrum répartie son équipe en trois acteurs : *le Product Owner*, le *Scrum Master* et l'*équipe de développement*. Dans le reste de cette section, nous détaillerons le rôle de chacun :

- **Product Owner**
  c'est le propriétaire qui représente à la fois les clients et les utilisateurs, mais le terme de directeur est ici à prendre au sens guide plus que le chef hiérarchique. En effet, ses responsabilités se bornent par l'établissement des limites de projet et de chaque itération.
  Le Product Owner a un ensemble de responsabilités que nous pouvons le résumer comme suit :

  * Choix de la date et du contenu de la release.
  * Responsabilité du retour sur investissement.
  * Définition des priorités dans le Backlog en fonction de la valeur « métier ».
  * Ajustement des fonctionnalités et des priorités à chaque sprint si nécessaire.

- **Scrum Master**
  Le Scrum Master est le garant de la méthode Scrum. Il maîtrise le cadre méthodologique et s'assure de la bonne application de l'agilité et du framework Scrum dans l'équipe. Son travail est de faire appliquer par l'équipe Scrum au quotidien les valeurs, principes et pratiques de la méthodologie. Il agit comme un facilitateur : il lève les obstacles humains et relationnels, protège l'équipe d'interventions

extérieures et s'assure que l'équipe est efficace et productive en les coachant pour renforcer leur approche de l'agilité.

- **Scrum Team**
  Le terme "team Scrum" se réfère à l'équipe de développement travaillant dans le cadre de la méthodologie Agile Scrum. Cette équipe est généralement composée de professionnels multidisciplinaires possédant les compétences nécessaires pour accomplir les différentes tâches du projet. L'équipe Scrum est auto-organisée, ce qui signifie qu'elle est responsable de la planification, de l'exécution et de la livraison des éléments du backlog. Cette autonomie permet à l'équipe de prendre des décisions concernant la meilleure façon de réaliser le travail et pour optimiser sa productivité et collabore avec le Product Owner et le Scrum Master pour créer de la valeur client.

les roles de Scrum sont illusteé dans la figure 1.8.

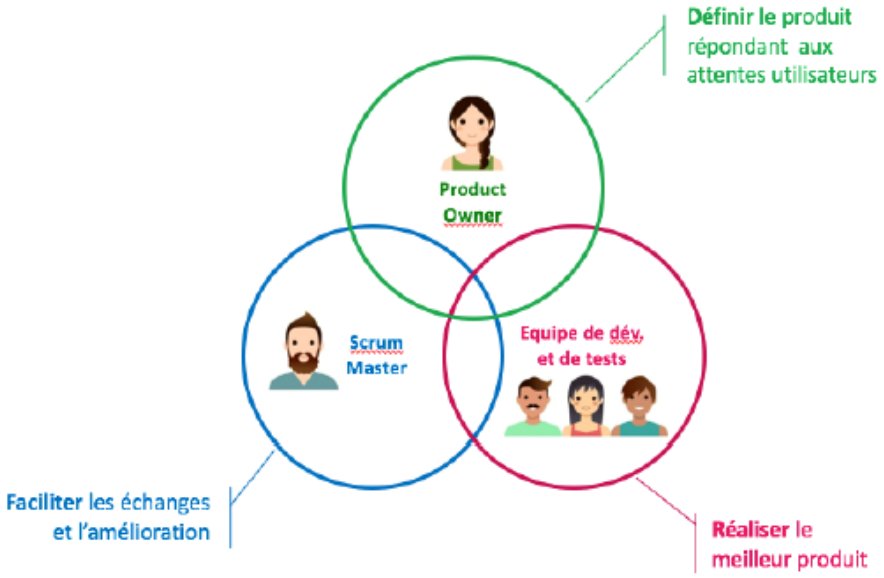


FIGURE 1.8 – Les rôles de Scrum (5)

4.2.2 Artifacts

- **Product backlog (Backlog du produit) :**
  Le backlog produit est une liste ordonnée de toutes les fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs nécessaires pour achever le projet. Il est géré et priorisé par le Product Owner. L'équipe de développement se réfère au backlog de produit pour compléter la tâche lors de chaque sprint.

- **Backlog du sprint :**
  Le backlog de sprint est une liste des tâches spécifiques à réaliser pendant le sprint en cours. Il est créé par l'équipe de développement lors du sprint planning meeting

et est utilisé pour guider le travail pendant le sprint.

- **Sprint :**
  Un sprint est une itération agile d'une durée de 1 à 4 semaines pendant laquelle l'équipe projet effectue un travail donné et livre un incrément, afin de répondre à un objectif donné. Les sprints sont au cœur de Scrum et de l'agilité, et sont caractérisés par une durée fixe, une planification et une livraison d'un incrément utilisable et apportant de la valeur.

- **Release :**
  Une "release" dans Scrum est souvent le résultat de plusieurs sprints, et elle peut être planifiée à des intervalles réguliers ou en fonction des besoins du projet et des exigences du client. L'objectif principal d'une "release" est de fournir une valeur ajoutée aux utilisateurs finaux tout en permettant à l'équipe de développement de recueillir des retours d'expérience et de continuer à itérer et à améliorer le produit dans les versions futures.

4.2.3 Évènements

- **Planification du sprint**
  Au cours du Sprint Planning, le Product Owner fournit une liste d'éléments les plus prioritaires dans le Product Backlog. L'équipe choisit les tâches qu'ils peuvent accomplir pendant le sprint et les transfère de Product Backlog vers le Sprint Backlog.

- **Mêlée quotidienne**
  Une réunion de 15 minutes connue sous le nom de Daily Scrum est menée quotidiennement. Les membres de l'équipe discutent les objectifs et les difficultés liées au développement. Le Daily Scrum se tient tous les jours pendant le sprint pour garder l'équipe sur le bon chemin.

- **Revue de sprint**
  Une démonstration à la fin de chaque sprint pour présenter le travail que l'équipe a accompli.

- **Rétrospective de sprint**
  est une réunion régulière dans la méthodologie Scrum où l'équipe examine le déroulement du sprint précédent pour identifier les points forts, les points faibles et les opportunités d'amélioration.

4.3 Raisons du choix

L'adoption de la méthode Scrum représente bien plus qu'une simple décision organisationnelle , c'est un choix stratégique ancré dans une approche moderne et agile du développement de produits et nous l'avons opté pour notre projet :

- Scrum offre une structure flexible et itérative qui favorise la collaboration, l'adaptabilité et la livraison continue de valeur aux clients.
- La méthode Scrum permet de mieux gérer la complexité des projets en les fragmentant en itérations plus petites et gérables, appelées "sprints".
- Cette approche favorise également une communication transparente et régulière entre les membres de l'équipe, ce qui réduit les risques d'erreurs et favorise une meilleure compréhension des besoins du client.

En résumé , le choix de Scrum comme méthodologie de développement repose sur sa capacité à favoriser l'innovation, la qualité et la satisfaction client tout en permettant une gestion efficace des ressources et des délais.

5 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est couramment utilisé en ordonnancement et en gestion de projet. Il permet de visualiser dans le temps les diverses tâches composant un projet, de manière visuelle.
La Figure 1.9 représente le diagramme de Gantt qui décrit l'avancement de notre projet.

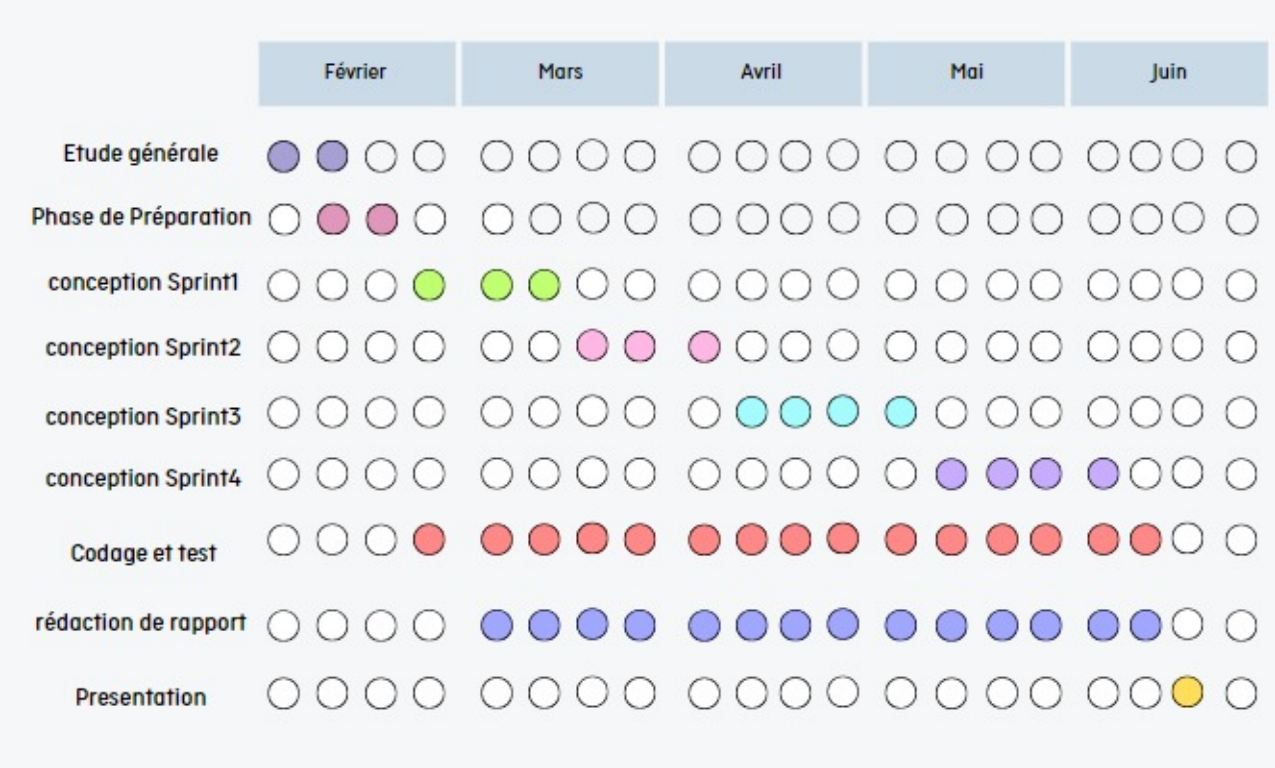


FIGURE 1.9 – Les rôles de Scrum

Conclusion

En conclusion de ce chapitre, nous avons approfondi notre compréhension du contexte général de notre projet, exploré les solutions existantes avec une analyse critique, et présenté notre propre solution. De plus, nous avons établi les fondements de notre approche de développement en adoptant la méthode Scrum. Dans le prochain chapitre, nous nous concentrerons sur l'exploration du cloud computing, un élément clé de notre projet. Nous examinerons ses principes, ses avantages et comment il peut être utilisé pour améliorer la gestion et la sécurisation des documents dans le domaine de la comptabilité et des affaires.

Chapitre 2

Le cloud computing dans notre projet

Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons choisi d'explorer en profondeur le cloud computing, en discutant de ses fondamentaux, de ses modèles de déploiement, des principaux fournisseurs comme AWS et Azure, ainsi que des critères de comparaison entre ces deux services. Notre choix d'utiliser la Platform as a Service (PaaS) repose sur sa flexibilité et sa sécurité, avec une emphase sur le contrôle des accès et la conformité aux normes de sécurité.

1 Cloud computing dans notre projet

Le Cloud Computing offre la possibilité d'accéder à des ressources informatiques partagées en ligne, ce qui présente des bénéfices tels que la rapidité de mise en place, des coûts réduits, une évolutivité, une maintenance simplifiée et une accessibilité accrue.

1.1 Définition du cloud

Le Cloud Computing, ou l'informatique en nuage, est un modèle de service qui permet l'accès à la demande via Internet à un ensemble de ressources informatiques partagées Ce concept fait référence à l'utilisation de la mémoire et des capacités de calcul des ordinateurs, permettant aux utilisateurs finaux d'accéder à des logiciels et des applications où qu'ils se trouvent. Le Cloud Computing repose sur le stockage et le traitement des données par des serveurs distants, réduisant la charge sur les appareils des utilisateurs. En outre, le Cloud Computing offre divers avantages tels qu'une mise en œuvre rapide, des coûts initiaux réduits voire inexistants, une évolutivité instantanée, une maintenance simplifiée et une accessibilité accrue. De nombreuses entreprises adoptent le Cloud Computing pour profiter de ses nombreux avantages, notamment en termes de facilité d'utilisation, de sécurité améliorée et d'accessibilité depuis n'importe où.

1.2 Modèles de Cloud

Il existe trois modèles de déploiement de cloud principaux :

- **Cloud Privé :** Les ressources sont dédiées à une seule organisation. Il offre un contrôle et une sécurité accrus.

- **Cloud public :** Les ressources sont partagées entre plusieurs utilisateurs ou organisations. Il est plus économique et flexible.

- **Cloud Hybride :** Il combine les avantages du cloud privé et du cloud public.

Le tableau 2.1 montre les différences entre ces modèles.

TABLE 2.1 – : Table de comparaison entre le cloud privé , public et hybride

	Cloud Privé	**Cloud Public**	**Cloud Hybride**
Définition	Le Cloud Privé est une infrastructure de cloud dédiée à une seule organisation. Il offre un contrôle et une personnalisation maximale, mais nécessite également une gestion et un entretien plus importants.	Le Cloud Public est une infrastructure de cloud partagée entre plusieurs utilisateurs ou organisations. Il est géré par un fournisseur de services cloud, ce qui réduit la complexité et les coûts pour l'utilisateur.	Le Cloud Hybride combine les éléments du Cloud Privé et du Cloud Public, permettant aux données et aux applications de se déplacer entre les deux environnements. Cela offre une plus grande flexibilité et des options de déploiement plus efficaces.
Avantages	Le Cloud Privé offre un contrôle total sur l'infrastructure et est idéal pour les organisations qui ont des exigences strictes en matière de conformité et de sécurité.	Le Cloud Public est généralement plus rentable, plus facile à mettre en place et à gérer, et offre une échelle presque illimitée.	Le Cloud Hybride offre le meilleur des deux mondes, permettant aux organisations de tirer parti de la flexibilité et de l'innovation du cloud public tout en conservant les données sensibles sur un cloud privé.
Inconvénients	Le Cloud Privé peut être plus coûteux et plus complexe à gérer que les autres types de cloud.	Le Cloud Public peut ne pas convenir aux organisations qui ont des exigences strictes en matière de conformité et de sécurité.	Le Cloud Hybride peut être plus complexe à gérer et à intégrer que les autres types de cloud.

1.3 Principaux fournisseurs

AWS (Amazon Web Services) et Azure sont deux des principaux fournisseurs de services cloud.

1.3.1 Azure

Azure est la plateforme de cloud public de Microsoft. Elle offre une large collection de services, qui comprend des services de plateforme en tant que service (PaaS), d'infrastructure en tant que service (IaaS) et des capacités de service de base de données gérée.

La plateforme cloud Azure compte plus de 200 produits et services cloud conçus pour vous aider à donner vie à de nouvelles solutions, afin de relever les défis actuels et de créer l'avenir. Vous pouvez construire, exécuter et gérer des applications sur plusieurs clouds, localement et à la périphérie, avec les outils et infrastructures de votre choix. Azure est, également, connu pour son engagement envers l'open source et la prise en charge de l'ensemble des langages et frameworks, ce qui vous permet de créer comme vous le souhaitez et de déployer où vous le souhaitez. En termes de sécurité, Azure investit 1 milliard de dollars américains par an pour protéger les données des clients contre les cybermenaces. De plus,95% des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à leur activité sur Azure.La figure 2.1 illustre le logo d'azure cloud computing.



FIGURE 2.1 – Logo d'azure cloud computing(6)

1.3.2 Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) est la plateforme de cloud computing la plus complète et la plus largement adoptée au monde. Elle offre plus de 200 services complets à partir de centres de données dans le monde entier. Voici quelques points clés sur AWS :

1. **Fonctionnalités** : AWS propose beaucoup plus de services et de fonctionnalités au sein de ces services que tout autre fournisseur de cloud. Cela comprend des technologies d'infrastructure telles que le calcul, le stockage et les bases de données, ainsi que des technologies émergentes, telles que le machine learning et l'intelligence artificielle, les lacs de données et l'analyse, et l'Internet des objets.

2. **Communauté** :AWS a la communauté la plus vaste et la plus dynamique, avec des millions de clients actifs et des dizaines de milliers de partenaires dans le monde1.

3. **Sécurité** :AWS est conçu pour être l'environnement de cloud computing le plus flexible et le plus sécurisé disponible aujourd'hui. Il offre plus de 300 services et fonctionnalités de sécurité, de conformité et de gouvernance, ainsi que la prise en charge de 143 normes de sécurité et certifications de conformité.

4. **Innovation** :Avec AWS, vous pouvez utiliser les dernières technologies pour expérimenter et innover plus rapidement..

La figure 2.2 montre le logo d'AWS cloud computing.



FIGURE 2.2 – Logo d'AWS cloud computing(7)

1.3.3 comparaison

La comparaison entre Azure et AWS représente une étape cruciale dans le processus de sélection de la plateforme de cloud computing idéale pour répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise. En tant que deux des principaux fournisseurs de services cloud à l'échelle mondiale, Azure, élaboré par Microsoft, et AWS, d'Amazon, offrent une gamme exhaustive de fonctionnalités et de solutions. Cette analyse comparative approfondie vise à évaluer de manière rigoureuse les aspects clés, tels que les performances, la sécurité, la fiabilité, la tarification et la prise en charge, afin de fournir aux décideurs des informations précises et pertinentes pour orienter leur choix vers la plateforme la plus adaptée à leurs objectifs commerciaux et technologiques.
Dans ce contexte, il est également important de considérer des alternatives comme **OVHcloud**[7]. OVHcloud, basé en France, est un fournisseur majeur de services cloud qui se distingue par ses infrastructures propriétaires et sa capacité à offrir des solutions IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service). OVHcloud possède et gère ses propres centres de données à travers le monde, offrant ainsi une haute disponibilité, une sécurité renforcée et des options de personnalisation avancées. De plus, OVHcloud est reconnu pour ses prix compétitifs et sa transparence tarifaire, ce qui en fait une solution attrayante pour les startups et les petites entreprises.

Dans le tableau suivant, nous effectuerons une comparaison détaillée entre AWS, Azure et OVHcloud afin de déterminer la meilleure option pour des besoins à long terme, comme le montre le tableau 2.2.

7. **OVHcloud** est un fournisseur de services cloud réputé, offrant une variété de solutions d'hébergement adaptées à divers besoins, y compris des serveurs dédiés, des serveurs privés virtuels (VPS) et des services de cloud public et privé.OVHcloud accorde une importance primordiale à la sécurité et à la conformité, intégrant des mesures de protection avancées telles que la protection anti-DDoS, le chiffrement des données en transit et au repos, et des certifications de conformité aux normes internationales telles que ISO/IEC 27001 et GDPR.

TABLE 2.2 – Table de comparaison entre AWS, Azure et OVHcloud

Critères	**AWS**	**Azure**	**OVHcloud**
Ressources de calcul	AWS offre des instances EC2, qui peuvent être adaptées sur mesure grâce à un grand nombre d'options.	Azure propose des services comme Virtual Machines (VM), Cloud Services et Resource Manager pour le déploiement d'applications sur le Cloud.	OVH propose des instances de calcul adaptées et personnalisables.
Stockage	AWS offre des services de stockage diversifiés.	Azure propose également des services de stockage.	OVH propose des solutions de stockage flexibles.
Base de données	AWS offre des services de base de données.	Azure propose également des services de base de données.	OVH propose des solutions de base de données adaptées.
Réseau	AWS offre des services de réseau.	Azure propose également des services de réseau.	OVH propose des solutions réseau pour la connectivité.
Sécurité	AWS offre des services de sécurité et d'identification.	Azure propose des services de sécurité via Azure Active Directory, Federation Services, Multi-Factor Auth, et un modèle de contrôle Role Based Access.	OVH propose des solutions de sécurité pour protéger vos ressources.
Support	AWS offre un support client.	Azure propose également un support client.	OVH propose un support client pour répondre à vos besoins.
Facturation et tarification	AWS a son propre modèle de tarification.	Azure a son propre modèle de tarification.	OVH propose un modèle de tarification adapté à vos besoins.
Catalogue de services	AWS a le plus grand catalogue de services.	Azure est un proche second avec un ensemble impressionnant de services d'IA, de ML et d'analytique.	OVH propose un large éventail de services pour répondre à vos besoins en cloud.
Systèmes de cloud hybrides	AWS est moins ouvert aux fournisseurs de cloud privés ou tiers.	Azure est plus ouvert aux systèmes de cloud hybrides.	OVH offre des solutions pour les environnements de cloud hybride.

Dans le contexte de notre initiative, qui vise à développer une plateforme mobile pour l'échange sécurisé de données confidentielles entre experts-comptables et leurs clients,nous avons privilégié l'utilisation d'**OVHcloud**comme solution provisoire. Comme le démontre le tableau ci-dessus, OVHcloud se distingue par la flexibilité de ses instances de calcul adaptées et personnalisables, la souplesse de ses solutions de stockage, et l'efficacité de ses services de base de données. De surcroît, OVHcloud met l'accent sur la sécurité avec des mesures avancées de protection des ressources, incluant la protection anti-DDoS, des éléments cruciaux pour la gestion de données sensibles. En outre, grâce à un support client réactif et une tarification compétitive adaptée à nos besoins, OVHcloud nous offre une solution économique et fiable. Par conséquent, OVHcloud s'impose comme la solution la plus pertinente pour notre projet de fin d'études, tout en nous permettant de gérer efficacement notre budget et de bénéficier d'une infrastructure robuste et sécurisée.

1.4 Types de services cloud

Le cloud offre trois types de services principaux :

1. **Infrastructure as a Service (IaaS)** : Fournit des infrastructures informatiques, comme des serveurs et du stockage, en tant que service.

2. **Platform as a Service (PaaS)** :Fournit des plateformes permettant aux clients de développer, exécuter et gérer des applications sans la complexité de la construction et de la maintenance de l'infrastructure associée.

3. **Software as a Service (SaaS)** :Fournit des applications sur Internet en tant que service. etc...

Le tableau 2.3 et la figure 2.3 montres les différences entre ces services.

TABLE 2.3 – Table de comparaison entre les solution existant

	IaaS	**PaaS**	**SaaS**
Définition	L'IaaS,ou Infrastructure-as-a-Service,est une solution qui fournit des services d'infrastructure,tels que le stockage et la virtualisation,par l'intermédiaire d'un cloud sur Internet.	Le PaaS,ou Platform-as-a-Service, offre des outils de développement de logiciels et du matériel disponibles via Internet.	Le SaaS, ou Software-as-a-Service,permet de« louer »des solutions logicielles complètes.
Responsabilités de l'utilisateur	En tant qu'utilisateur de l'IaaS, vous êtes responsable du système d'exploitation ainsi que des données, applications, solutions de middleware et environnements d'exécution.	Avec le PaaS, vous êtes responsable des données et des applications, tandis que le fournisseur gère le reste.	Avec le SaaS, le fournisseur gère tout, et l'utilisateur n'a qu'à utiliser le logiciel.
Exemples	Amazon Web Services (AWS), Google Compute Engine (GCE), IBM Cloud, Microsoft Azure.	Heroku, Google App Engine, IBM Cloud Foundry.	Google Apps, Salesforce, Dropbox, Cisco WebEx.
Avantages	L'IaaS permet d'externaliser la gestion d'un, de plusieurs ou de tous les composants de votre infrastructure, ce qui vous fait gagner du temps que vous pourrez consacrer à d'autres tâches.	Le PaaS offre une plateforme de développement et de déploiement d'applications sans avoir à se soucier de la gestion de l'infrastructure sous-jacente.	Le SaaS offre des solutions logicielles complètes que vous pouvez utiliser sans avoir à vous soucier de la maintenance ou de la mise à jour.
Inconvénients	Avec l'IaaS, vous devez gérer votre propre système d'exploitation, ce qui peut nécessiter des compétences techniques.	Avec le PaaS, vous pouvez être limité par les outils et les langages de programmation spécifiques offerts par le fournisseur.	Avec le SaaS, vous avez moins de contrôle sur les logiciels et les données, car ils sont gérés par le fournisseur.

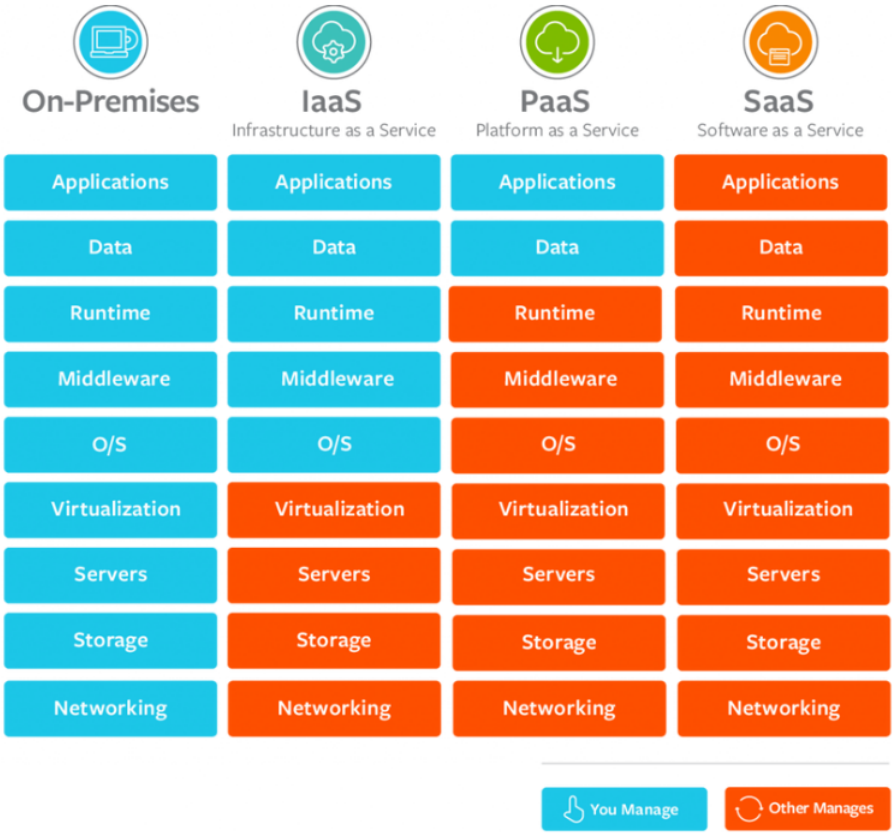


FIGURE 2.3 – Différence entre le IaaS,PaaS et SaaS (8)

2 Sécurité dans le Cloud

La sécurité est une préoccupation majeure dans le cloud computing. Les données sensibles doivent être protégées et les systèmes doivent être résilients aux attaques. Voici quelques solutions de sécurité couramment adoptées pour une plateforme cloud sécurisée :

1. **Cryptage :** Il s'agit de transformer les données en un format qui ne peut être compris que par ceux qui possèdent une clé de déchiffrement spécifique.
2. **Gestion des identités et des accès (IAM) :** IAM assure que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux ressources.
3. **Firewalls de sécurité du réseau :** Ils surveillent et contrôlent le trafic réseau entrant et sortant en fonction des politiques de sécurité prédéterminées.
4. **Sécurité des terminaux :** Protège les terminaux réseau contre les menaces, comme les malwares et les attaques de phishing.

La différence entre Azure, AWS et OVHcloud dans ces critères figure dans le tableau 2.4.

TABLE 2.4 – Table de comparaison entre les solution existant

Critères	**Azure**	**AWS**	**OVHcloud**
Cryptage	Azure offre des services de cryptage pour protéger les données en repos et en transit.	AWS a un léger avantage en raison de l'inclusion du mode de compteur Galois (GCM) pour le cryptage. AWS fournit également plus de services de cryptage, d'options de gestion des clés et de documentation complète que Azure.	OVH propose des services de cryptage pour protéger les données en repos et en transit, avec des options de gestion des clés et un focus sur la conformité GDPR.
Gestion des identités et des accès (IAM)	Azure Active Directory est une solution IAM robuste qui offre des fonctionnalités telles que la gestion des utilisateurs et des groupes, le contrôle d'accès basé sur les rôles et la fédération d'identités.	AWS IAM permet aux utilisateurs de contrôler l'accès aux ressources AWS de manière sécurisée. Il offre une combinaison de services, y compris le contrôle d'accès basé sur les rôles, la gestion des utilisateurs et des groupes, et la fédération d'identités.	OVH Identity and Access Management offre des fonctionnalités similaires, y compris la gestion des utilisateurs et des groupes, le contrôle d'accès basé sur les rôles et l'intégration avec des services d'identité externes.
Firewalls de sécurité du réseau	Azure Firewall est un pare-feu de réseau basé sur le cloud qui protège les ressources du réseau Azure.	AWS Network Firewall est un service de pare-feu géré qui protège les ressources du réseau VPC.	OVH Network Security Firewall fournit des fonctionnalités avancées de protection pour les ressources du réseau OVH, y compris des options de pare-feu gérées et des règles de sécurité personnalisables.
Sécurité des terminaux	Azure Defender est une solution qui offre une protection contre les menaces pour les terminaux.	AWS Security Hub offre une vue complète de la posture de sécurité et des alertes de conformité sur tous les comptes AWS.	OVHcloud Security offre des services de protection des terminaux avec des outils de détection et de réponse aux menaces, ainsi qu'une gestion centralisée des politiques de sécurité.

Dans le cadre de notre projet de plateforme de partage de données confidentielles en comptabilité, nous avons choisi **OVHcloud** en raison de ses avantages financiers significatifs par rapport à AWS. OVHcloud propose une structure de coûts plus transparente et abordable, permettant une gestion budgétaire plus prévisible et maîtrisée. Contrairement à AWS, qui peut entraîner des coûts imprévus en raison de ses frais supplémentaires pour certaines fonctionnalités avancées, OVHcloud offre des solutions de cloud public et privé à des prix compétitifs.
De plus , pour une startup comme “Pura solutions “ , les prix élevés d'AWS ne sont pas une option viable, rendant OVHcloud la meilleure solution en termes de rapport qualité-prix , de plus il convient aux freelances, petites entreprises, et entreprises de taille moyenne nécessitant des solutions cloud flexibles, performantes et économiques.
En outre , les services Platform as a Service (PaaS) d'OVHcloud offrent de nombreux avantages, tels que la facilité de développement et de déploiement d'applications sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente. OVHcloud inclut des protections anti-DDoS, des options de sauvegarde, et des outils de sécurité intégrés, simplifiant ainsi la gestion de la sécurité et réduisant les coûts supplémentaires. Cette approche financièrement avantageuse nous permet de maintenir un haut niveau de sécurité et de performance tout en respectant nos contraintes budgétaires strictes.
Cependant, à long terme, "Pura Solutions" envisage d'adopter**AWS** pour ce projet , en raison de la flexibilité et de la diversité des services qu'il propose, ainsi que de sa capacité à évoluer avec les besoins croissants de l'entreprise. Cette stratégie permet de bénéficier des avantages immédiats d'OVHcloud tout en planifiant une transition vers AWS pour une expansion à plus grande échelle.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons examiné les différents modèles de cloud, comparé AWS, Azure et OVHcloud, et expliqué les différents types de services cloud disponibles.En raison de considérations budgétaires, nous allons désormais choisir OVHcloud comme solution cloud principale, tout en gardant AWS en perspective pour une utilisation future ,en raison de sa flexibilité, de sa sécurité et du support qu'il offre, Dans le chapitre suivant, nous aborderons le sprint 0 pour entamer la phase de préparation de notre projet.

Chapitre 3

Sprint 0 phase de la préparation

Introduction

Dans le premier chapitre, nous avons opté pour la méthode « Scrum » pour concevoir notre futur système. La première phase, appelée sprint 0, est entièrement dédiée à la préparation initiale. Cette étape revêt une importance capitale dans le cycle de développement « Scrum », car elle influe directement sur le succès des sprints ultérieurs. Par conséquent, nous consacrerons ce chapitre à la phase préparatoire de notre travail. La première section se concentrera sur l'analyse et la spécification des besoins. Dans la deuxième section, nous entreprendrons l'étude technique de notre projet. Enfin, la troisième section sera dédiée à la gestion de projet selon les principes de Scrum.

1 Analyse et spécification des besoins

Dans cette section, nous commencerons par identifier les acteurs ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre projet. Par la suite, nous spécifions ces besoins en utilisant le diagramme de cas d'utilisation d'UML (Unified Modeling Language)(12).

1.1 Identification des acteurs

Un acteur, en UML, est une entité qui définit le rôle joué par un utilisateur ou par un système qui interagit avec le système modélisé. Les différents acteurs qui interviennent dans notre application sont :

- **Expert comptable (administrateur) :** C'est un comptable chevronné possédant son propre cabinet indépendant, capable de collaborer avec plusieurs entreprises. En tant qu'utilisateur, il bénéficie des privilèges les plus élevés au sein de notre système, assumant le rôle d'administrateur. Il a l'autorité nécessaire pour gérer les entreprises, superviser les documents, recevoir et émettre des notifications, ainsi que prendre en charge la gestion des publications financières.
- **Comptable :** c'est une personne travaillant au sein d'une entreprise. C'est le représentant d'une entreprise et collabore étroitement avec l'expert-comptable. Une fois inscrit dans notre système, cet utilisateur peut gérer des documents, consulter les publications sur le blog publiés par l'expert comptable, ainsi que d'émettre et de recevoir des notifications.

1.2 Recueils des besoins

Dans cette partie, nous allons décrire les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels que notre application doit offrir à ses utilisateurs.

1.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont des exigences qui spécifient les actions que le système doit être en mesure d'exécuter. En revanche, toutes ces exigences constituent une forme de contrat de système cible que nous devons résoudre. La suite de cette section est dédiée à dégager les besoins fonctionnels de notre système organisés par les acteurs.
Notre plateforme permet

À l'expert comptable de :

- **S'authentifier :** Pour s'authentifier , l'expert comptable doit posséder un login et un mot de passe spécifique qui lui permettent défier son identité, afin d'autoriser l'accès de cette entité à des ressources en toute sécurité.
- **Gérer les entreprises :** L'expert comptable est capable d'ajouter, modifier ou bien supprimer une entreprise.
- **S'inscrire :** l'expert comptable peut créer un compte pour se connecter.
- **Gérer profil :** Pour gérer son profil , l'expert comptable doit posséder un compte pour être capable de mettre à jour leurs informations personnelles.
- **Gérer document :** Cette fonctionnalité permet au l'expert comptable d'ajouter, modifier et supprimer un document.
- **Télécharger les documents :** Cette fonctionnalité permet au l'expert comptable de télécharger un document.
- **Rechercher un document :** Cette fonctionnalité permet au l'expert comptable de rechercher un document.
- **Publier Blog :** l'expert comptable peut tenir les entreprises informées des dernières actualités financières grâce à des publications régulières.
- **Envoyer notifications :** cette fonctionnalité permet au l'expert comptable d'envoyer des notifications personnalisées ou automatiques.
- **Recevoir notifications :** cette fonctionnalité permet au l'expert comptable de recevoir des notifications personnalisées ou automatiques.
- **Communiquer avec le comptable de l'entreprise :** l'expert comptable peut communiquer avec les comptables des entreprises à travers un espace de Chat.

Au comptable de :

- **S'authentifier :** Pour s'authentifier ,le comptable de l'entreprise doit posséder un login et un mot de passe spécifique qui lui permettent défier son identité, afin d'autoriser l'accès de cette entité à des ressources en toute sécurité.
- **Gérer profil :** Pour gérer son profil , le comptable de l'entreprise doit posséder un compte pour être capable de mettre à jour ses informations personnelles.
- **Gérer document :** Cette fonctionnalité permet au comptable de l'entreprise d'ajouter, modifier et supprimer un document .
- **Télécharger les documents :** Cette fonctionnalité permet au comptable de télécharger un document.
- **Envoyer notifications :** cette fonctionnalité permet au comptable de l'entreprise d'envoyer des notifications personnalisées ou automatiques.
- **Recevoir notifications :** cette fonctionnalité permet au comptable de l'entreprise de recevoir des notifications personnalisées ou automatiques .
- **contacter l'expert comptable :** le comptable de l'entreprise peut communiquer avec l'expert comptable à travers un espace de Chat.
- **Consulter blog :** le comptable de l'entreprise peut consulter toutes les actualités dans le domaine financier à travers un espace de blog.

1.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non-fonctionnels identifient les diverses contraintes auxquelles le système est soumis, sa réalisation et son bon fonctionnement.

- **Fiabilité :** Notre plateforme doit être hautement disponible et garantit un accès fiable aux utilisateurs, même en cas de montée en charge ou de pannes matérielles.

- **Extensibilité et évolutivité adaptatives :** L'architecture de notre plateforme doit être flexible et évolutive, capable de s'adapter à l'augmentation des besoins et de la charge de travail.

- **Sécurité** : Il doit garantir la sécurité d'accès et de manipulations des données et la sécurité de connexion : Tous les utilisateurs passeront par une phase d'authentification en cryptant l'accès au site par un login et un mot de passe qui est stockée de manière sécurisée et assuré par le mécanisme du "Json Web Token".

- **Interopérabilité :** Assurer que la plateforme peut interagir de manière transparente avec d'autres systèmes et applications utilisées par les entreprises, facilitant ainsi l'échange de données.

1.3 Spécification des Besoins

Dans cette phase, nous allons spécifier les fonctionnalités relatives à notre projet pour mieux comprendre son contexte. En particulier, nous allons spécifier le diagramme de cas d'utilisation global de la partie web de notre application et le celui de sa partie mobile.

1.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global de la partie web

La figure 3.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation global de la partie web.

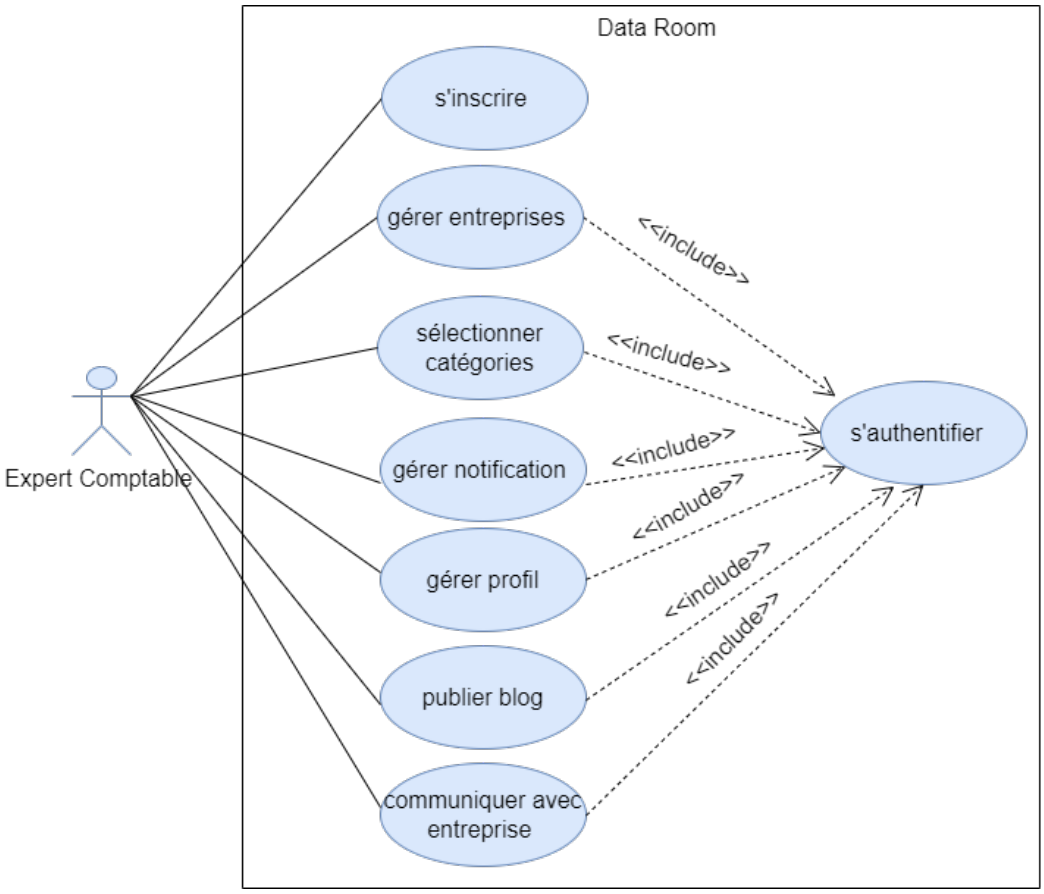


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation de la Partie web

1.3.2 Diagramme de cas d'utilisation global de la partie Mobile

La Figure 3.2 montre le diagramme de cas d'utilisation général de la partie mobile de notre application.

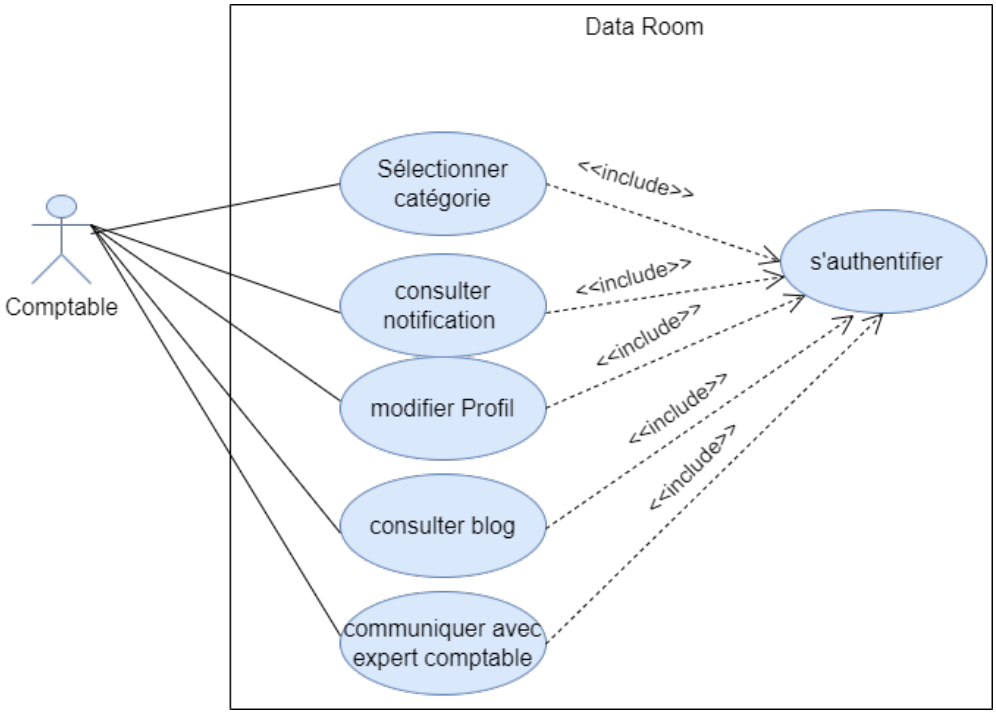


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation de la Partie Mobile.

2 Préparation du socle technique du Projet Agile

Dans cette section, nous rapporterons sur l'étude des différents langages et Framework utilisés dans la partie back-end et front-end afin de faire un choix judicieux pour la réalisation de notre projet.

2.1 Frameworks

C'est une collection structurée de composants logiciels qui aide à établir les bases et les directives d'un logiciel, que ce soit en totalité ou en partie. Il existe des frameworks spécifiques pour le développement frontend et backend. Ces outils offrent une approche simplifiée pour gérer la complexité du logiciel, tout en améliorant la productivité, la qualité du code et la coopération entre les développeurs.

2.1.1 Partie Backend

Il est invisible pour les visiteurs mais représente une grande partie du développement d'un projet web. Sans elle, le site web reste une coquille vide. Nous pouvons décomposer le Backend en deux parties essentielles :

- Une Base de Données : ou le nous stockons les données de l'application.



MongoDB est un système de gestion de base de données orientée documents, distribué sur un nombre non spécifié d'ordinateurs, et il ne nécessite pas un schéma de données prédéfini. Il est écrit en C++.

Nous avons choisi MongoDB comme système de gestion de base de données pour le développement de notre système pour plusieurs raisons. Tout d'abord, MongoDB est un système de base de données NoSQL très flexible qui peut stocker des données dans des documents JSON. Cela permet une manipulation facile et rapide des données et facilite la création d'applications évolutives et hautement performantes. De plus, MongoDB est très évolutif et permet de gérer facilement les données structurées et non structurées. Il peut gérer de grandes quantités de données sans affecter les performances et est capable de s'adapter aux besoins de l'application au fil du temps.
Enfin, MongoDB est compatible avec un large éventail de langages de programmation, ce qui permet une intégration facile avec différentes plates-formes et frameworks.

  * **Règles de correspondance Conceptuel/Logique** (11)

1 **Transformation de classe :**

Chaque entité du diagramme de classe correspond à une collection dans la base de données orientée document.

2 **Transformation des attributs :**

(a) Les attributs simples seront stockés en tant que champs dans le document de la collection correspondante.
(b) Si une entité a des attributs complexes, tels qu'une liste ou un tableau, on peut les stocker en tant que champ de type liste ou tableau dans le document de la collection correspondante.

3 **Transformation de lien composition :**

Lorsqu'on travaille avec une base de données orientée document, la transformation de lien de composition du diagramme de classe peut être effectuée en utilisant la notion de document imbriqué. En effet, la composition dans un diagramme de classe indique qu'un objet est composé d'autres objets qui sont essentiels à son existence et qui ne peuvent pas exister sans lui. Pour transformer cette relation de composition en une structure de données adaptée à une base de données orientée document, les objets enfants peuvent être stockés comme des documents imbriqués dans le document parent.

➔ les données des objets enfants sont incluses directement dans le document parent et qu'ils ne peuvent pas exister indépendamment de lui.

4 **Transformation de lien agrégation :**

Lorsqu'on travaille avec une base de données orientée document, la transformation de lien d'agrégation du diagramme de classe peut être effectuée en utilisant la notion de référence de document. En effet, l'agrégation dans un diagramme de classe indique qu'un objet est composé d'autres objets qui peuvent exister indépendamment de lui. Pour transformer cette relation d'agrégation en une structure de données adaptée à une base de données orientée document, les objets enfants peuvent être stockés dans des documents distincts qui sont référencés dans le document parent.

➔ les données des objets enfants ne sont pas incluses directement dans le document parent et elles peuvent exister indépendamment de lui.

- Choix de Framework : Nous envisageons d'utiliser NestJS pour notre projet.



c'est un framework open source pour Node.js, écrit en TypeScript, qui offre une structure modulaire pour accélérer le démarrage des projets. Il permet de développer des applications testables, scalables et maintenables. Sa popularité et sa documentation détaillée facilitent sa prise en main.

2.1.2 Partie Frontend

En parlant du Frontend, nous faisons référence aux éléments visibles sur le site avec lesquels nous pouvons interagir. Du côté Frontend, nous envisageons de développer une application mobile et web. Pour ce faire, nous débuterons par exposer nos sélections de Frameworks pour le développement mobile et web.

* **Partie Mobile**

- Choix de Framework : Afin d'être en mesure de réaliser notre application Mobile nous allons choisir le Framework Flutter .



Flutter est un framework open-source développé par Google, conçu pour la création d'applications multiplateformes. Il permet aux développeurs de concevoir des interfaces utilisateur réactives et attrayantes pour Android, iOS, le web et le bureau à partir d'une seule base de code.

Flutter se distingue par sa performance élevée, sa facilité de personnalisation et sa rapidité de développement. Utilisant le langage de programmation Dart, Flutter offre une syntaxe simple et concise pour la création d'applications fluides et dynamiques. De plus, Flutter est largement utilisé et soutenu par Google, offrant aux développeurs une communauté active et des outils robustes pour la construction d'applications de qualité professionnelle.

* **Partie Web**

- Choix de Framework : Afin d'être en mesure de réaliser notre application web nous allons choisir le Framework Next JS imposé par l'organisme d'accueil .



Next.js est un framework open-source développé par Vercel[7], basé sur React et Node.js, permettant la création d'applications web.

Il offre la possibilité de développer des applications web statiques et dynamiques, tout en offrant des fonctionnalités avancées pour le référencement et une expérience de développement simplifiée.Next.js est reconnu pour sa facilité de déploiement, sa prise en charge de TypeScript, son rendu hybride statique et serveur, ainsi que ses optimisations d'image intégrées.
En lien avec le choix du framework Next.js , l'utilisation de Tailwind CSS pourrait être pertinente pour simplifier et accélérer le processus de stylisation des éléments de l'application web développée avec Next.js.



Tailwind CSS est un framework CSS open source. La fonctionnalité principale de cette bibliothèque est, contrairement à d'autres frameworks CSS comme Bootstrap[8], qu'elle ne procure pas une série de classes prédéfinies pour des éléments tels que des boutons ou des tables.

À la place, Tailwind crée une liste de classes CSS « utilitaires » pouvant être utilisés pour ajouter un style à chaque élément en les mélangeant et en les agençant.

7. Vercel est une entreprise américaine de Platform as a Service (PaaS) cloud, anciennement connue sous le nom de ZEIT. Elle gère le framework Next.js, un framework React utilisé pour créer des applications web full-stack.

8. Bootstrap est une collection d'outils utiles à la création du design (graphisme, animation et interactions avec la page dans le navigateur, etc.) de sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en option.

2.2 Modèle architectural

Dans le domaine de l'informatique, le terme 'architecture' fait référence à la structure fondamentale d'un système informatique, englobant l'agencement des divers composants du système et leurs interrelations. Avant de progresser dans le développement de notre application, il est essentiel de sélectionner une structure qui convient à notre environnement de travail.
Parmi les modèles les plus reconnus, nous citons l'architecture 4-tiers comme une architecture matérielle et le modèle Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) comme une architecture logique pour notre projet. Nous allons maintenant détailler les architectures logiques et physiques que nous avons choisies pour notre projet.

2.2.1 Architecture physique

Dans le secteur de l'informatique, l'architecture physique, aussi appelée architecture technique, fait référence à l'ensemble des éléments matériels qui soutiennent l'application. Dans ce cadre, nous avons opté pour l'architecture 4-tiers. L'architecture 4-tiers est une extension du modèle multi-niveaux plus général.
L'architecture logique du système est divisée en quatre niveaux ou couches distincts :

- **Couche de présentation des données :** Elle correspond à l'affichage, la restitution sur le poste de travail et l'interaction avec l'utilisateur.
- **Couche de traitement métier des données :** Elle correspond à la mise en œuvre de l'ensemble des règles de gestion et de la logique applicative.
- **Couche d'agrégation :** Elle correspond à l'utilisation du cloud pour la sauvegarde des données, permettant une consolidation, une gestion et une distribution efficaces des données à travers divers services et applications.
- **Couche d'accès aux données persistantes :** Elle correspond aux données qui sont destinées à être conservées sur la durée, voire de manière définitive.

La Figure 3.3 montre l'architecture 4-tiers.

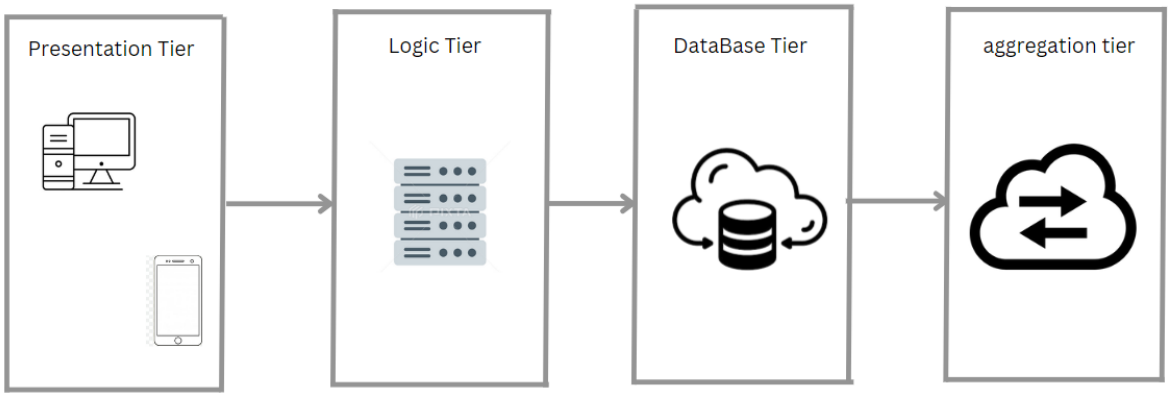


FIGURE 3.3 – Architecture 4-tiers

2.2.2 Architecture Logique

Construire un projet aussi énorme que le nôtre, a besoin de beaucoup de recherches pour trouver une architecture et une stratégie structurelle solides qui correspond vraiment à l'évolutivité de mon projet, ainsi que de l'optimiser pour atteindre le sommet de ses performances. Pour cela dans cette section nous parlerons de l'architecture que nous avons utilisée dans notre projet qui suit le modèle MVC.

Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) : est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques.

- **Modèle** : contient les données à afficher.
- **Vue** :contient la présentation de l'interface graphique.
- **Contrôleur** : contient la logique concernant les actions effectuées par l'utilisateur.

L'architecture MVC est répandue car elle présente de nombreux avantages tels que :

* Possibilité de fournir plusieurs vues.
* Prise en charge de la technique asynchrone.
* La modification n'affecte pas le modèle entier.

La Figure 3.4 montre l'architecture MVC.

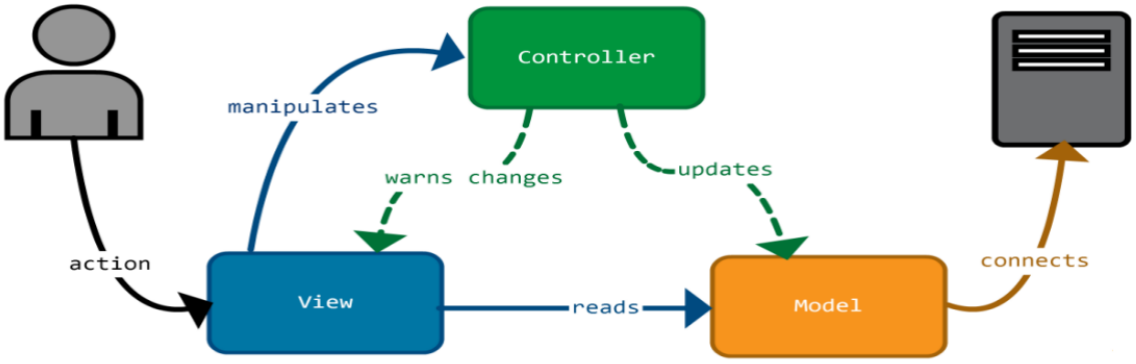


FIGURE 3.4 – Architecture MVC (9)

2.2.3 Architecture de notre plateforme

L'architecture de notre application est structurée selon le modèle MVC. Pour le niveau Client (Vue), nous avons choisi d'utiliser Flutter pour la version mobile et NextJS pour la version web.Ces interfaces sont les points de contact par lesquels l'utilisateur interagit avec notre application.

Le niveau de logique métier (Contrôleur) sera mis en œuvre avec NestJS, servant de pont de communication entre le niveau client et le niveau base de données.

Ce niveau fournira des pages à l'appareil de l'utilisateur, traitera les requêtes HTTP entrantes et fournira les réponses appropriées. Enfin, notre niveau de base de données (Modèle) sera basé sur MongoDB, où nous stockerons toutes les données essentielles pour le fonctionnement de notre application.

La figure 3.5 montre l'architecture de notre application.

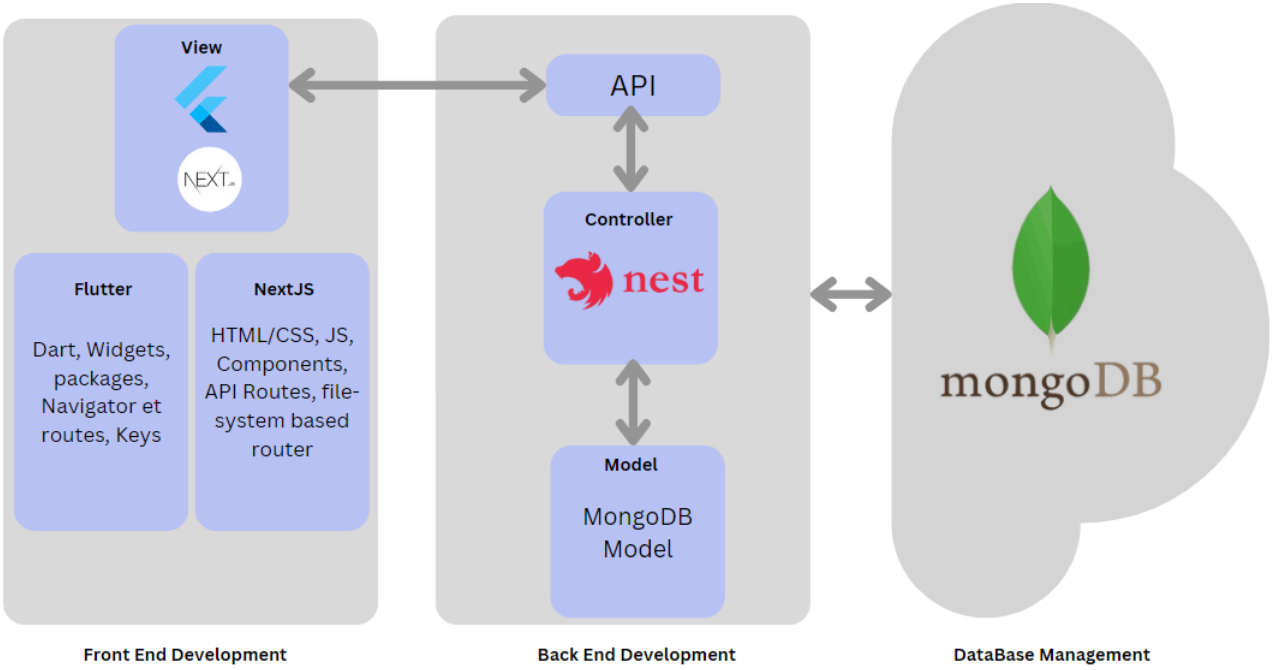


FIGURE 3.5 – Architecture de notre application

2.3 Environnement de travail

Dans cette partie, nous présenterons l'environnement logiciel et matériel que nous avons exploité.

2.3.1 Environnement matériel

Dans le tableau 3.1, nous allons présenter le matériel de travail utilisé lors de ce projet.

TABLE 3.1 – Environnement logiciel

	PC1	**PC2**
Marque	Lenovo	MSI
Processeur	Intel(R) Core(TM) i5	Intel(R) Core(TM) i7
RAM	8,00 GB	16,00 Go
Disque Dur	1TO	465GO
Système d'exploitation	Windows 11	Windows 10

2.3.2 Environnement logiciel

Dans le tableau 3.2 nous parlerons des logiciels que nous allons utiliser pour la conception, le développement et les tests de notre plateforme web et mobile.

TABLE 3.2 – Environnement logiciel

	**Visual Studio Code :** C'est un éditeur de code source créé par Microsoft avec le framework Électron, pour Windows, Linux et macOS.
	**Diagram.net :** C'est un logiciel de dessin graphique multiplateforme gratuit et open source. Son interface peut être utilisée pour créer des diagrammes de type différents tels que les diagrammes UML.
	**Postman :** C'est une plate-forme API permettant aux développeurs de concevoir, créer, tester et itérer leurs API.
	**Gitlab :** est une plateforme web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, qui utilise le logiciel de gestion de versions Git. Elle offre un ensemble d'outils pour la collaboration sur des projets de développement de logiciels.
	**Android Studio :** C'est un environnement de développement intégré (IDE) conçu par Google pour le développement d'applications Android, basé sur IntelliJ IDEA, pour Windows, Linux et macOS.
	**ClickUp :** C'est une plateforme de gestion de projets qui permet aux équipes de conceptualiser, de planifier, de gérer et de célébrer leur travail de manière collaborative. Elle offre une variété d'outils pour faciliter la coordination et l'organisation des tâches.
	**Figma :** C'est un éditeur de graphiques vectoriels et un outil de prototypage. Il est principalement basé sur le web, avec des fonctionnalités hors ligne supplémentaires activées par des applications de bureau pour MacOs et Windows. La Figure ci-dessous représente le logo de Figma.

3 Pilotage de projet avec « Scrum »

Dans cette section, nous allons présenter l'outil de gestion de notre projet, les acteurs participants ainsi que notre backlog de produit et la planification de nos sprints.

3.1 Acteurs de projet Scrum

Scrum est considéré comme une structure ou « Framework » de gestion de projet. Cette structure est conçue pour la spécification des rôles, des réunions et des artefacts.

Les rôles se divisent principalement en 3 groupes qui sont :

- **Product Owner :** Mr.Aissa Youssef
- **Scrum master :** Mr. Ayoub Sifaou
- **Développeurs :** Safa Romdhane et Ela Bayoudh
  Comme le montre la figure 3.6.

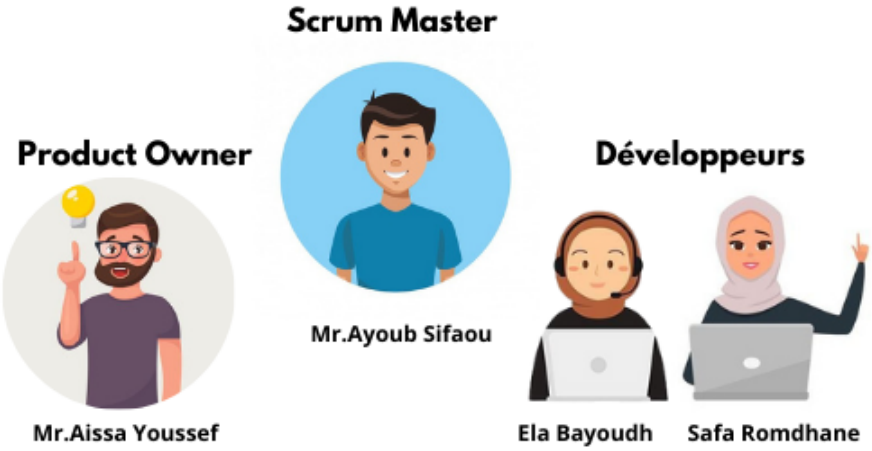


FIGURE 3.6 – Présentation de notre équipe Scrum

3.2 Backlog de produit

Le Backlog de produit, ou dit aussi product backlog en anglais, est une liste des tâches proposées définissant les caractéristiques d'un produit. Il s'agit de l'outil de travail principal du Product Owner qui se charge de recueillir les besoins auprès des parties prenantes et de les transformer en liste de fonctionnalités prêtes à être développées par l'équipe de développement. Communément nous pouvons formaliser ces items sous forme de User Stories (récit d'utilisateur) ordonnés selon la priorité des besoins. Pour se faire , il faut, tout d'abord, se rappeler de concepts clés suivants :

- **Rang :** C'est l'identifiant de chaque User Story.
- **Thème :** Il Représente le thème du User Story.
- **Identifiant :** Il détermine un identifiant unique pour le récit en question.
- **Récit d'utilisateur (User Story) :** C'est l'histoire utilisateur décrivant un besoin fonctionnel désiré par le client.

- **Priorité :** Elle est représentée par la méthode de priorisation ‘’MoSCoW” dans laquelle chaque.

  User Story est priorisé comme l’un des suivants :

Must : La fonctionnalité doit être faite.
Should : La fonctionnalité devrait être faite dans la mesure du possible.
Could : La fonctionnalité pourrait être faite si elle n’a pas d’impact sur les autres tâches.
Won’t : La fonctionnalité ne sera pas faite cette fois mais sera faite plus tard.

Le Backlog du produit de notre application est présenté dans le tableau 3.3.

TABLE 3.3 – Backlog du produit

Rang	Thème	Id	User story	Priorité
1	**Authentification**	**1.1**	En tant que comptable ou Expert comptable, je veux avoir mon compte personnel.	**Must**
		1.2	En tant que comptable ou Expert comptable, je veux me connecter.	**Must**
		1.3	En tant qu'expert comptable, je veux m'inscrire.	**Must**
		1.4	En tant que comptable ou expert comptable, je veux réinitialiser mon mot de passe quand je l'oublie.	**Should**
2	**Gestion de compte**	**2.1**	En tant qu'Expert comptable, je veux consulter mon compte et mettre à jour mes données personnelles quand nécessaires.	**Must**
		2.2	En tant que comptable, je veux modifier mon Profil.	**Must**
3	**Gestion des entreprises**	**3.1**	En tant qu'expert comptable, je veux ajouter un profil d'une entreprise	**Must**
		3.2	En tant qu'expert comptable, je veux archiver le profil	**Must**
4	**Gérer notifications**	**4.1**	En tant qu'expert comptable, je veux envoyer des notifications(instantanée/planifiée)	**Must**
		4.2	En tant que comptable ou expert comptable, je veux consulter les notifications.	**Must**
		4.3	En tant que comptable ou expert comptable, je veux recevoir des notifications.	**Must**
5	**Chat**	**5.1**	En tant que comptable, je veux communiquer avec l'expert via un espace de conversation instantanée.	**Should**
		5.2	En tant qu'expert comptable, je veux communiquer avec le comptable via un espace de conversation instantanée.	**Should**
6	**Blog**	**6.1**	En tant qu'expert comptable, je veux publier des nouveautés dans un blog.	**Could**
		6.2	En tant que comptable ou expert comptable, je veux consulter les nouveautés publiées.	**Could**

TABLE 3.3 – (Suite)

Rang	Thème	Id	User story	Priorité
7	**Gérer document**	**7.1**	En tant que comptable ou expert comptable, je veux ajouter des documents.	**Must**
		7.2	En tant que comptable ou expert comptable, je veux filtrer des documents par année ou par mois.	**Must**
		7.3	En tant que comptable ou expert comptable, je veux supprimer des documents erronés.	**Must**
		7.4	En tant qu'expert comptable, je veux archiver des documents expirés.	**Must**
		7.5	En tant que comptable ou expert comptable, je veux ajouter des dossiers pour organiser mes documents dans la dataroom.	**Must**
		7.6	En tant que comptable ou expert comptable, je veux rechercher des documents.	**Must**
		7.7	En tant que comptable ou expert comptable, je veux consulter des documents.	**Must**
8	**Intégration des logiciels de compatibilité**	**8.1**	En tant qu'expert comptable, je veux préparer les états automatiques à l'aide des systèmes de calcul intégrés dans l'application.	**Won't**

3.3 Planification des sprints

Le pilotage de projet se fait en divisant nos User Stories sur des périodes pour avoir un travail bien organisé et guidé. Pour cela, nous avons divisé nos tâches en sprint pour les parties mobile et web respectivement .
La figure 3.7 illustre cette répartition.

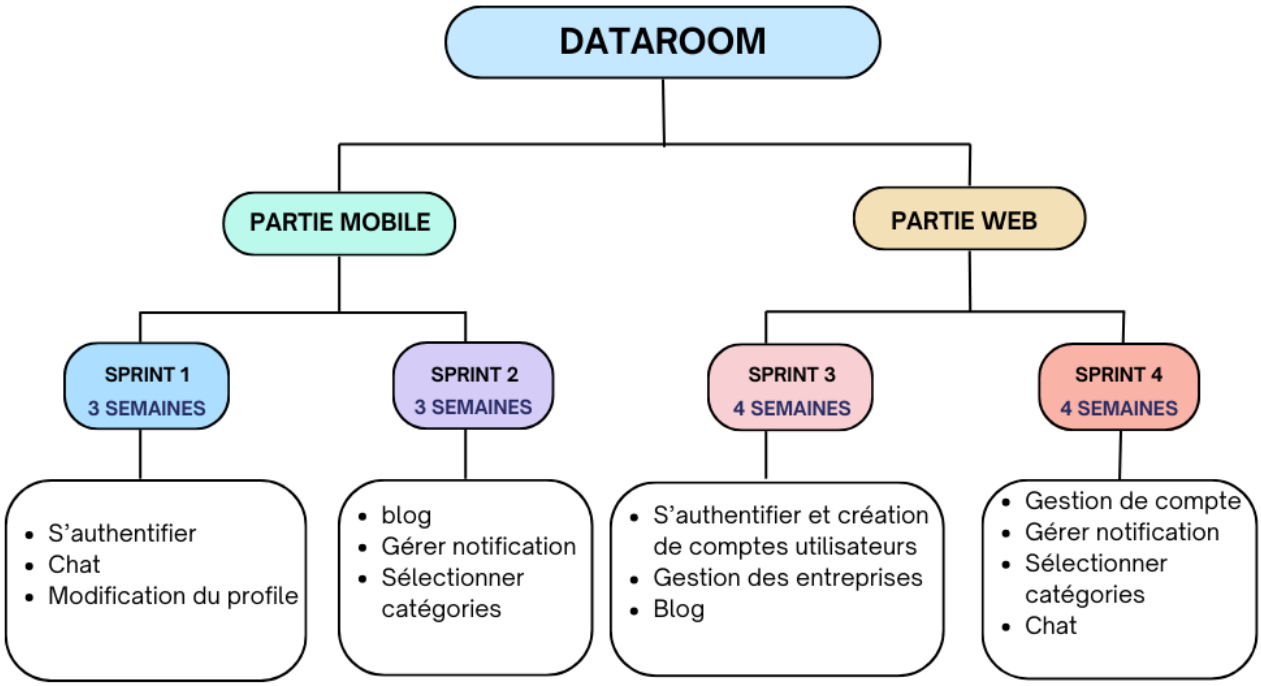


FIGURE 3.7 – Planification des Sprints

4 Approche conceptuelle associée aux sprints

Au cours de la conception, nous allons utiliser le langage UML qui comprend 13 différents diagrammes qui seront réparties selon les vues de Kruchten, dite aussi Vue 4+1.

- **La vue logique :** Constitue la principale description architecturale d'un système informatique. Cette vue décrit, de façon dynamique et statique, le système en termes de classes et d'objets. La vue logique permet d'identifier les différents mécanismes et éléments du système à réaliser, cette vue présente le :
  * Diagramme de classe
  * Diagramme d'objet

- **La vue des besoins des utilisateurs :** Cette vue est un modèle d'analyse formalisé par Ivar Jacobson, un cas d'utilisation est défini comme un ensemble des scénarios d'utilisation, chaque scénario représentant une séquence d'interaction des

utilisateurs avec le système. Cette vue est la "colle" qui unifie les quatre autres vues de l'architecture, l'intérêt des cas d'utilisation est de piloter l'analyse par les exigences des utilisateurs, cette vue présente le :

  * Diagramme de package
  * Diagramme de cas d'utilisation

- **La vue de réalisation :** Cette vue de bas niveau permet de visualiser l'organisation des composants dans l'environnement de développement. Les diagrammes de cette vue sont :

  * Diagramme de structure composite
  * Diagramme de composants

- **La vue de déploiement :** Cette vue se fixe sur les ressources matérielles et l'implantation du logiciel dans ces ressources. Les diagrammes de cette vue sont :

  * Diagramme de déploiement

- **La vue de processus :** Cette vue et la décomposition en flots d'exécution et synchronisation entre ces flots. Les diagrammes de cette vue sont :

  * Diagramme de temps
  * Diagramme de collaboration
  * Diagramme d'activité
  * Diagramme de séquence
  * Diagramme d'état de transition

La figure3.8 montre les vues de Kruchten.

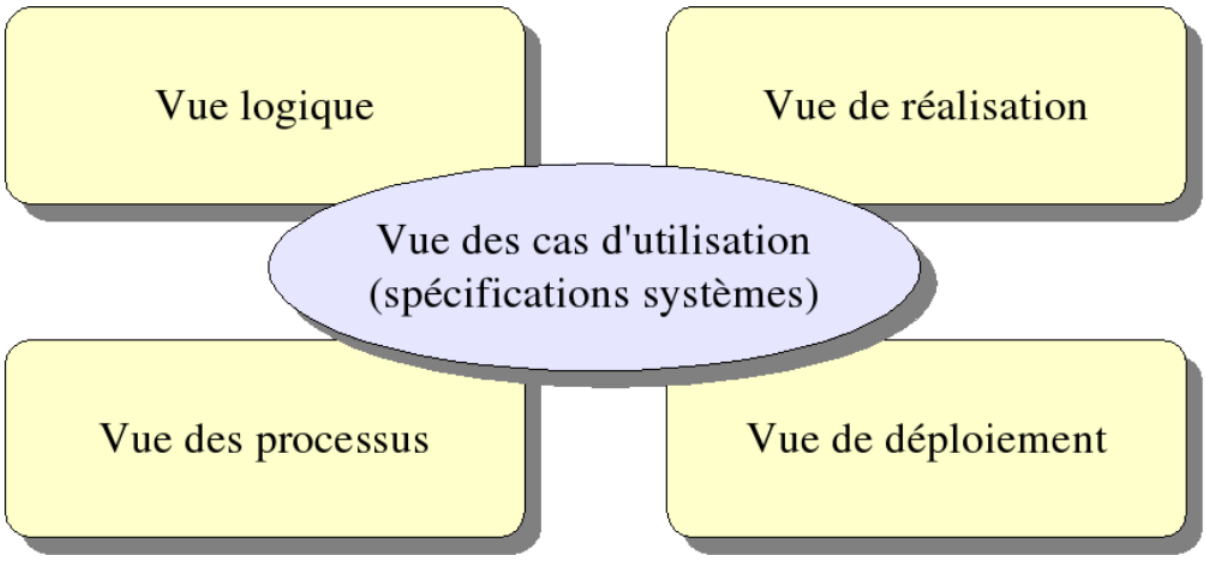


FIGURE 3.8 – Vue 4+1 Kruchten
(10)

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons fait une analyse des besoins qui nous a permis d'avoir une vision plus claire sur notre sujet et nous avons mis en relief l'exposition des différents Sprints de notre projet ainsi que les technologies utilisées. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse détaillée de la partie mobile qui inclut le premier et le deuxième sprints.

Chapitre 4

Mise en place de la partie mobile : Sprint 1 & sprint 2

Introduction

Dans le présent chapitre, nous détaillerons notre premier partie composé de deux sprints et ayant pour mission de mettre en œuvre les fonctionnalités fondamentales de la partie mobile de notre application. Le déroulement de chaque sprint est fait comme suit : D'abord, nous commencerons par la spécification des besoins du sprint illustrée par le Backlog Product et le diagramme de cas d'utilisation raffiné. Ensuite, nous aborderons la partie de l'analyse et nous montrerons notre étude conceptuelle. Enfin, nous terminerons le sprint par la présentation des interfaces développées et la revue d'un sprint dans le but de la validation.

1 Itération du sprint 1

Dans cette section, nous illustrerons les étapes du déroulement du premier sprint.

1.1 Spécification des besoins du sprint 1

Dans cette partie, nous allons présenter le backlog et le modèle du cas d'utilisation du premier sprint.

1.1.1 Backlog du sprint 1

Le tableau 4.1 présente le backlog de notre sprint.

Table 4.1 – Backlog du sprint 1

Rang	Thème	Id	User story
1	Authentification	1.1	En tant que comptable, je veux me connecter.
		1.2	En tant que comptable, je veux réinitialiser mon mot de passe quand je l'oublie.
		1.3	En tant que comptable, je veux me déconnecter.
2	Modification du profil	2.1	En tant que comptable, je veux modifier mes coordonnées personnelles.
3	Chat	3.1	En tant que comptable, je veux communiquer avec l'expert via un espace de conversation instantanée.

1.1.2 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1

La Figure 4.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation raffiné du Sprint 1.

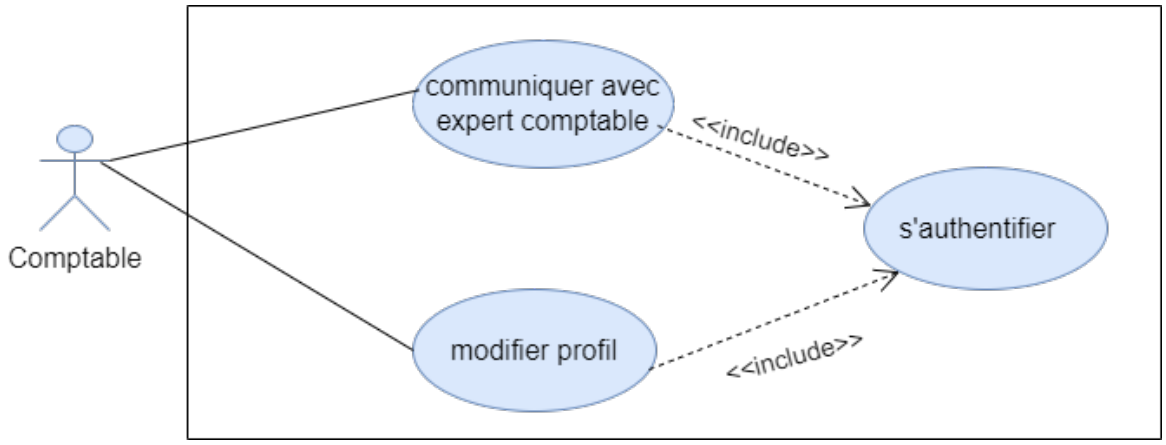


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

1.1.3 Description textuelle

Afin d'améliorer la clarté de notre diagramme de cas d'utilisation, les créateurs de l'UML recommandent l'emploi d'une méthode appelée la description textuelle des cas d'utilisation. Dans la suite, nous allons dévoiler une description textuelle unique, relative à l'authentification. La description textuelle de cas d'utilisation "S'authentifier" présentée dans le tableau 4.2.

TABLE 4.2 – Description textuelle de cas d'utilisation « S'authentifier »

Cas d'utilisation	**S'authentifier**
Acteur :	Expert Comptable, Comptable
Pré condition :	Compte existe
Post Condition :	l'acteur est connecté, déconnecté ou a pu réinitialiser son mot de passe.

Scénarios principaux	**Scénario principal 1 : Connexion** 1. Le comptable demande la page de l'authentification. 2. Le système affiche la page de l'authentification. 3. Le comptable saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe. 4. Le comptable clique sur le bouton « Log In ». 5. Si l'un des champs est vide, alors le système déclenche l'exception 1. 6. Le système vérifie la validité de la combinaison du nom d'utilisateur, du mot de passe et du rôle de l'acteur : (a) Si les données de l'authentification ne sont pas valides, alors le système déclenche l'exception 2. (b) Si non : — Si l'email et le mot de passe sont corrects et le rôle est 'Company', le système affiche la page d'accueil de l'application mobile. — Si l'email et le mot de passe sont corrects et le rôle est 'Admin', le système affiche la page d'accueil de l'application web. **Scénario principal 2 : Déconnexion** 1. Le comptable clique sur le bouton « Log Out ». 2. Le système déconnecte le compte utilisateur. 3. Le système se dirige vers la page de l'authentification.

Scénarios alternatifs	**Scénario alternatif : Réinitialisation du mot de passe** 1. Le système se pointe sur le point 6.1 du scénario nominal 1 2. Le comptable a oublié son mot de passe 3. Le comptable clique sur le bouton « Forgot Password» pour recevoir un email qui contient un code de validation qui contient 5 chiffres. 4. Le système affiche la page où l'acteur saisira le code 5. Le comptable saisie le code envoie 6. Le système verifie le code : — - s'il est valide il affiche la page de saisie un nouveau mot de passe . — - sinon il déclenche l'exception 3 7. Le comptable saisie le nouveau mot de passe et valide la saisie en cliquant sur le bouton "valider" 8. Le système met à jour le mot de passe du comptable dans la base 9. Le système affiche la page de l'authentification et informe le comptable que son mot de passe est mis à jour 10. Le comptable pointe sur le point 1 du scénario principal 1
Exceptions	— -**Execption 1 :** champs obligatoires vides : le système affiche « champ vide » — - **Execption 2 :** mot de passe erroné : le système affiche « vérifier ton mot de passe » — - **Execption 3 :** Code de validation est erroné : le système affiche « code invalide »

1.2 Analyse du Sprint 1

Dans cette partie, nous présenterons l'analyse du domaine du Sprint 1 et l'analyse de la réalisation des cas d'utilisation.

1.2.1 Analyse de la réalisation des cas d'utilisation du sprint 1

Dans cette partie, nous recensons pour chaque thème les différentes classes qui interviennent à sa réalisation dans le but de les faire intervenir dans les modélisations de la vue statique et dynamique du système. Le tableau 4.3 résume pour chaque thème du Sprint 1 les classes qui participent à sa réalisation.

TABLE 4.3 – Cas d'utilisation et leurs classes participantes du sprint 1

Rang	**Cas d'utilisation**	**Classe participants**
1	s'authentifier	User
2	modifier profil	User , Expert Comptable , Comptable
3	Communiquer avec expert comptable	User, Expert Comptable , Comptable , Chat

1.2.2 Dictionnaire de données des classes du Sprint 1

Une fois que nous avons identifié les classes qui participent à la réalisation du sprint, nous avons besoin d'identifier les caractéristiques de chaque classe. Le tableau 4.4 montre la liste des caractéristiques des concepts du domaine.

TABLE 4.4 – Dictionnaire de données des classes du Sprint 1

Numéro de code	**Codification**	**Désignation**	**Classes/ Associations**	**Opérations**
01	Role	Rôle d'utilisateur	User	+ updateProfile(data , profileid , profilePicture +signIn(req.user)
02	id	l'identifiant d'utilisateur		
03	email	L'email d'utilisateur		
04	password	Mot de passe de l'utilisateur		
05	FirstName	Nom d'utilisateur		
06	LastName	Prénom de l'utilisateur		
07	Entreprise	Nom de l'entreprise		
08	Phone	Numéro de téléphone d'utilisateur		
09	UserName	Le nom de l'utilisateur		
10	RIB	Relevé d'identité bancaire		
11	CNSSCode	Matricule CNSS		
12	FiscalityCode	Identification fiscale		
13	profilePicture	Photo de Profil de l'utilisateur		
14	archived	pour vérifier si le profil de l'utilisateur est archivé ou non		
15	-	-	Expert Comptable	+create(requestdata, profilePicture)
16	idRNE	Identifiant en Registre National des Entreprises	Comptable	+archiveProfile(id)
17	chatid	L'identifiant de Chat crée	Chat	+findAllChats(userId)
18	titre	Titre de Chat		
19	members	Liste des membres dans le chat		

1.2.3 Diagramme de classe d'analyse du Sprint 1

La Figure 4.2 représente un diagramme de classe d'analyse du premier sprint.

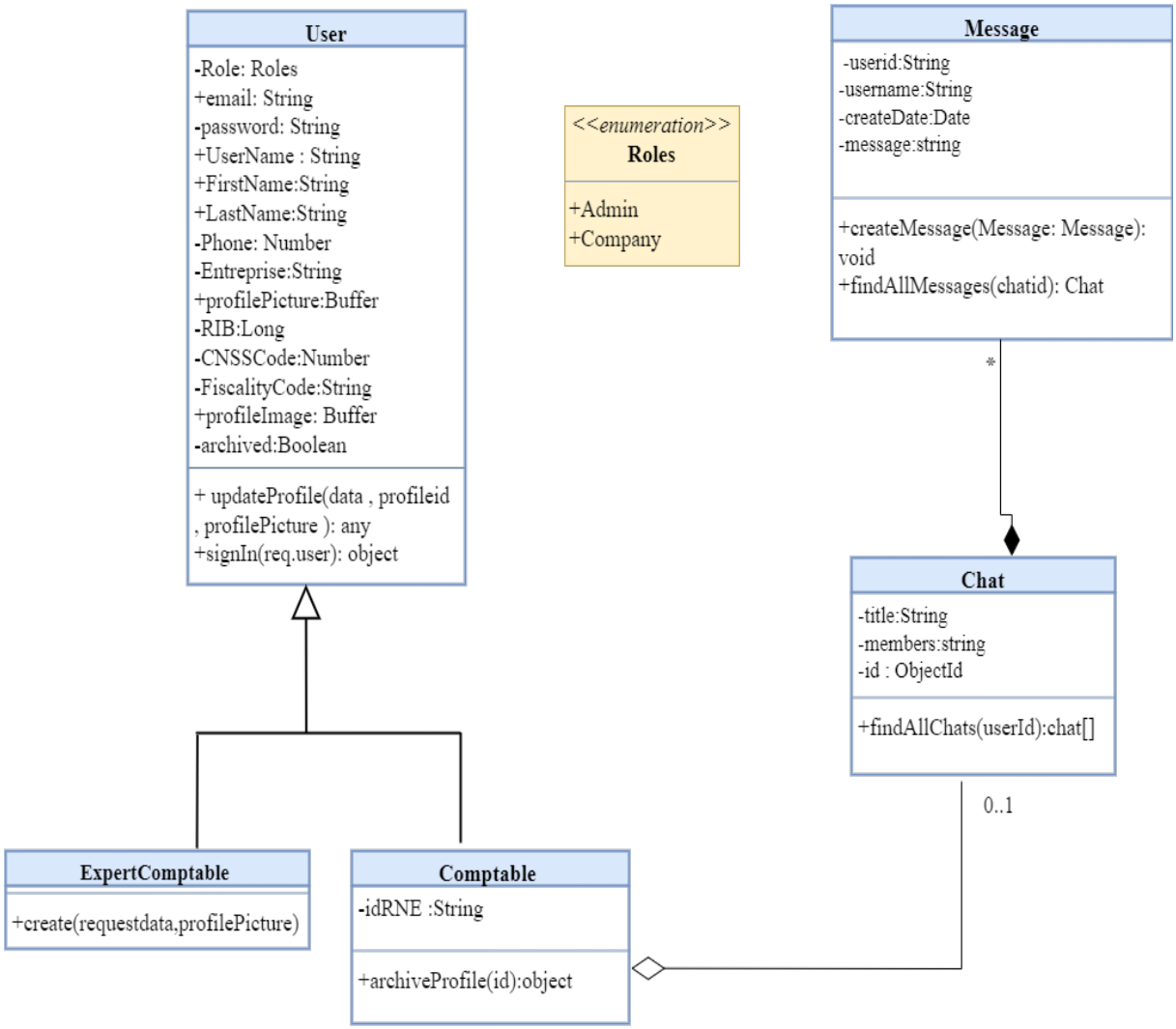


FIGURE 4.2 – Diagramme de classe d'analyse du Sprint 1

La Figure 4.3 illustre le diagramme de classes participantes du cas d'utilisation communiquer avec l'expert.

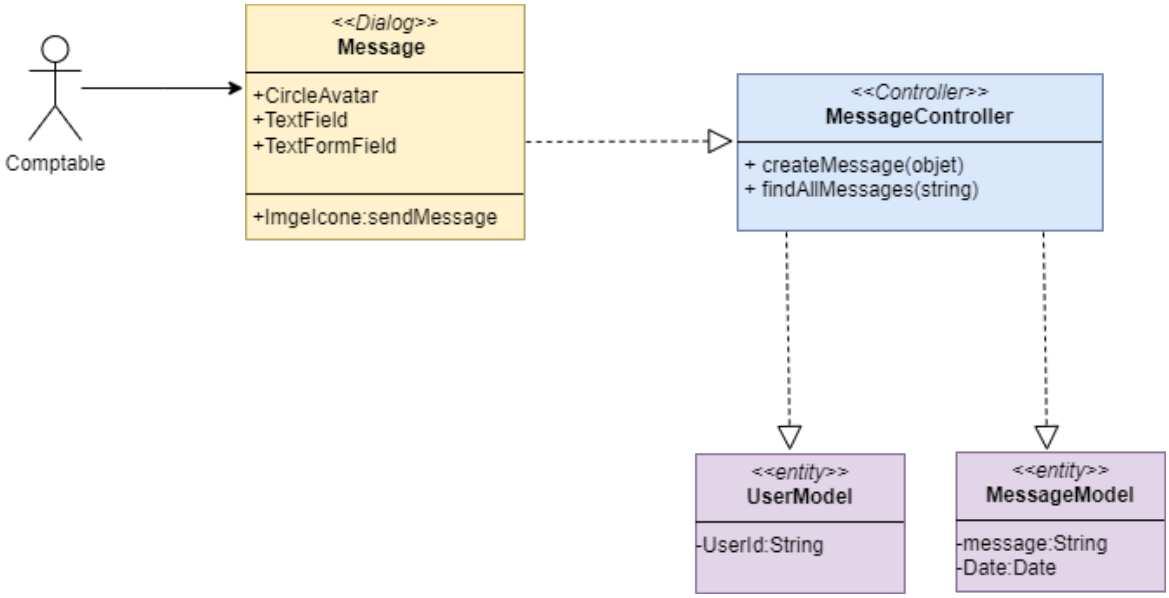


FIGURE 4.3 – Diagramme de classe participante du cas d'utilisation "se communiquer"

1.3 Conception du sprint 1

Dans cette partie nous présentons la démarche adoptée pour la conception de la base de données puis nous mettons en pratique cette démarche.

1.3.1 Phase de conception

Cette phase consiste à concevoir avec plus de détails les entités de domaine identifiées dans la phase d'analyse, les états des classes, les associations, les attributs et les opérations. Dans cette partie nous allons concevoir la vue statique et la vue dynamique notre première Sprint en considérant le patron MVC que nous avons adopté.

◇ **Conception de la vue statique** Dans cette section, nous présenterons la vue statique de notre application en utilisant le diagramme de séquence et le modèle orienté document.

- **Modèle de données orienté document**
  Le modèle logique de données consiste à décrire la structure de données utilisée sans faire référence à un langage de programmation. Pour stocker les données de notre application, nous sommes amenées à utiliser une base de données NOSql composée par un ensemble de collections. Ces derniers stockent les données sous forme de couples clés/valeurs.
  Chaque collection peut stocker des données hétérogènes (pas de schéma prédéterminé), des clés peuvent être ajoutées à tout moment et sans reconfiguration de la base de données.

  La figure 4.4 résume toutes les collections de Sprint 1 que nous avons identifiées lors du passage du modèle conceptuel de données à un modèle logique de données.

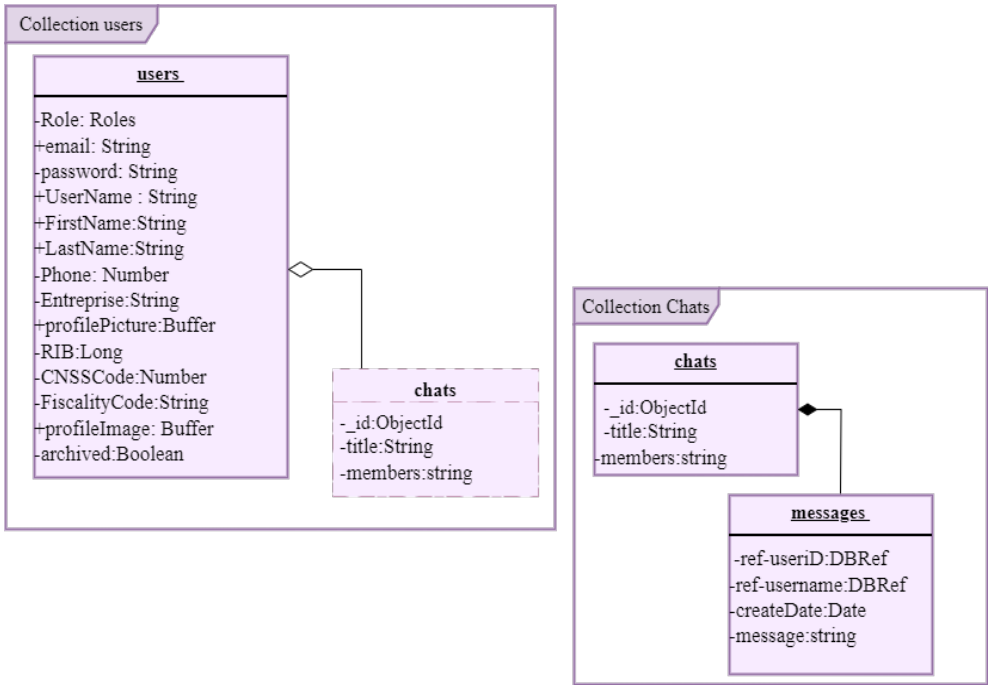


FIGURE 4.4 – Modèle de données orienté document

La figure 4.5 représente un exemple de collection 'chats's .


```
_id: ObjectId('6665d385653142138e8fd60b')
title : "chat with PURA  SOLUTIONS "
▾ messages : Array (2)
  ▾ 0: Object
      user_id : "66621b6949213c1ed670646b"
      user_name : "Pura"
      message : "Bonjour , j'espère que vous allez bien ! "
      createDate : 2024-06-10T12:54:55.065+00:00
      _id : ObjectId('6666f79f667322884942183a')
      createdAt : 2024-06-10T12:54:55.071+00:00
      updatedAt : 2024-06-10T12:54:55.071+00:00
  ▸ 1: Object
▸ members : Array (2)
createdAt : 2024-06-09T16:08:37.788+00:00
updatedAt : 2024-06-10T12:55:23.033+00:00
```


FIGURE 4.5 – Exemple de collection "chats"

◇ **Conception de la vue Dynamique** Dans cette partie, nous allons détailler la vue dynamique de Sprint 1 en utilisant le diagramme de séquence objet qui sera conceptualisé selon le patron MVC.

- **Diagramme de séquence de conception**
  Nous présentons par la suite dans la Figure 4.6 le diagramme de séquence système de cas d'utilisation « S'authentifier ».

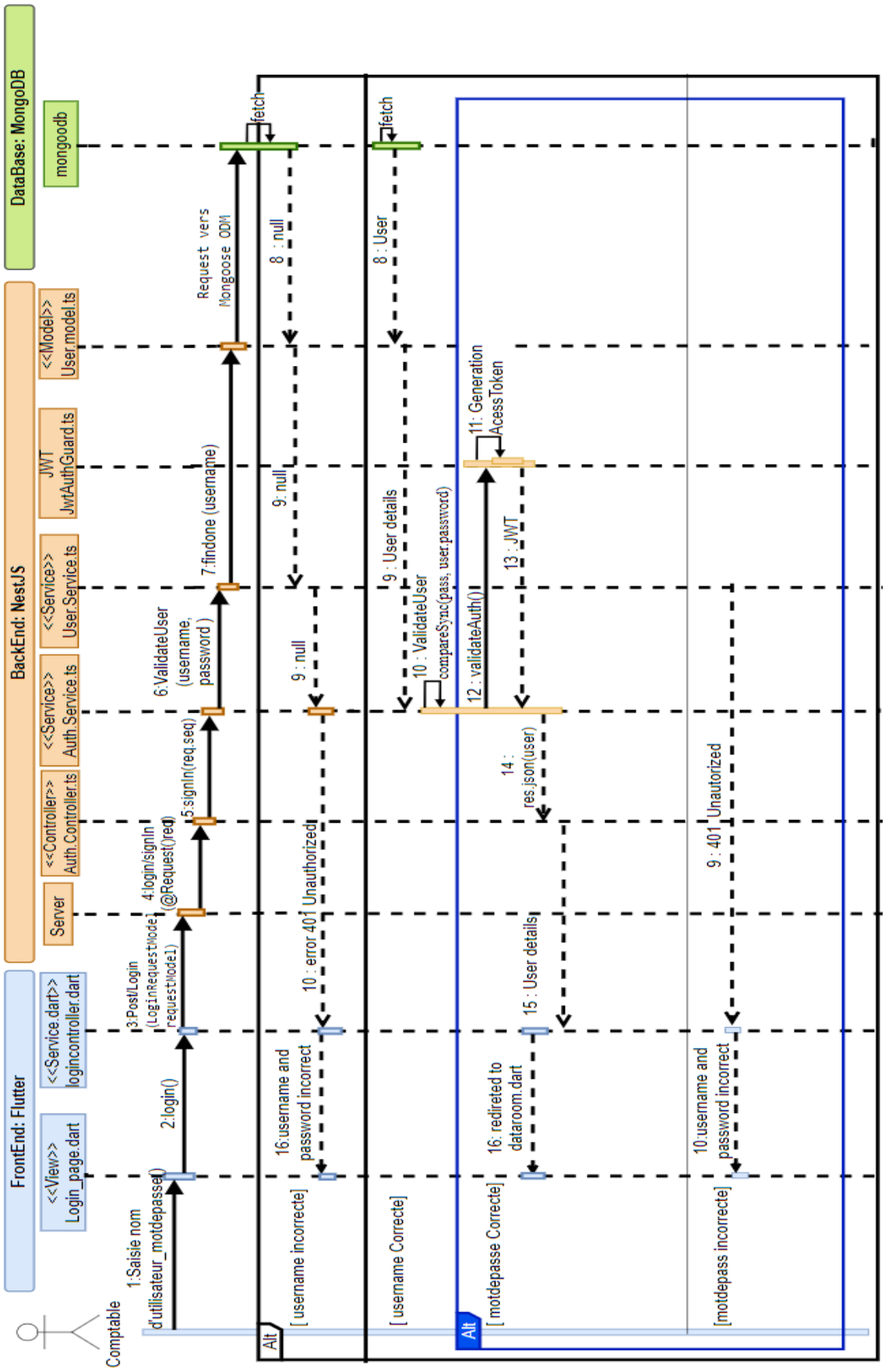


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence « S'authentifier »

1.4 Réalisation de sprint 1

L'objectif de cette phase est de mettre en œuvre toutes les spécifications décrites précédemment. Ainsi, l'intérêt de la réalisation est la mise en place de premier Sprint 1 dans l'environnement de comptable.

- **Interface « Authentification »** Avant d'accéder au site, le comptable doit s'authentifier en saisissant son nom d'utilisateur et son mot de passe dans le formulaire de connexion. Le formulaire indique qu'il y'a une erreur dans le cas où les champs obligatoires sont vides ou bien l'utilisateur introduit des données erronées.
  La figure ci-dessous montre l'interface de connexion.

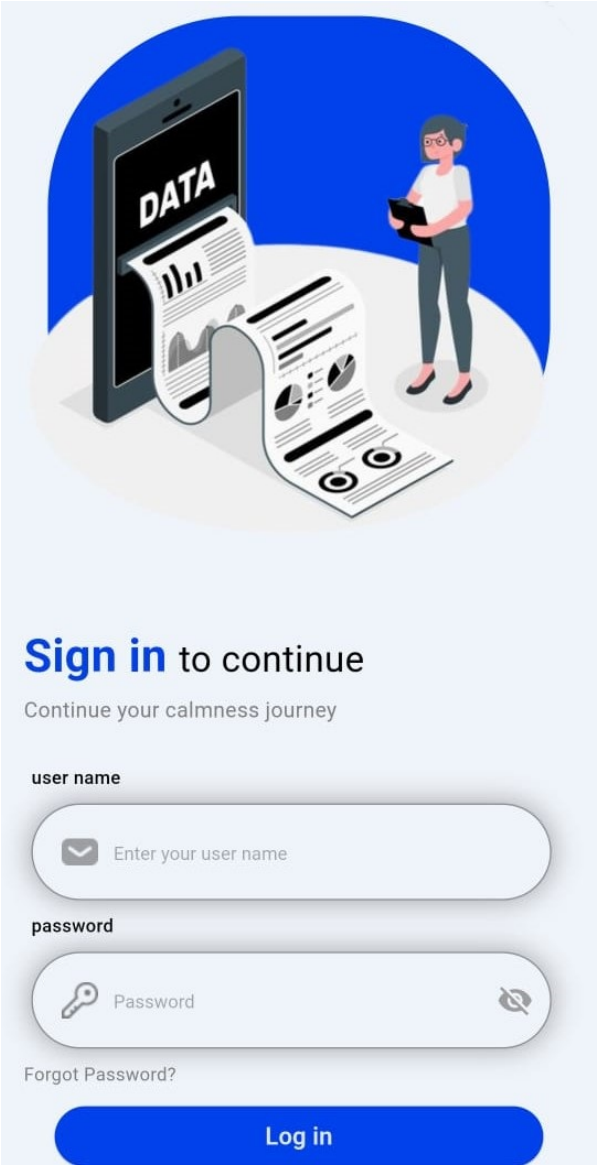


FIGURE 4.7 – Interface « Authentification »

- **Interface « Profile »** À partir de cette interface, le comptable peut modifier ces coordonnées et il peut ajouter son photo de profile.
  La figure ci-dessous montre l'interface de profile.

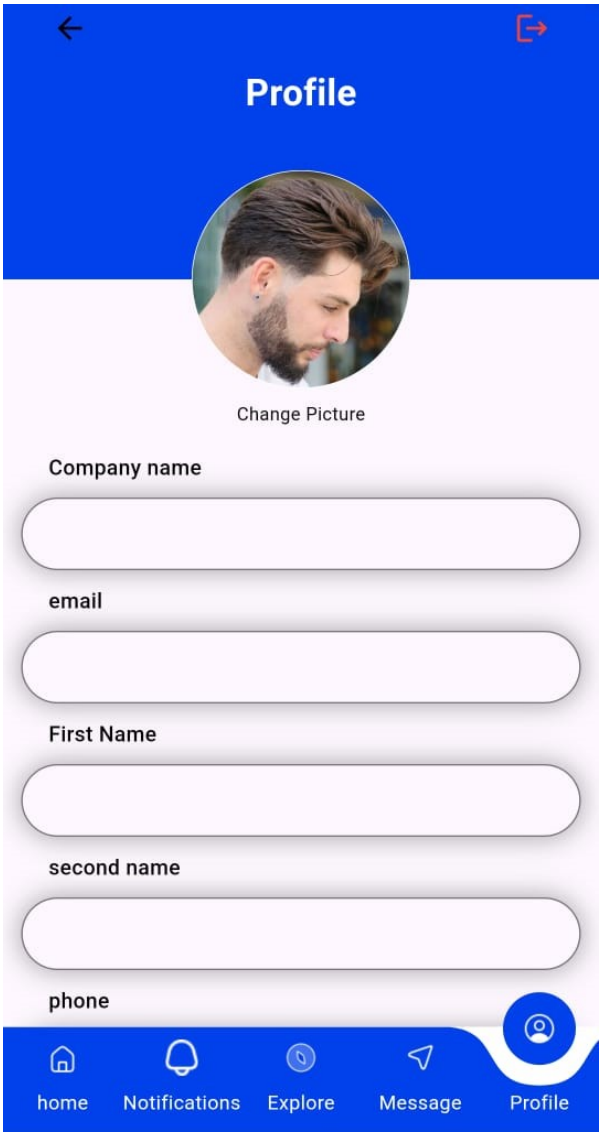


FIGURE 4.8 – Interface « Profile »

- **Interface « Message »** À partir de cette interface, le comptable peut communiquer avec l'expert comptable pour toutes réclamations.
  La figure ci-dessous montre l'interface de Message.



FIGURE 4.9 – Interface « Message »

1.5 Revue

Le but de la revue est de montrer ce qui a été réalisé pendant le premier sprint afin d'en tirer les conséquences pour la suite du projet. Dans cette partie, nous citerons les différentes revues dégagées par l'équipe SCRUM, le bilan de ce qui a marché, ce qui n'as pas marché et ce qui peut être amélioré.

Ce qui a été validé :

Authentification
Modifier Profil
communiquer avec l'expert comptable

Ce qui n'a pas été validé :
Rien
Ce qui doit être améliorer :
Rien

2 Itération du sprint 2

Ayant conclu avec succès l'itération du Sprint 1, nous sommes maintenant prêts à entamer l'exploration de l'itération du Sprint 2, où nous continuerons à développer et à affiner les fonctionnalités de notre plateforme.

2.1 Spécification des besoins du sprint 2

Dans cette partie, nous allons présenter le backlog et le diagramme du cas d'utilisation raffiné de deuxième sprint.

2.1.1 Backlog du sprint 2

TABLE 4.5 – Backlog du sprint 2

Rang	Thème	Id	User story
1	**Sélectionner catégorie**	**1.1**	En tant que comptable , je veux ajouter des documents
		1.2	En tant que comptable, je veux consulter un document.
		1.3	En tant que comptable, je veux ajouter des dossiers pour organiser mes documents dans la dataroom.
		1.4	à—verifier
		1.5	En tant que comptable, je veux rechercher des documents.
		1.6	En tant que comptable , je veux supprimer des documents erronés.
2	**Consulter notification**	**2.1**	En tant que comptable , je veux recevoir des notifications.
		2.2	En tant que comptable, je veux consulter la liste de notification.
3	**Blog**	3.1	En tant que comptable, je veux consulter les nouveautées publiées.

2.1.2 Diagramme du cas d'utilisation du sprint 2

La Figure 4.10 illustre le diagramme de cas d'utilisation raffiné du Sprint 2.

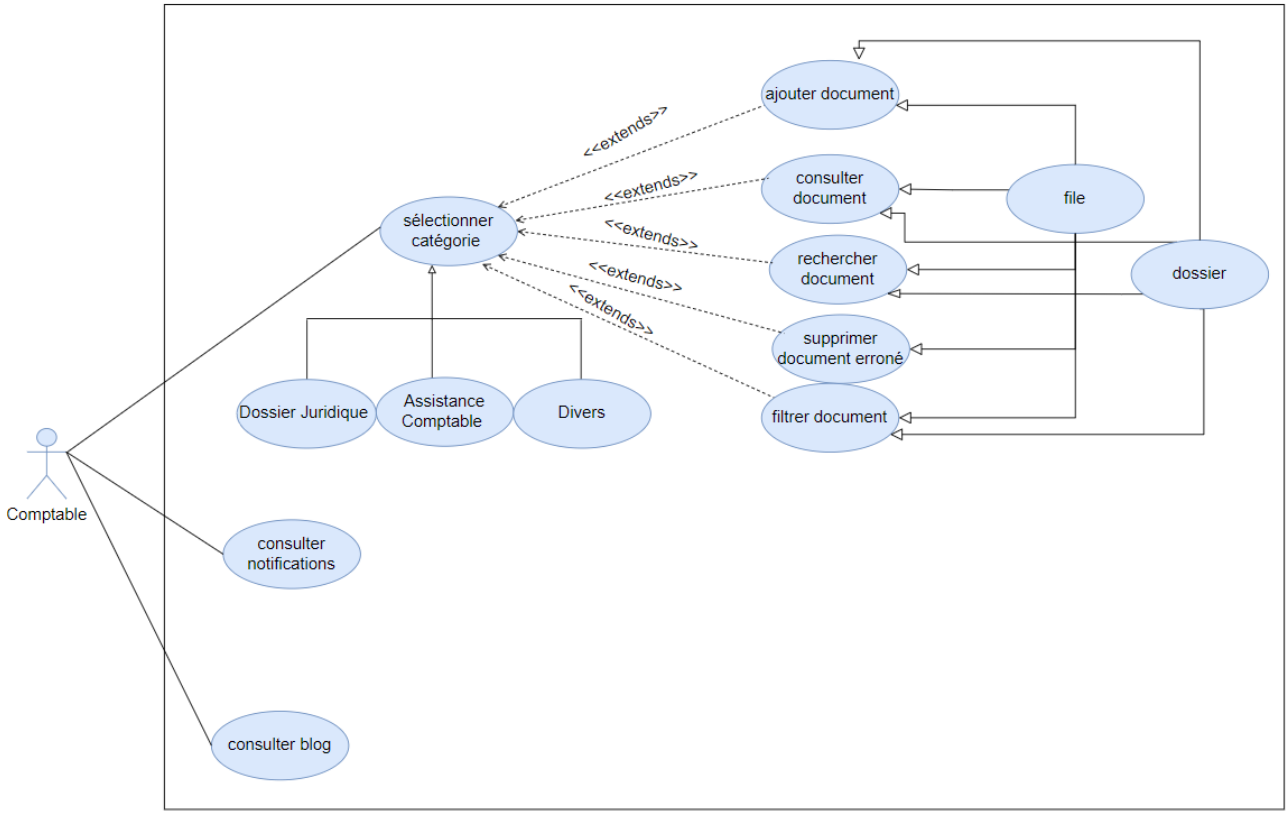


FIGURE 4.10 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2

2.1.3 Description textuelle

Nous allons dévoiler une description textuelle unique, relative à la sélection d'une catégorie.
La description textuelle de cas d'utilisation " Sélectionner catégorie " présentée dans le tableau 4.6 .

TABLE 4.6 – Description textuelle de cas d'utilisation «Sélectionner catégorie »

Cas d'utilisation	**Sélectionner catégorie**
Acteur :	Comptable
Pré condition :	Compte existe.
Post Condition :	Document ou bien dossier est géré.

Scénarios principaux	**Scénario principal 1 : Ajouter un document** 1. Le comptable choisit la catégorie de document où il va ajouter son nouveau document. 2. Le système affiche la page et le contenu de la catégorie sélectionnée. 3. Le comptable clique sur le bouton « + ». 4. Le comptable choisit l'option document. 5. Le système affiche la liste des documents de format pdf disponibles dans la galerie de son téléphone. 6. Le comptable choisit le document à ajouter. 7. Le système attache le document sélectionné à la catégorie choisie. 8. Le système affiche la liste des documents disponibles dans la catégorie courante y compris le nouveau document. **Scénario principal 2 : rechercher un dossier ou un document** 1. Le comptable clique dans la zone de texte où il saisira le nom du dossier qu'il souhaite trouver. 2. Le système renvoie la liste des documents correspondant au nom saisi par le comptable. 3. Le comptable sélectionne l'un des documents trouvés dans la liste retenue. 4. Le système le redirige vers l'emplacement du document choisi en lui affichant le lien absolu correspondant. **Scénario principal 3 : filtrer les documents** 1. Le comptable clique sur le bouton «  » 2. Le système affiche un menu déroulant de filtrage. 3. Le comptable choisit le type de filtrage souhaité (par mois, par années ou par catégories). 4. Le système réorganise les fichiers et les dossiers en fonction du critère de filtrage choisi. **Scénario principal 4 : consulter les documents** 1. Le comptable accède à une catégorie. 2. Le système affiche la liste des documents existants dans la catégorie courante. 3. Le comptable choisit le dossier ou le document qu'il veut consulter. — s'il s'agit d'un dossier alors le système affiche la liste des documents et dossiers fils du dossier sélectionné. 4. Le comptable clique sur le document qu'il veut consulter. 5. Le système affiche le contenu du document sélectionné.

Scénarios alternatifs	**supprimer un document erroné** 1. Le système point sur le point 2 du scénario nominal 1. 2. Le comptable choisit le document à supprimer et clique sur le bouton “supprimer”. 3. Le système met à jour la liste des documents. 4. Le système affiche la dernière version de la liste.

2.2 Analyse de Sprint 2

Dans cette partie, nous présenterons l'analyse du domaine du Sprint 2 et l'analyse de la réalisation des cas d'utilisation.

2.2.1 Analyse de la réalisation des cas d'utilisation du sprint 2

Dans cette partie, nous recensons pour chaque cas d'utilisation les différentes classes qui interviennent à sa réalisation.

TABLE 4.7 – Cas d'utilisation et leurs classes participantes du sprint 2

Rang	Cas d'utilisation	Classe participants
1	sélectionner catégorie	User , Document
2	consulter Notification	Notification
3	Consulter Blog	Publication

2.2.2 Dictionnaire de données des classes du Sprint 2

Une fois que nous avons déterminé les classes impliquées dans l'exécution du sprint, il est nécessaire d'identifier les attributs de chaque classe.
Le tableau 4.5 présente la liste des caractéristiques des concepts du domaine.

TABLE 4.8 – Dictionnaire de données des classes du Sprint 1

Numéro de code	**Codification**	**Désignation**	**Classes/ Associations**	**Opérations**
01	Role	Rôle d'utilisateur	User	+ updateProfile(data , profileid , profilePicture +signIn(req.user)
02	id	l'identifiant d'utilisateur		
03	email	L'email d'utilisateur		
04	password	Mot de passe de l'utilisateur		
05	FirstName	Nom d'utilisateur		
06	LastName	Prénom de l'utilisateur		
07	Entreprise	Nom de l'entreprise		
08	Phone	Numéro de téléphone d'utilisateur		
09	UserName	Le nom de l'utilisateur		
10	RIB	Relevé d'identité bancaire		
11	CNSSCode	Matricule CNSS		
12	FiscalityCode	Identification fiscale		
13	profilePicture	Photo de Profil de l'utilisateur		
14	archived	pour vérifier si le profil de l'utilisateur est archivé ou non		
15	folderid	identifiant de dossier	Document	+getAll(id) +uploadFiles(files,folderid)
16	username	le nom d'utilisateur		
17	id	l'identifiant de notification	Notification	+getAllNotifications()
18	targetUsers	les utilisateurs ciblés par la notification		
19	entreprise	le nom de l'entreprise ciblé		
20	content	le contenu de notification		
21	scheduledAt	Date d'envoie		
22	createAt	Date de création		
23	id	l'identifiant de publication	Publication	+findAllPublications()
24	file	l'image à publié		
25	userimage	photo de profile de l'utilisateur		
26	userid	l'identifiant d'utilisateur		
27	firstName	Nom d'utilisateur		
28	description	le contenu de publication		
29	createDate	Date de création		

2.2.3 Diagramme de classe d'analyse du Sprint 2

La Figure 4.11 représente un diagramme de classe d'analyse du deuxième sprint.

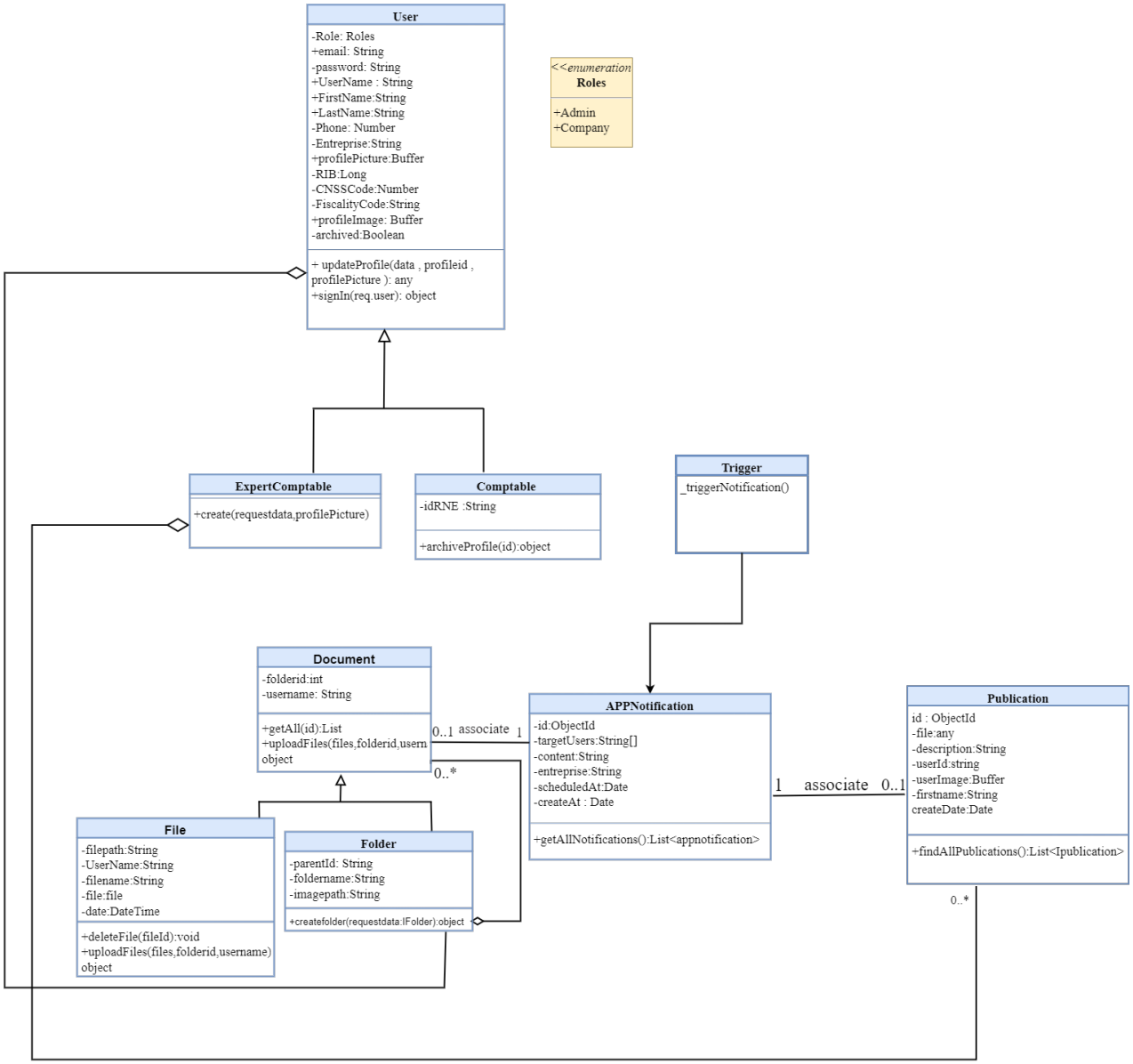


FIGURE 4.11 – Diagramme de classe d'analyse du Sprint 2

La Figure 4.12 illustre le diagramme de classes participantes de cas d'utilisation consulter notification.

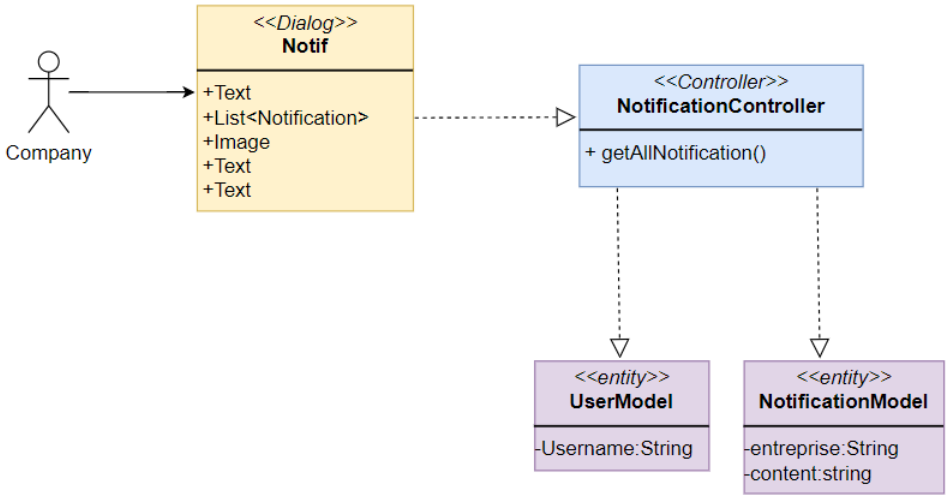


FIGURE 4.12 – Diagramme de classe participante du cas d'utilisation "consulter notification"

2.3 Conception du sprint 2

Dans cette partie nous présentons la démarche adoptée pour la conception de la base de données puis nous mettons en pratique cette démarche.

2.3.1 Phase de conception

En poursuivant la méthode de contrôle des données à plusieurs niveaux (MVC), cette fois nous nous concentrons sur la façon de concevoir les objets de données et leurs comportements pour le deuxième Sprint afin de préparer simultanément la vue statique et dynamique .

- **Conception de la vue statique**
  La figure 4.13 représente le modèle orienté document de données du sprint 2

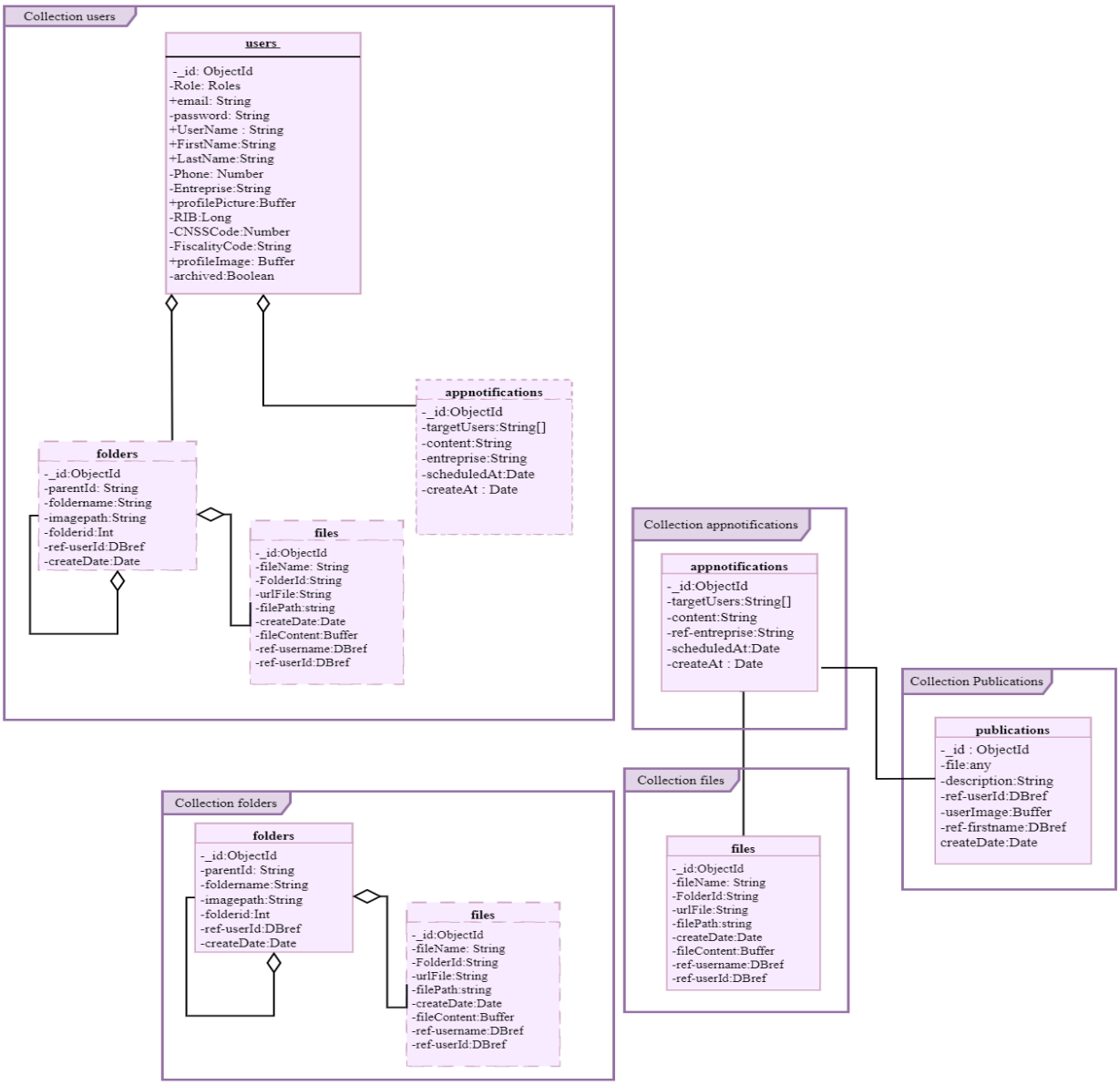


FIGURE 4.13 – Diagramme orientée document du sprint 2

La figure 4.14 représente un exemple de collection 'appnotifications' .


```
_id: ObjectId('666325ae9e78c2f0bb4c2f8a')
content : "file F1"
targetUsers : Array (1)
scheduledAt : 2024-06-14T17:24:00.000+00:00
entreprise : "sakly"
createdAt : 2024-06-07T15:22:22.197+00:00
__v : 0
```


FIGURE 4.14 – Exemple de collection "appnotifications"

◇ **Conception de la vue Dynamique**
Dans cette partie, nous allons détailler la vue dynamique de Sprint 2 en utilisant le diagramme de séquence objet qui sera conceptualisé selon le patron MVC.

- **Diagramme de séquence de conception**
  Nous présentons par la suite dans la Figure 4.15 le diagramme de séquence système de cas d'utilisation « consulter blog ».

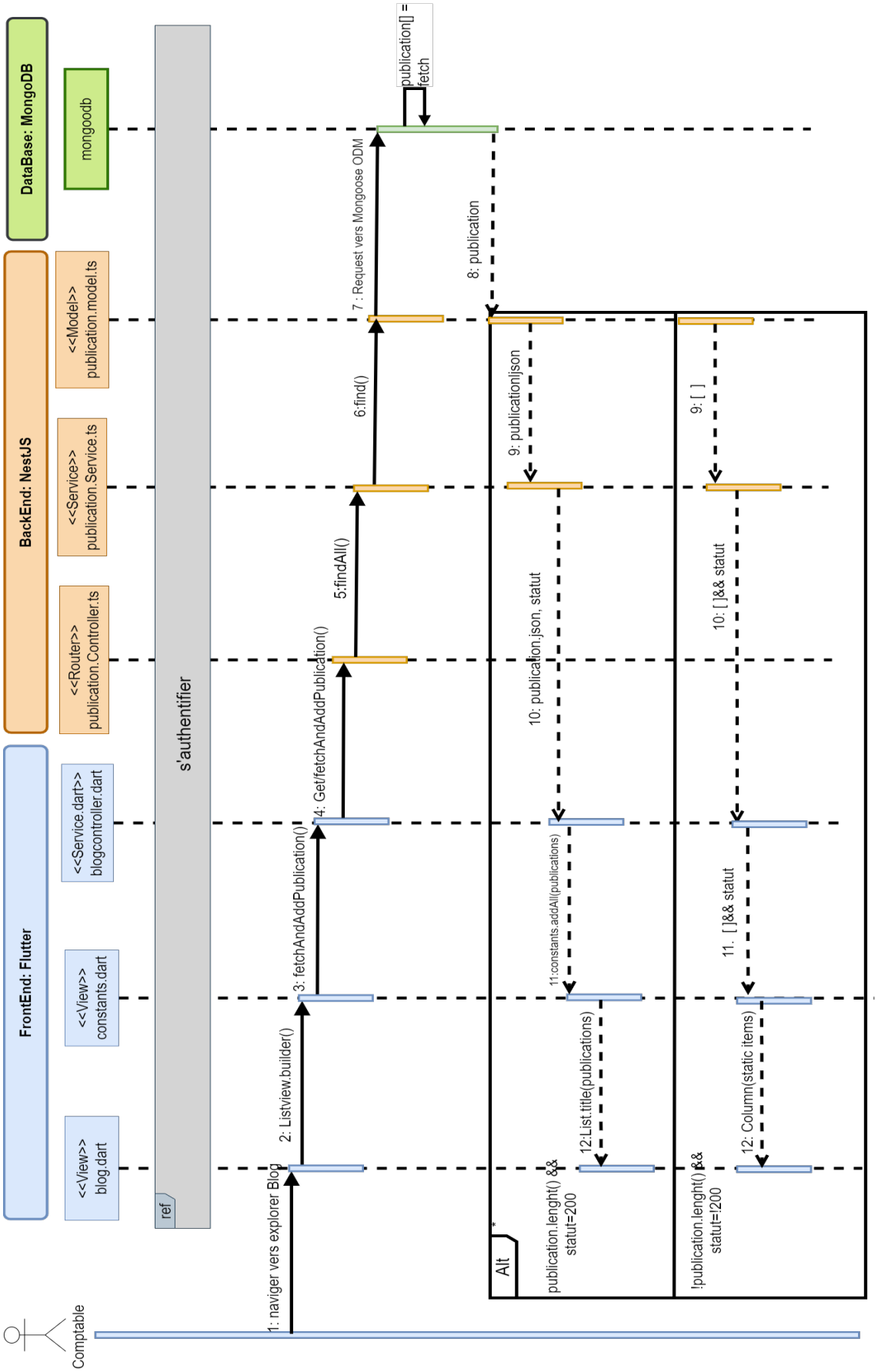


FIGURE 4.15 – Diagramme de séquence « consulter blog »

2.4 Réalisation de Sprint 2

Afin de montrer les résultats de ce sprint, nous allons montrer quelques captures d'écran de l'interface graphique de l'application.

- **Interface « Data room »** À partir de cette interface, le comptable peut partager des documents avec l'expert comptable.
  La figure ci-dessous montre l'interface de l'espace DataRoom.



FIGURE 4.16 – Interface « DataRoom »

- **Interface « Notification »** À partir de cette interface, le comptable peut consulter les notification envoyer de la part de l'expert comptable.
  La figure ci-dessous montre l'interface de Notification.

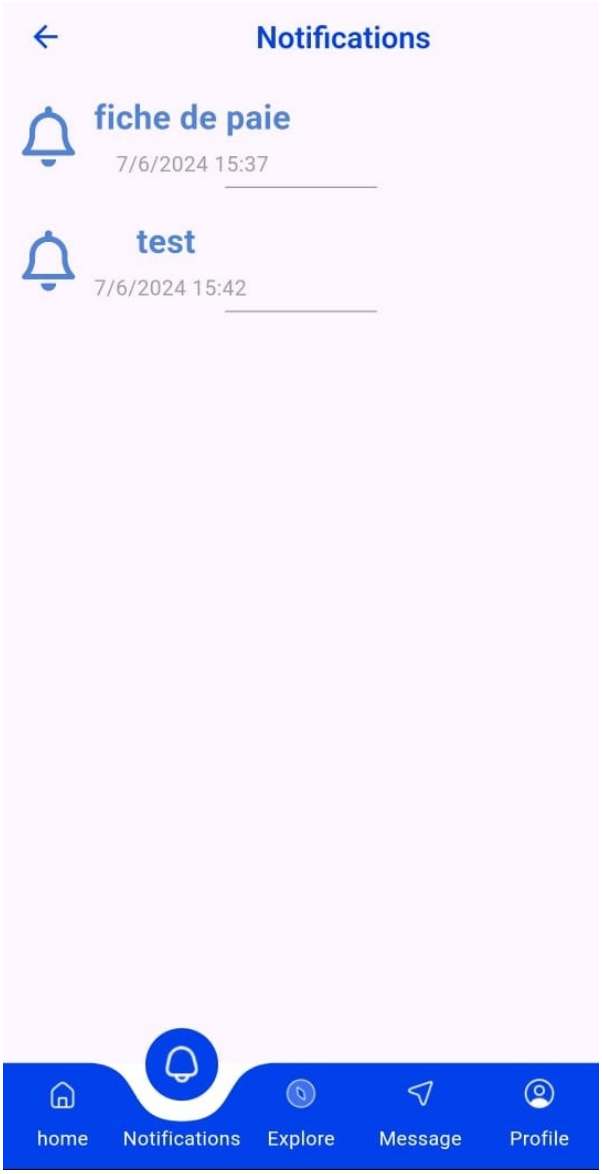


FIGURE 4.17 – Interface « Notification »

- **Interface « Explore »** À partir de cette interface, le comptable peut consulter les annonces publier de la part de l'expert comptable.
  La figure ci-dessous montre l'interface de Explore.



FIGURE 4.18 – Interface « Explore »

2.5 Revue

Ce qui a été validé :
Blog
Gérer Notification
sélectionner catégorie
Ce qui n'a pas été validé :
Rien
Ce qui doit être améliorer :
Rien

Conclusion

Dans cet segment, nous avons complété l'ensemble des fonctionnalités afférant à la section mobile. Il a été mis au point des fonctionnalités incluant la gestion événementielle, l'authentification des utilisateurs ainsi que la synchronisation à travers dispositifs mobiles. Dorénavant, nous nous attarderons sur la partie web en examinent la mise en place d'une interface utilisateur réagissant aux interactions, la gestion de la performance et l'optimisation du classement dans les moteurs de recherche.

Chapitre 5

Mise en place de la partie web : Sprint 3 & sprint 4

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons explorer notre deuxième partie, qui se compose de deux sprints et vise à mettre en place les fonctionnalités essentielles de la partie web de notre projet. Chaque sprint suivra le même schéma : nous commencerons par définir les besoins du sprint à l'aide du Backlog Produit et d'un diagramme de cas d'utilisation détaillé. Ensuite, nous passerons à l'analyse et présenterons notre étude conceptuelle. Enfin, nous conclurons le sprint en présentant les interfaces développées et en effectuant une revue pour sa validation.

1 Itération du sprint 3

Dans cette section, nous illustrerons les étapes du déroulement du troisième sprint.

1.1 Spécification des besoins du sprint 3

La spécification des besoins du sprint 3 est une étape cruciale qui permettra de guider le développement des fonctionnalités, en mettant en place un Backlog clair et un modèle de cas d'utilisation raffiné , nous nous assurons de travailler de manière structurée et efficace pour atteindre les objectifs fixés pour ce sprint.

1.1.1 Backlog du sprint 3

Le tableau 5.1 présente le backlog de notre troisième sprint.

TABLE 5.1 – Backlog du sprint 3

Rang	Thème	Id	User story
1	**Authentification et création de compte**	**1.1**	En tant qu'expert comptable, je veux me connecter.
		1.2	En tant qu'expert comptable, je veux réinitialiser mon mot de passe quand je l'oublie.
		1.3	En tant qu'expert comptable, je veux me déconnecter.
		1.4	En tant qu'expert comptable, je veux m'inscrire.
2	**Gestion des entreprises**	**2.1**	En tant qu'expert comptable, je veux ajouter un profil d'une entreprise.
		2.3	En tant qu'expert comptable, je veux archiver un compte d'une entreprise.
3	**Blog**	**3.1**	En tant qu'expert comptable, je veux publier des nouveautés sur un blog.
		3.2	En tant qu'expert comptable, je veux consulter les nouveautés publiées.

1.1.2 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

La Figure 5.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation raffiné du Sprint 3.

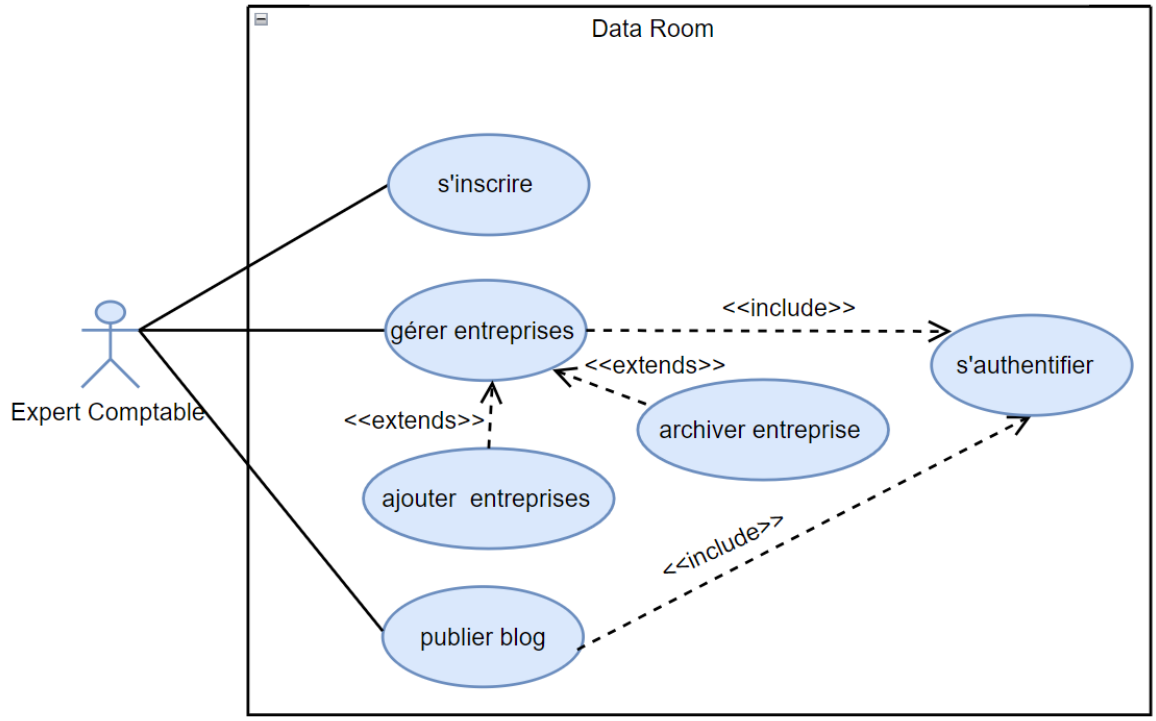


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3

1.1.3 Description textuelle

Nous allons dévoiler une description textuelle relative à la gestion des entreprises . Cette description textuelle est présentée dans le tableau 5.2 .

TABLE 5.2 – Description de cas d'utilisation « Gestion des entreprises »

Cas d'utilisation	**Gestion des entreprises**
Acteur :	Expert Comptable
Précondition :	Expert comptable est connecté
Post Condition :	Comptable de l'entreprise est ajouté ou archivé.
Scénarios principaux	**Scénario principal : ajouter entreprise** 1. L'expert comptable clique sur le bouton « Gestion des entreprises » qui se trouve dans la Dashboard. 2. Le système affiche la page de la gestion d'entreprise. 3. L'expert comptable choisit l'option « Ajouter entreprise ». 4. Le système redirige l'expert comptable vers le formulaire de la page « SIGN UP ». 5. L'expert remplit le formulaire avec les données de comptable de l'entreprise à ajouter. 6. L'expert comptable clique sur le bouton « Create An Account ». - Si des données saisies ne sont pas valides, le système déclenche exception 1. - Si les données saisies sont associées à une entreprise déjà existante dans la base, le système déclenche exception 2. 7. Le système ajoute le comptable de l'entreprise à la base de données.
Scénarios alternatifs	**Scénario alternatif : archiver entreprise** 1. L'expert comptable clique sur le bouton « Gestion des entreprises » qui se trouve dans la Dashboard. 2. L'expert comptable choisit l'option « Archiver entreprise ». 3. Le système archive le comptable de l'entreprise et les documents qui y sont associés.
Exceptions	**Exception 1 :** champs obligatoires vides : le système affiche « champ vide ». **Exception 2 :** Les données que vous avez entrées ne respectent pas l'unicité et affichent une erreur : « Les données fournies existent déjà, réessayez ». **Exception 3 :** Problème de connexion ou erreur serveur : le système affiche : « Problème de connexion.Veuillez réessayer plus tard.»

1.2 Analyse du Sprint 3

Dans cette section, nous aborderons l'analyse du domaine du Sprint 3 ainsi que l'analyse de la mise en œuvre des cas d'utilisation.

1.2.1 Analyse de la réalisation des cas d'utilisation du sprint 3

Dans cette partie, nous recensons pour chaque thème les différentes classes qui interviennent à sa réalisation.
Le tableau 5.3 résume pour chaque thème du Sprint 3 les classes qui participent à sa réalisation.

TABLE 5.3 – Cas d'utilisation et leurs classes participantes du sprint 3

Rang	Cas d'utilisation	Classe participants
1	s'authentifier et créer compte	User
2	Gestion des entreprises	User
3	Blog	User, Expert Comptable, publication

1.2.2 Diagramme de classe d'analyse du Sprint 3

La Figure 5.2 représente un diagramme de classe d'analyse du troisième sprint.

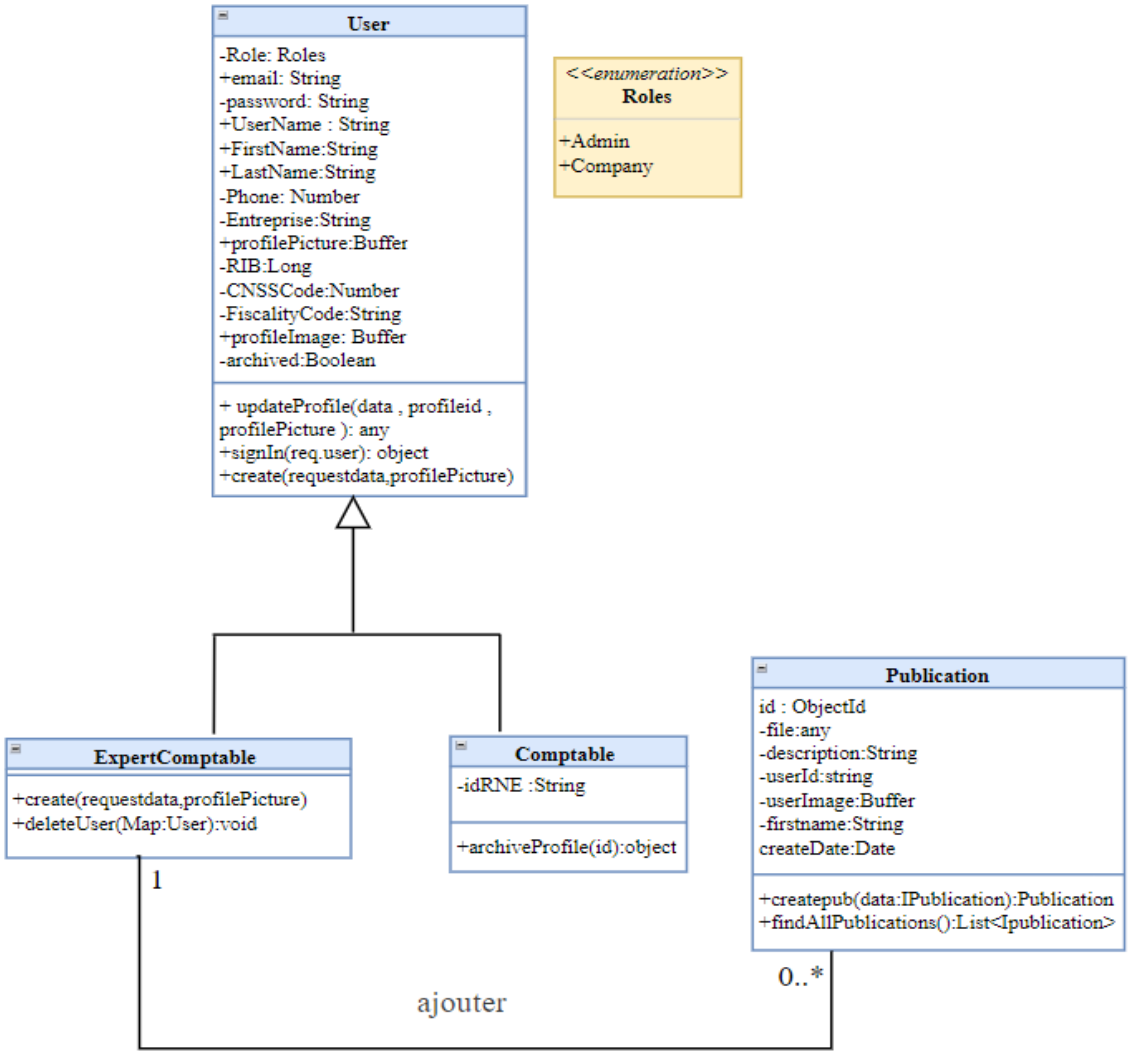


FIGURE 5.2 – Diagramme de classe d'analyse du Sprint 3

La Figure 5.3 illustre le diagramme de classes participantes du cas d'utilisation se communiquer avec le comptable.

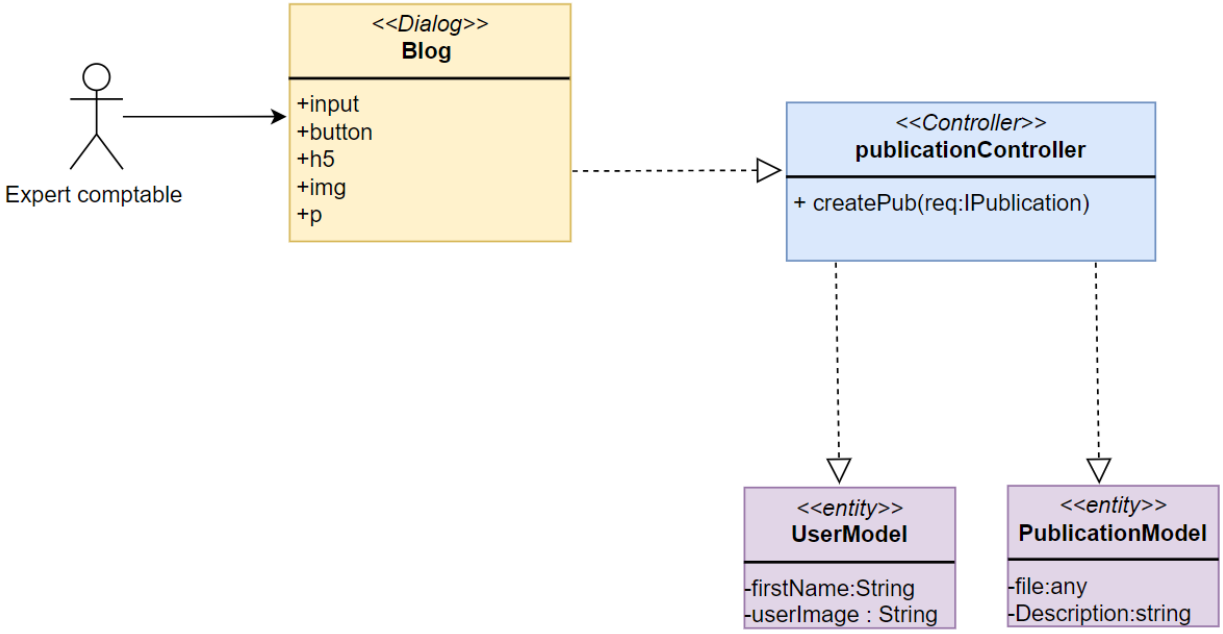


FIGURE 5.3 – Diagramme de classe participante du cas d'utilisation " Blog "

1.3 Conception du sprint 3

Dans cette partie nous présentons la démarche adoptée pour la conception de la base de données puis nous mettons en pratique cette démarche.

1.3.1 Phase de conception

Pendant cette étape, nous approfondissons la conception des entités de domaine identifiées lors de la phase d'analyse, en détaillant les états des classes, les associations, les attributs et les opérations. Dans cette section, nous allons élaborer la vue statique et la vue dynamique de notre troisième sprint en tenant compte du modèle MVC que nous avons choisi.

- ◇ **Conception de la vue statique**
  La figure 5.4 représente le modèle orienté document de données du sprint 3.

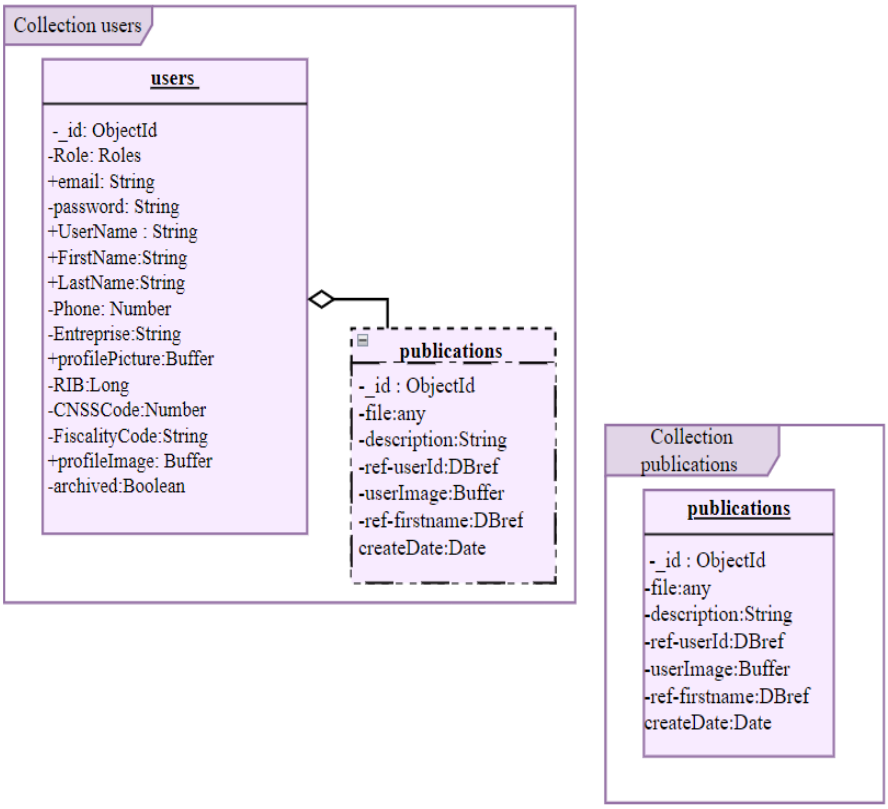


FIGURE 5.4 – Diagramme orientée document du sprint 3

La figure 5.5 représente un exemple de collection 'publications'.


```
_id: ObjectId('6661de5741e5532cf75481ae')
▾ file : Object
    fieldname : "file"
    originalname : "usecase-detailler-sprint4.drawio.png"
    encoding : "7bit"
    mimetype : "image/png"
    buffer : Binary.createFromBase64('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABY4AAAQRCAYAAACO1RzPAAAAAXNSR0IArs4c6QAAoFl0RVh0bXhmaWxlACU…
    size : 220437
  description : "hi "
  userId : ObjectId('6656eb1fffdfe43b68d0838e')
  firstName : "ADMIN"
  userImage : Binary.createFromBase64('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAgAAAAEACAMAAADyTj5VAAADAFBMVEUAAADqJkTrJ0XpKEXqKEXrJ0TrKU…
  createDate : 2024-06-06T16:05:43.720+00:00
```


FIGURE 5.5 – Exemple de collection "publications"

◇ **Conception de la vue Dynamique**

Dans cette partie, nous allons détailler la vue dynamique de Sprint 3 en utilisant le diagramme d'activité.

- **Diagramme d'activité**

  Un diagramme d'activité est un type de diagramme UML (Unified Modeling Language) qui représente le flux d'activités ou de processus dans un système. Il est utilisé pour modéliser le comportement dynamique d'un système en montrant les actions, les décisions, les synchronisations et les flux de contrôle entre les différentes activités.

  La Figure 5.6 montre le diagramme d'activité du cas d'utilisation «créer compte ».

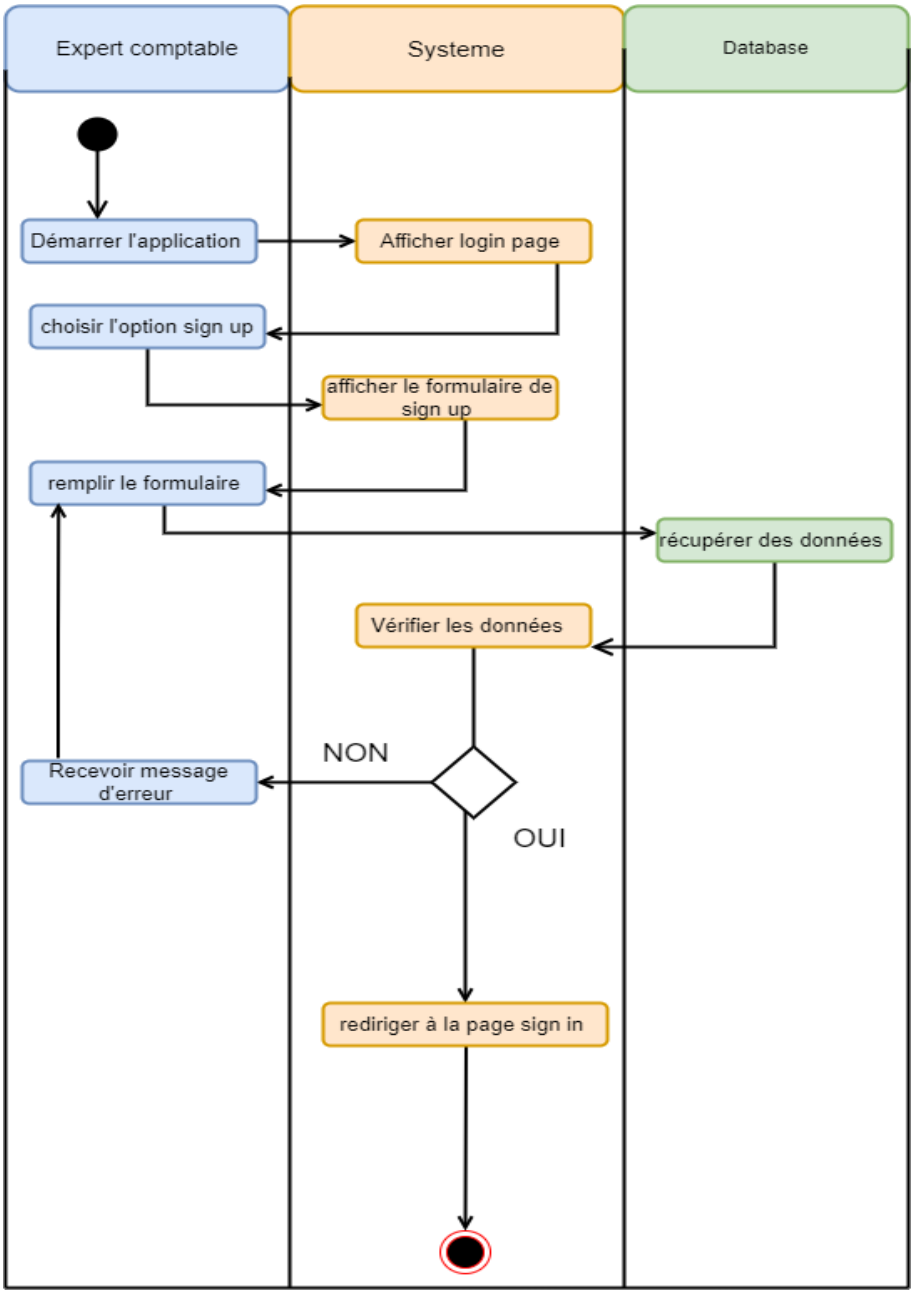


FIGURE 5.6 – Diagramme d'activité de cas d'utilisation «s'inscrire ».

1.4 Réalisation de Sprint 3

L'objectif de cette phase et de mettre en œuvre toutes les spécifications décrites précédemment. Ainsi, l'intérêt de la réalisation est la mise en place du troisième sprint dans l'environnement de d'expert comptable.

- **Interface « Authentification et créer compte. »** Avant de pouvoir accéder au site, l'expert-comptable a été invité à créer un compte en remplissant un formulaire. S'il remplit ensuite son nom d'utilisateur et son mot de passe dans le formulaire de connexion, le formulaire vérifie d'abord que les champs obligatoires ne sont pas vides. Si l'un de ces éléments n'a pas été validé ou si un utilisateur a tapé le mauvais nom d'utilisateur, le formulaire affiche un message d'erreur approprié.

* **interface Authentification**
  La figure ci-dessous montre l'interface de l'authentification.

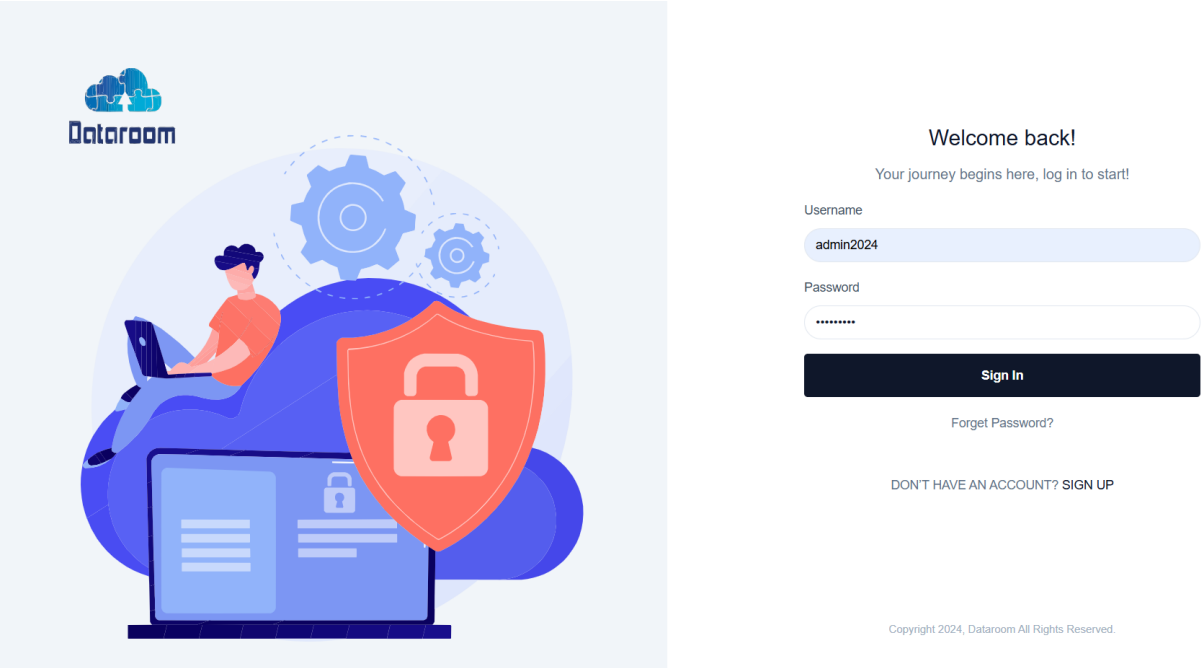


FIGURE 5.7 – Interface « Authentification »

* **Interface « s'inscrire »**
  La figure ci-dessous montre l'interface de création de compte (s'inscrire).

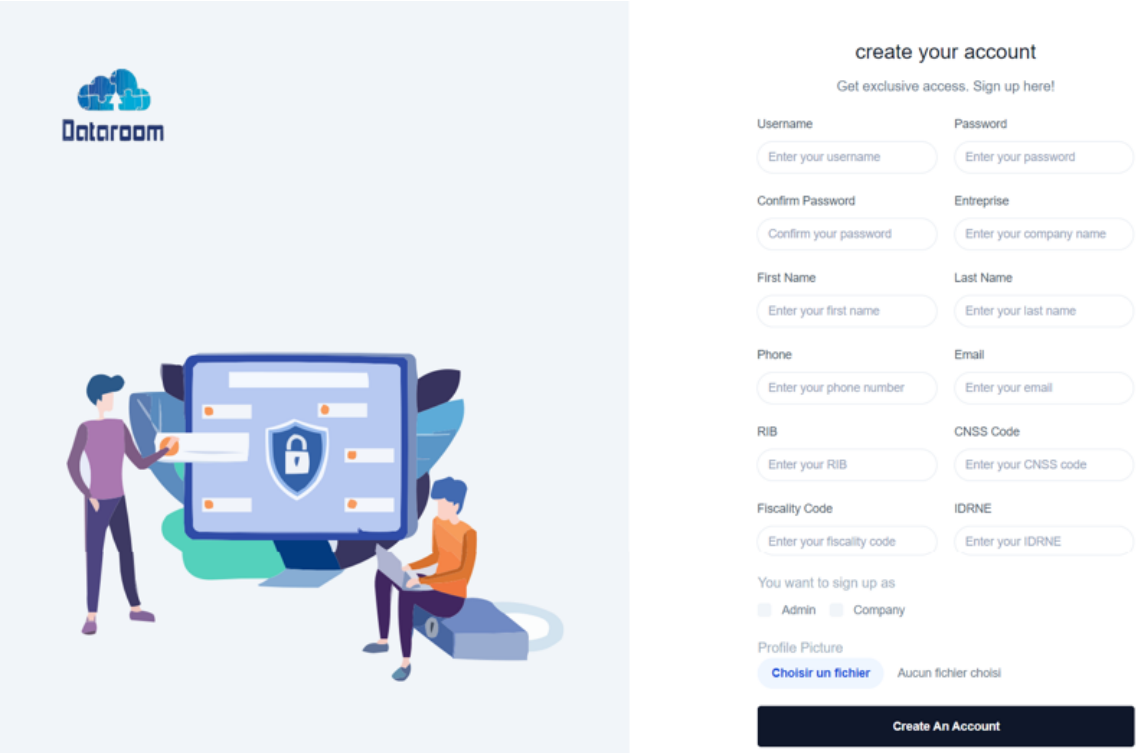


FIGURE 5.8 – Interface «S'inscrire»

- **Interface « Gérer d'entrepises »** À partir de cette interface, l'expert comptable peut ajouter ou archivée des entreprises.
  La figure ci-dessous montre l'interface pour la gestion des entreprises.

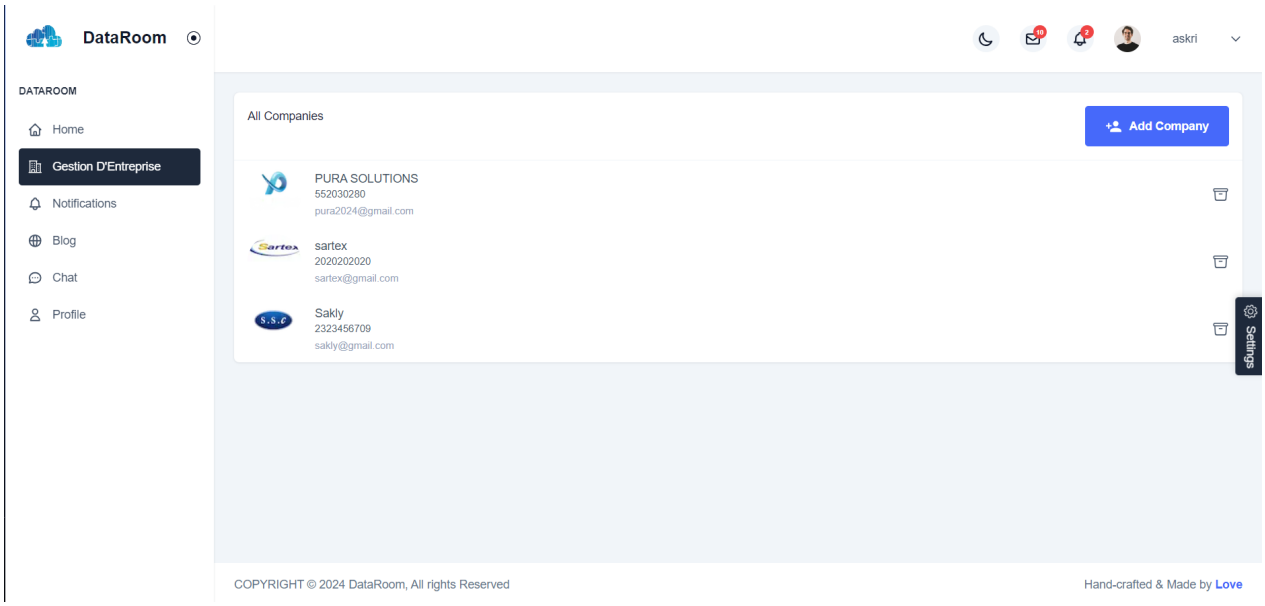


FIGURE 5.9 – Interface « Gérer d'entrepises »

- **Interface « blog »** Cette interface permet à l'expert-comptable de publier des publications pour informer les entreprises de toute nouvelle information.
  La figure ci-dessous montre l'interface de blog.

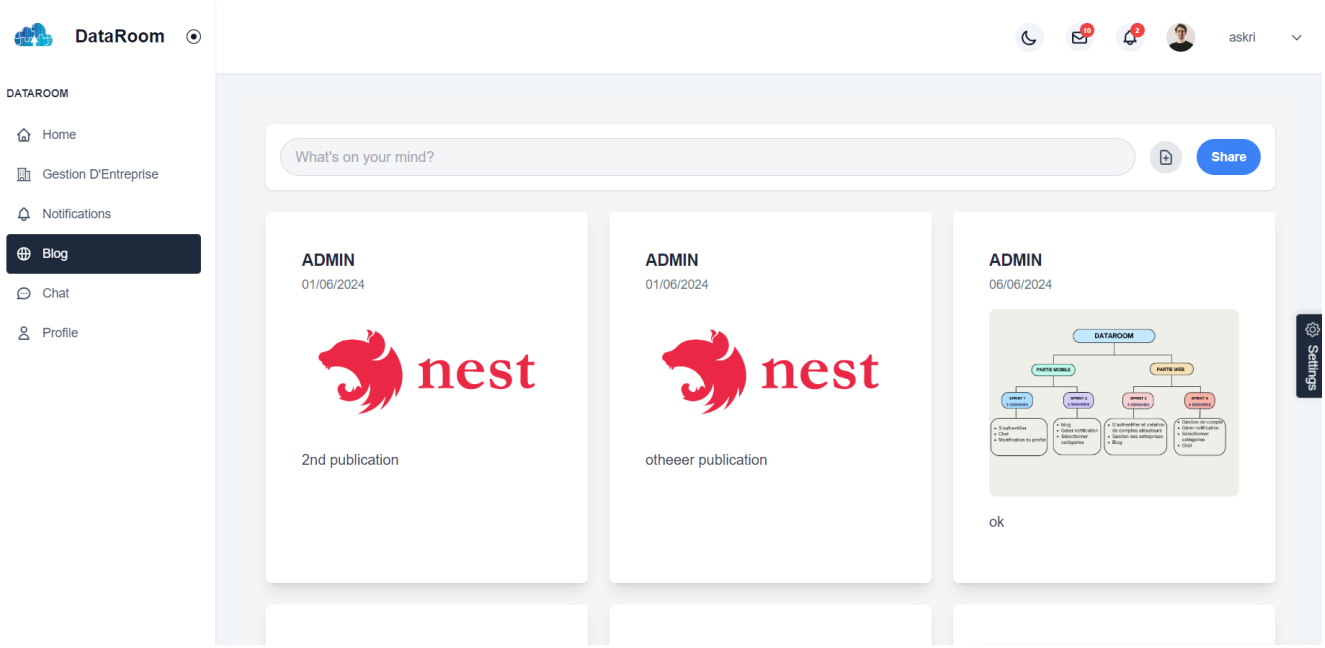


FIGURE 5.10 – Interface « Blog »

1.5 Revue

Ce qui a été validé :
Authentification et créer compte
ajouter entreprises
publier blog
Ce qui n'a pas été validé :
Rien
Ce qui doit être améliorer :
Rien

2 Itération du sprint 4

Dans cette partie , nous présenterons l'itération du dernier sprint de notre projet. Ce sprint sera traité pendant 4 semaines , il comportera la fonctionnalité de la gestion de compte , gérer notification , sélectionner catégorie et enfin le service de chat . L'étude de ce sprint couvre l'analyse, la conception, la réalisation et la revue.

2.1 Spécification des besoins du sprint 4

Dans cette partie, nous allons présenter le Backlog et le modèle du cas d'utilisation du dernier sprint.

2.1.1 Backlog du sprint 4

TABLE 5.4 – Backlog du sprint 4

Rang	Thème	Id	User story
1	Gestion des notifications	1.1	En tant qu'expert comptable, je veux ajouter et envoyer des notifications.
		1.2	En tant qu'expert comptable, je veux recevoir des notifications.
		1.3	En tant qu'expert comptable, je veux consulter les notifications.
2	Gestion de compte	2.1	En tant qu'expert comptable, je veux consulter mon compte et mettre à jour mes données personnelles quand nécessaire.
3	Sélection d'une catégorie	3.1	En tant qu'expert comptable, je veux ajouter des documents.
		3.2	En tant qu'expert comptable, je veux filtrer des documents par année ou par mois.
		3.3	En tant qu'expert comptable, je veux supprimer des documents erronés.
		3.4	En tant qu'expert comptable, je veux archiver des documents expirés.
		3.5	En tant qu'expert comptable, je veux ajouter des dossiers pour organiser mes documents dans la dataroom.
		3.6	En tant qu'expert comptable, je veux rechercher des documents.
		3.7	En tant qu'expert comptable, je veux consulter des documents.
4	Chat	4.1	En tant qu'expert comptable, je veux communiquer avec le comptable via un espace de conversation instantanée.

2.1.2 Diagramme du cas d'utilisation du sprint 4

La figure 5.11 illustre le diagramme de cas d'utilisation de la sprint4.

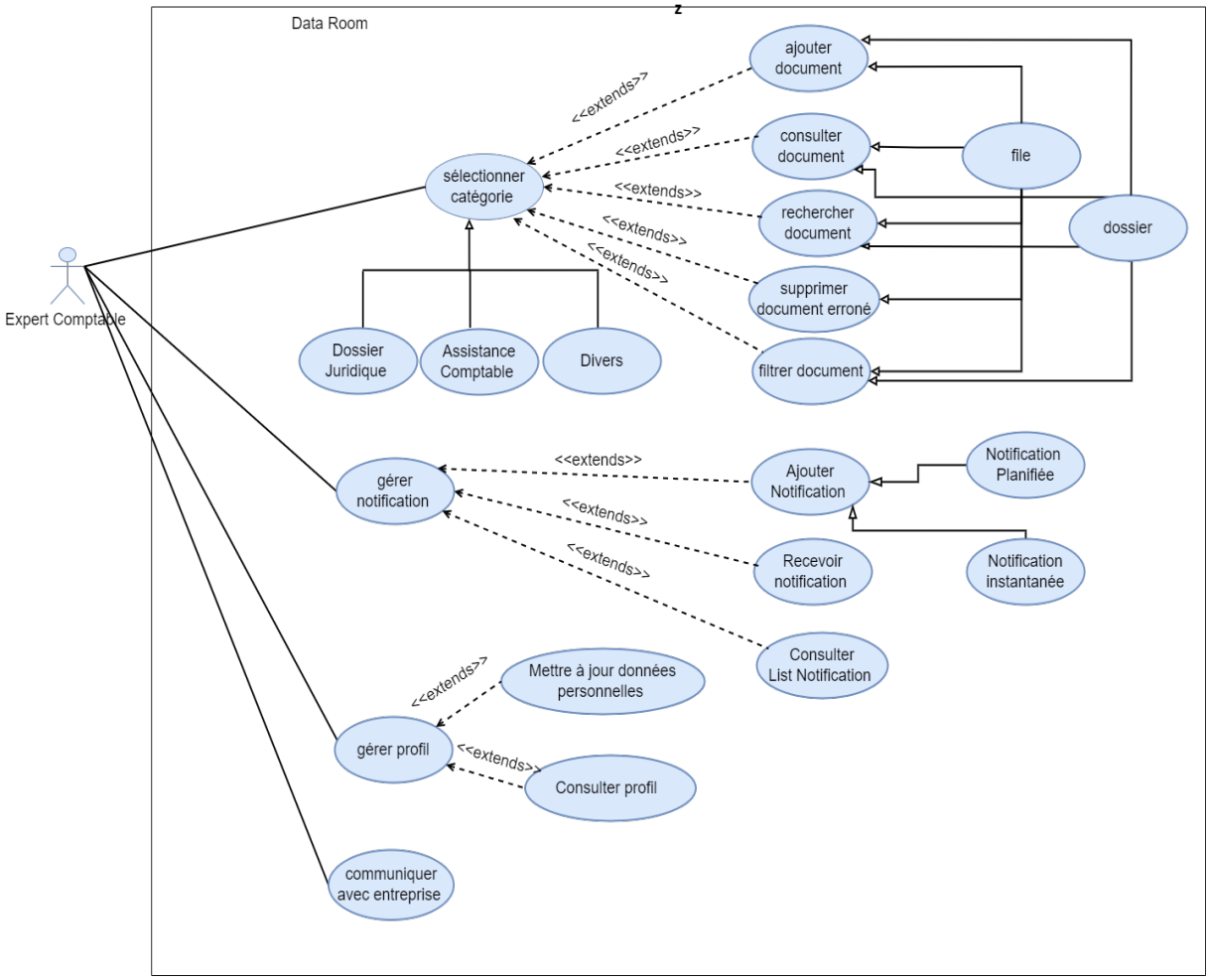


FIGURE 5.11 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4

2.1.3 Description textuelle

Afin d'améliorer la clarté de notre diagramme de cas d'utilisation, nous allons dévoiler une description textuelle unique, relative à à la communication avec une entreprise. . La description textuelle du cas d'utilisation "Communiquer avec entreprise " est présentée dans le tableau 5.6.

TABLE 5.5 – Description textuelle de cas d'utilisation «Communiquer avec entreprise »

Cas d'utilisation	**Communiquer avec entreprise**
Acteur :	Expert Comptable
Pré condition :	Expert comptable authentifié et l'entreprise enregistrée dans le système.
Post Condition :	Un espace de chat créé entre l'expert et l'entreprise et les messages peuvent être échangés entre les deux .

Scénarios principaux	**Scénario principal :Démarrer chat** 1. L'expert comptable clique sur le bouton «Chat» qui se trouve dans la Dashboard. 2. Le système affiche une liste des entreprises enregistrées. — Si la liste des entreprises non disponibles , le système déclenche **exception 1**. 3. L'expert comptable sélectionne l'entreprise avec laquelle il souhaite communiquer . 4. Le système crée une espace de chat et affiche l'interface de messagerie . — Si l'espace de chat n'est pas créé , le système déclenche . **exception 2**. 5. l'expert comptable écrit un message dans le champ de texte et clique sur le bouton «  » . 6. Le système envoie le message à l'entreprise . — Si le message ne peut pas être envoyé , le système déclenche **exception 3**.
Exceptions	— **-Execption 1 :** Le système ne peut pas accéder à la liste des entreprises .Message d'erreur affiché : « Impossible de récupérer la liste des entreprises. Veuillez réessayer plus tard. » — **- Execption 2 :** Le système rencontre un problème en tentant de créer l'espace de chat.Message d'erreur affiché : « Impossible de créer l'espace de chat. Veuillez réessayer plus tard. » — **- Execption 3 :** Le système rencontre un problème en envoyant le message. Message d'erreur affiché : « Impossible d'envoyer le message. Veuillez réessayer. » — **- Execption 4 :** Problème de connexion ou erreur serveur : le système affiche : « Problème de connexion. Veuillez réessayer plus tard ».

2.2 Analyse du Sprint 4

Dans cette partie, nous présenterons l'analyse du domaine du Sprint 4 et l'analyse de la réalisation des cas d'utilisation qu' y appartiennent.

2.2.1 Analyse de la réalisation des cas d'utilisation du sprint 4

Dans cette partie, nous recensons pour chaque cas d'utilisation les différentes classes qui interviennent à sa réalisation.

TABLE 5.6 – Cas d'utilisation et leurs classes participantes du sprint 4

Rang	Cas d'utilisation	Classes Participants
1	sélectionner catégorie	User, File, Folder
2	Gérer compte	User
3	Gérer notification	User, Notification, expert comptable
4	communiquer avec entreprise	User, chat, message, expert comptable, comptable

2.2.2 Diagramme de classe d'analyse du Sprint 4

La Figure 5.12 représente un diagramme de classe d'analyse du dernier sprint.

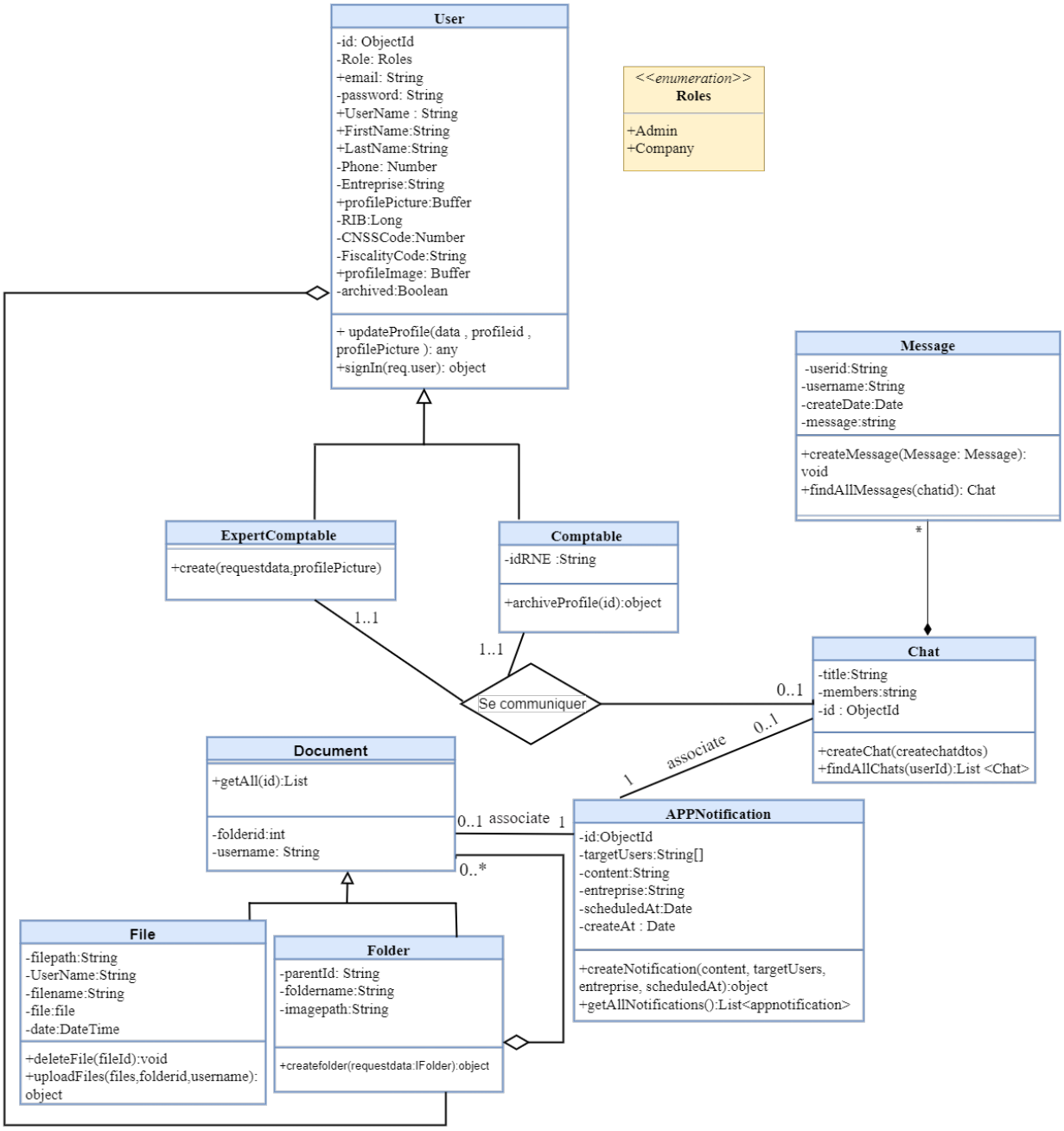


FIGURE 5.12 – Diagramme de classe d'analyse du Sprint 4

2.3 conception du Sprint 4

Dans cette partie nous présentons la démarche adoptée pour la conception de la base de données puis nous mettons en pratique cette démarche.

2.3.1 Phase de conception

De même que le chapitre précédent, dans cette section, nous allons détailler notre vue statique et notre vue dynamique du quatrième sprint.

- **Conception de la vue statique**
  La figure 5.13 représente le modèle orienté document de données du sprint 4.

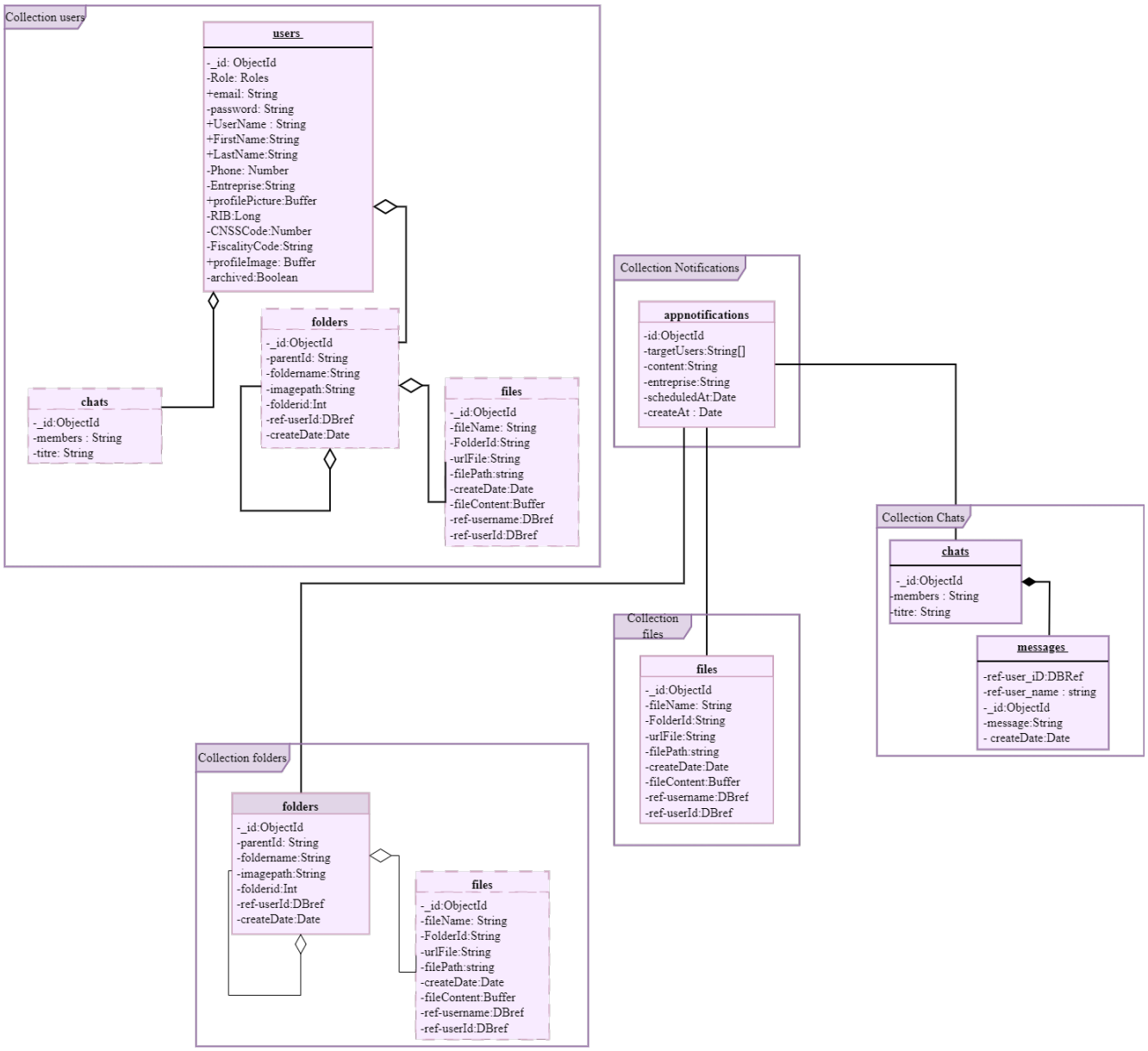


FIGURE 5.13 – Diagramme orientée document du sprint 4

- **Conception de la vue Dynamique** Dans cette partie, nous allons détailler la vue dynamique de sprint 4 en utilisant le diagramme d'activité.
  La figure 5.14 illustre le diagramme d'activité de cas d'utilisation «gérer profil ».

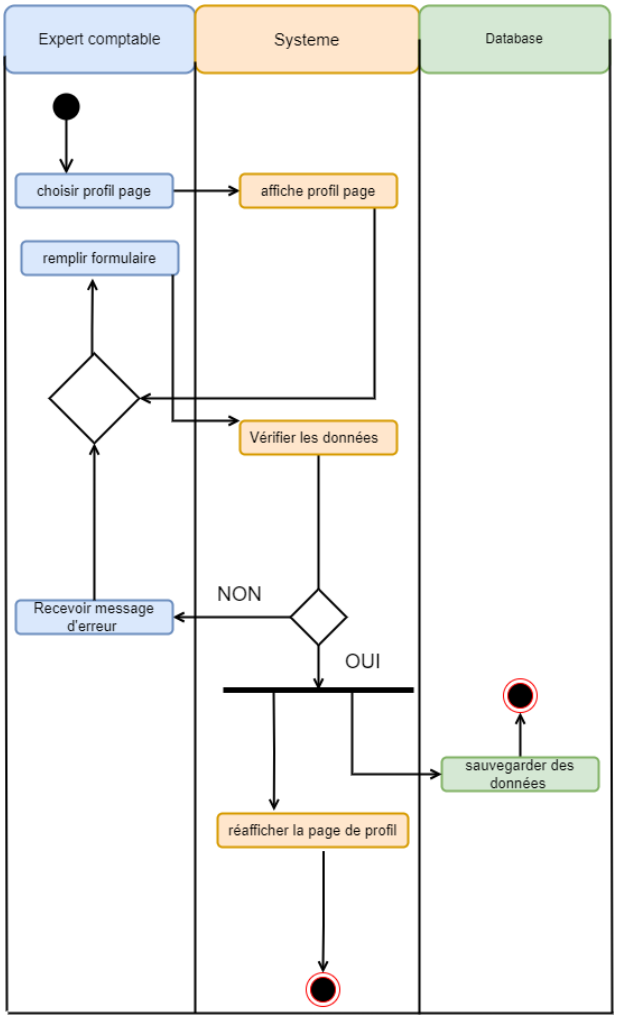


FIGURE 5.14 – Diagramme d'activité de cas d'utilisation «gérer profil ».

2.4 Réalisation du sprint 4

Afin de montrer les résultats de ce sprint, nous allons montrer quelques captures d'écran de l'interface graphique de l'application.

- **Interface « Data room »** À partir de cette interface, l'expert comptable peut partager des documents avec le comptable.
  La figure ci-dessous montre l'interface de l'espace DataRoom.

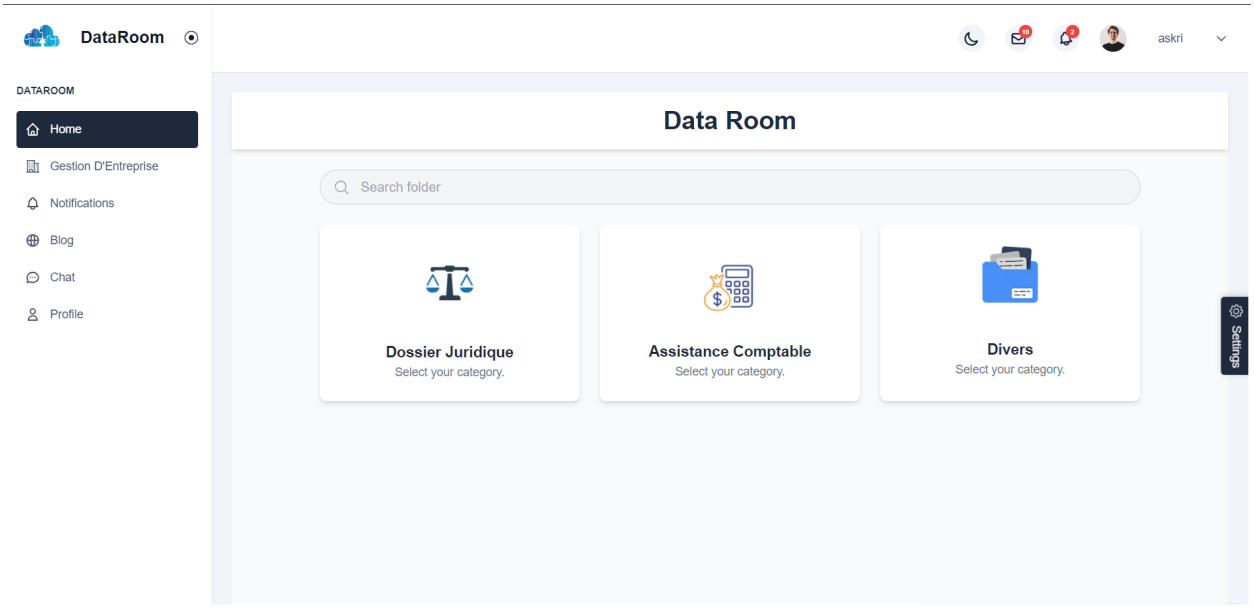


FIGURE 5.15 – Interface « DataRoom »

- **Interface « Notification »** En utilisant cette interface, l'expert-comptable a la possibilité de consulter et d'envoyer des notifications au comptable.
  La figure ci-dessous montre l'interface de notification.

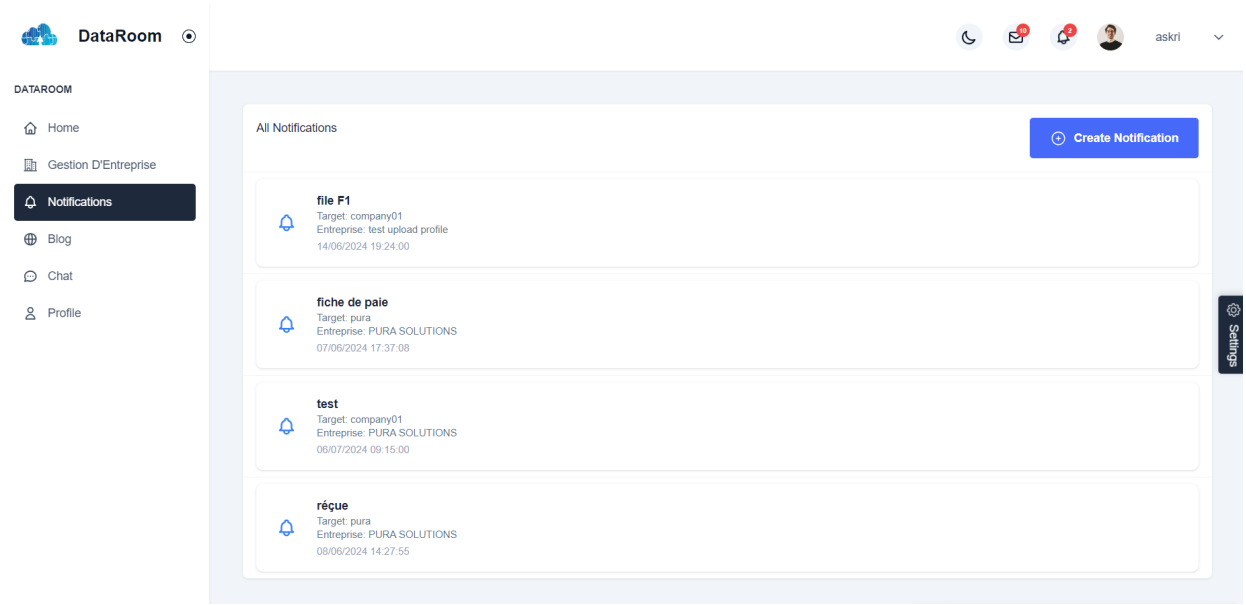


FIGURE 5.16 – Interface « Notification »

- **Interface « Chat »** En utilisant cette interface, l'expert-comptable a la possibilité de contacter le comptable pour traiter toute réclamation.
  La figure ci-dessous montre l'interface de chat.

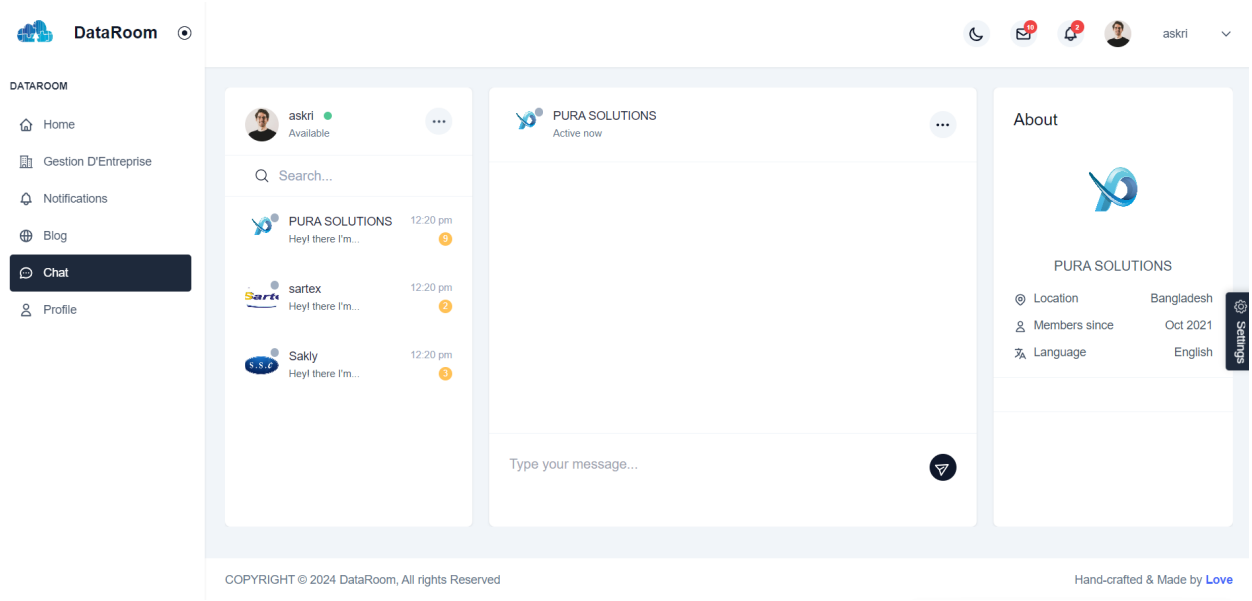


FIGURE 5.17 – Interface « Chat »

- **Interface « Profil »** À partir de cette interface, l'expert comptable peut Modifier ces coordonnée.
  La figure ci-dessous montre l'interface de profil.

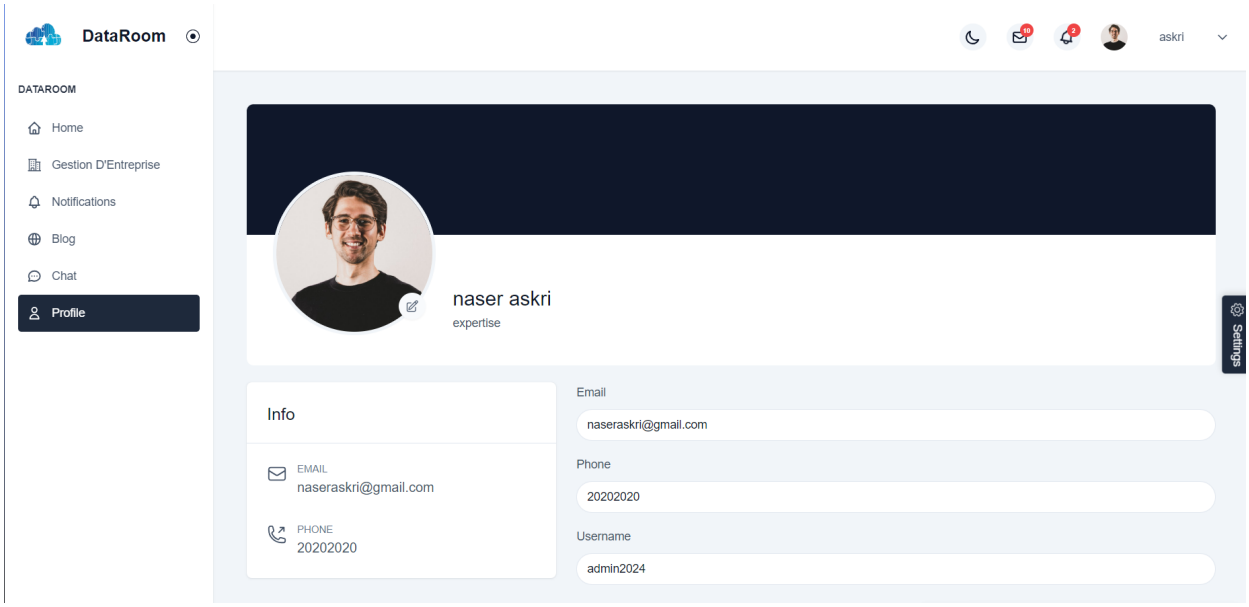


FIGURE 5.18 – Interface « Profil »

2.5 Revue

Ce qui a été validé :
gérer profil
communiquer avec entreprise
sélectionner catégorie
gérer notification
Ce qui n'a pas été validé :
Rien
Ce qui doit être améliorer :
Rien

Conclusion

Pendant cette phase, nous avons effectué l'analyse, la conception et la réalisation de deux sprints distincts. Au cours du premier sprint, la fonctionnalité de recherche dans l'application a été entièrement développée, ainsi que le traitement des réclamations. Cependant, au cours du second sprint, bien que nous ayons avancé sur l'implémentation de la fonctionnalité de messagerie instantanée et des notifications, celles-ci ne sont pas encore terminées.

Conclusion générale

Contexte

Ce projet de fin d'études, intitulé «*Conception et développement d'une plateforme Cloud pour le partage de documents comptables confidentiels*», a été réalisé au sein de la société « *Pura Solutions* » et représente le fruit de quatre mois de travail. Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu et développé une plateforme cloud baptisée« DataRoom » pour la gestion et le partage de documents sensibles dans le secteur de la comptabilité. Cette plateforme est mise en place selon deux versions ; mobile et web. La méthodologie Scrum a été suivie tout au long de ce travail afin de construire cette plateforme de manière progressive.

Mise en place notre solution et résultats

Tout d'abord, dans le premier chapitre, nous avons initialement exposé l'étude préalable de notre projet, incluant le contexte académique, l'organisation hôte, la problématique, le concept général, les notions clés et les exigences identifiées par l'analyse de la littérature existante. De plus, nous avons rationalisé l'adoption de la méthodologie Scrum pour structurer notre travail.

Par la suite, dans le deuxième chapitre, l'attention s'est portée sur les bases théoriques du projet, couvrant l'introduction au cloud computing, les diverses catégories de cloud, les instruments de sécurité et les fournisseurs de services cloud.

Le troisième chapitre a introduit le Sprint 0, dans lequel nous avons déterminé les parties prenantes ainsi que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles au moyen de diagrammes de cas d'utilisation. De plus, nous avons argumenté nos choix techniques, adoptant Flutter et NextJS pour le front-end, et NestJS pour le back-end, afin de réaliser notre application. En revanche, nous avons expatié sur notre planification en établissant le backlog du produit contenant nos thèmes, ce qui a procuré une ébauche de la planification des divers sprints nécessaires à la concrétisation de notre projet.

Pour chaque sprint, détaillé sur deux chapitres, nous avons exposé les SACTs. en présentant le backlog et les diagrammes nécessaires, ainsi que quelques interfaces du travail réalisé au cours de chaque Sprint.

Opportunités

La réalisation de ce projet représentait une occasion précieuse pour nous. D'un premier part, cela nous permettait de mettre en pratique les connaissances que nous avons acquises tout au long de notre formation à l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir. D'autre part, cela nous donnait l'opportunité d'améliorer nos compétences techniques en apprenant de nouveaux frameworks et technologies, notamment Flutter, NextJs et NestJS. Finalement, le stage a été une occasion pour nous de relever nos capacités et de nous familiariser à la vie professionnelle.

Perspectives

Bien que nous soyons conscients de l'importance des résultats obtenus, une autre recherche a été planifiée. En termes de perspectives à court terme, nous envisageons plusieurs développements pour améliorer les fonctionnalités existantes et en introduire de nouvelles. En outre, nous concevrons une version mobile pour les comptables et une version Web pour les entreprises. Ces nouvelles versions contribueront à rendre nos services plus flexibles et plus pratiques. Pour renforcer la sécurité, nous avons prévu d'intégrer certaines autres mesures supplémentaires telles que l'élaboration des politiques de sécurité, le paramétrage du pare-feu et l'utilisation de chiffrement. En termes de perspectives à long terme, nous avons également projeté une partie d'intelligence artificielle qui permettrait de filtrer les fichiers envoyés. Cette fonctionnalité optimisera le processus de gestion des fichiers facilitant ainsi la recherche et l'organisation des documents.

Références

[1] CCT - Compagnie des Comptables de Tunisie. (2022, May 25). Portail e-CCT - Compagnie des Comptables de Tunisie | Site Officiel. Compagnie Des Comptables De Tunisie | Site Officiel. https://www.cct.tn/portail-e-cct/ (Consulté le 11/03/2024)

[2] Yooz. (n.d.). Yooz | Solution de dématérialisation des factures fournisseurs. https://www.getyooz.com/fr/ (Consulté le 11/03/2024)

[3] Daftra | Cloud ERP, Accounting, Sales, Inventory Software - Daftra. (n.d.). https://www.daftra.com/en/ (Consulté le 11/03/2024)

[4] LinkedIn. (n.d.).

[5] Segura, M. (2019, November 28). Qui fait quoi dans une équipe Scrum ? - Blog Oeil de Coach. Blog Oeil de Coach. https://www.oeildecoach.com/qui-fait-quoi-dans-une-equipe-scrum/ (Consulté le 28/03/2024)

[6] Simply2cloud. (2018, May 31). Future of Microsoft Azure - Simply2Cloud - Medium. Medium. https://medium.com/@simply2cloud/future-of-microsoft-azure-baa84d9271d0 (Consulté le 20/04/2024)

[7] Fichier :Amazon Web Services logo.svg — Wikipédia. (2017, September 12). https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Amazon$_{W}eb_{S}ervices_{L}ogo.svg$ (Consulté le 20/04/2024)

[8] Best Business Cloud Solutions | CloudMEB | Canada. (n.d.). Cloudmeb. https://cloudmeb.com/resource/saas-vs-paas-vs-iaas-quelle-est-la-difference-et-comment-choisir/?lang=fr (Consulté le 20/04/2024)

[9] Cours Architecture des Systèmes d'Entreprise (ESA) réalisée par Dr. Aljia BOUZIDI Partie 3 : Modèles Architecturaux de la Vue Logique : La Famille MV de Chapitre3 : Styles et Modèles Architecturaux Usuels (Consulté le 25/03/2024)

[10] Best Business Cloud Solutions | CloudMEB | Canada. (n.d.). Cloudmeb. https://cloudmeb.com/resource/saas-vs-paas-vs-iaas-quelle-est-la-difference-et-comment-choisir/?lang=fr (Consulté le 22/04/2024)

[11] Référence : mémoire de projet de fin d'études présenté par Mohamed Aziz JLASSI et Firas GRAA. Sous le titre : Conception et Implémentation d'une application Web et Mobile pour la détection de Cancer de la Peau « Derma Skin », présenté le 03/07/2023

devant le jury composé de : Mme. Asma BEN ABDALLAH comme Présidente de jury, M. Tahar KHADHRAOUI le Rapporteur, et Mme. Aljia BOU-ZIDI l'Encadrante pédagogique (Consulté le 26/05/2024)

[12] Object Management Group, " Unified Modeling Language : Superstructure, formal/2017-12-01," VERSION 2.5.1